

System Requirements Specification (SyRS)

Rover Olympus: Plataforma de Validación para ELANav
ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Restructured Edition

1 de junio de 2026

Índice

1	Introduction	5
1.1	Purpose	5
1.2	Scope	5
1.3	Intended Audience and Use	6
1.4	Document Overview	6
1.5	Conformance and Tailoring Statement	6
2	References	7
2.1	Applicable Standards	7
3	Terms, Definitions, Acronyms	8
3.1	Terms and Definitions	8
3.2	Acronyms and Abbreviations	9
4	System Context and Overview	10
4.1	Mission Objectives	10
4.2	System Description	10
4.3	System Boundary and External Entities	11
4.4	Operational Environment	11
4.5	Assumptions and Dependencies	11
4.6	Constraints	12
5	Stakeholders, Users, and Actors	12
5.1	Stakeholder Profiles	12
5.2	User Classes and Characteristics	13
5.3	Stakeholder Needs Register	13
5.4	Actors and External Systems	14
6	Concept of Operations (ConOps) Summary	14
6.1	Mission Phases (Fases de la Misión)	15
7	System Use Cases	16
7.1	Visión general del sistema	16
7.2	Casos de uso top-level	16
7.3	Caso de uso: Exploración de superficie	17
7.3.1	Descripción general	17
7.3.2	Actores involucrados	18
7.3.3	Objetivo del caso de uso	18
7.3.4	Precondiciones y postcondiciones	18
7.3.5	Flujo principal de eventos	18
7.3.6	Descomposición funcional del caso de uso	18
7.3.7	Diagrama de actividad del caso de uso “Exploración de superficie”	20
7.3.8	Máquina de estados: Exploración de superficie	23
7.3.9	Daily Operations Cycle (Ciclo Diario)	29
7.3.10	Operational Context Diagram (Contexto Operacional)	29
7.3.11	Operational Constraints in Analog Sites	29
8	System Architecture and Model References	30
8.1	Vista Funcional del Sistema	30
8.1.1	Block Definition Diagram (BDD) – Arquitectura de Subsistemas	30
8.1.2	Mapeo de Funciones de los Subsistemas por componentes (PBS)	32
8.1.3	Behavioral and Parametric References	36
8.2	Arquitectura Física del Sistema	36
8.2.1	Descripción por subsistemas (IBD físico) del Rover Olympus	36
8.2.2	Hardware Seleccionado (COTS / DEV)	42
8.2.3	Presupuesto de Masa (Baseline y Márgenes)	45
8.2.4	Presupuesto de Potencia (Modos Operacionales)	47
8.2.5	Physical Breakdown Structure (PBS) y Registro ASM	49
8.2.6	Bill of Materials (BOM)	53
8.2.7	Presupuesto Térmico (Thermal Budget)	55
8.3	Vista funcional de software	57
8.3.1	Nodo A (Yocto/Linux): Percepción, IA y Máquina de Estados Maestra	59

8.3.2	Nodo B (Rust <code>no_std</code> bare-metal): Ejecución Determinista y Actuación	59
8.3.3	Protocolo de Comunicación y Flujo de Mando	60
9	System Interfaces	60
9.1	External Interfaces	61
9.1.1	Enlace Rover-GCS (TM/CMD)	61
9.1.2	Interfaz con el entorno físico	61
9.2	User Interfaces	62
9.3	Hardware Interfaces	62
9.4	Software Interfaces	63
9.4.1	Interfaz Rover-GCS (software)	63
9.4.2	Interfaces internas de software a bordo	64
9.5	Internal Interfaces	64
9.6	ICD de COMMS (Interfaz Rover-GCS y Relay)	68
9.6.1	Alcance	68
9.6.2	Entidades y roles	69
9.6.3	Interfaces físicas	69
9.6.4	Interfaces lógicas y direccionamiento	69
9.6.5	Nivel de implementación CSP y plan de migración	70
9.6.6	Selección y conmutación de ruta	70
9.6.7	Temporización y ventanas	71
9.6.8	Diccionario de mensajes (TM/CMD)	71
9.6.9	Gestión de enlace y errores	71
9.6.10	Asignación de puertos/recursos (propuesta inicial)	72
9.6.11	Mapeo N2 y PBS/ASM	72
9.6.12	Verificación de la interfaz (ICD checks)	72
9.6.13	Parámetros a cerrar (TBD) y valores resueltos	72
9.6.14	Notas	73
9.6.15	Cumplimiento con SyRS	73
9.7	ICD LLC (Interfaz Arduino Mega 2560 R3 – Raspberry Pi 5)	73
9.7.1	Alcance	73
9.7.2	Entidades y roles	73
9.7.3	Interfaz física	73
9.7.4	Protocolo de comunicación	74
9.7.5	Diccionario de comandos (RPi 5 → Arduino)	74
9.7.6	Diccionario de respuestas (Arduino → RPi 5)	75
9.7.7	Frame de telemetría extendida (TLM)	75
9.7.8	Máquina de estados y comandos permitidos	76
9.7.9	Temporización	77
9.7.10	Asignación de pines (resumen)	77
9.7.11	Mapeo PBS/ASM	77
9.7.12	Verificación de la interfaz (ICD checks)	78
9.7.13	Constantes de calibración y odometría	78
9.7.14	Monitores de seguridad HLC	78
9.7.15	Pipeline de percepción reactiva (VisionSource)	79
9.7.16	Cumplimiento con SyRS	80
10	Requirements Organization and Notation	80
10.1	Requirement Writing Rules	81
10.2	Requirement Attributes	81
10.3	Requirement Grouping Strategy	81
10.4	Software Criticality Classification	82
11	System Requirements	84
11.1	Functional Requirements (By Subsystem)	84
11.1.1	Structural (Estructura / Chasis)	84
11.1.2	Tracción (Locomotion)	84
11.1.3	Propulsión (Drive / Actuación)	84
11.1.4	C&DH (Command & Data Handling)	85
11.1.5	Energía (EPS / Power)	85
11.1.6	COMMS (Telecomunicaciones)	85

11.1.7	GNC (Guía, Navegación y Control)	86
11.2	System Functional Requirements (Definición Maestra)	86
11.3	Secondary Behaviors and Use Case Requirements	89
11.3.1	UC-04: Modo regreso a casa (Homing and Retreat)	89
11.3.2	Modo Manual Override (operacional)	89
11.3.3	Modo Safe Mode (operacional)	89
11.3.4	UC-05: Safe Deactivation / Passivation	89
11.4	System Operational Modes	90
11.5	Performance and Non-Functional Requirements	93
11.5.1	Environmental Requirements (ISO 29148 §9.5.9)	95
11.5.2	Physical Characteristics (ISO 29148 9.5.11)	96
11.6	Usability, Security, and Life Cycle Requirements	96
11.6.1	Usability (ISO 29148 9.5.6)	96
11.6.2	System Security and Cybersecurity (ISO 29148 9.5.13)	96
11.6.3	Information Management (ISO 29148 9.5.14)	96
11.6.4	Life Cycle and Packaging (ISO 29148 9.5.16/17)	97
11.7	Design and Implementation Constraints	97
12	Análisis y síntesis de requerimientos	97
12.0.1	Introducción breve	97
12.0.2	SyRS — Requerimientos del sistema	97
12.0.3	SRS — Requerimientos del software	111
13	Verification, Validation, and Acceptance	118
13.1	V&V Strategy Overview	119
13.2	Verification Methods	119
13.3	Validation in Analog Environments	120
13.4	Acceptance Criteria	120
	Procedimientos de V&V para COMMS	121
13.5	Verificación de requerimientos	125
13.5.1	Métodos de verificación	125
13.5.2	Matriz de Verificación SyRS	126
13.5.3	Matriz de Verificación SRS	128
13.6	Ejemplos de procedimientos de verificación por requisito	129
13.6.1	Casos de prueba SyRS	129
13.6.2	Casos de prueba SRS	140
14	Traceability and Change Management	145
14.1	Requirements Traceability Strategy	145
14.2	COTS Traceability	146
14.3	Minimal Configuration and Change Control (Tailored)	146
14.4	Change Register	147
15	Appendices	149
15.1	Traceability Matrix (SyRS → Subsystem → V&V)	149
15.2	TBD Register (Plan de Resolución)	152
15.3	Deferred and Deleted Requirements Register	152
15.4	FMEA — Failure Mode and Effects Analysis	153
15.5	Engineering Budgets	156
15.5.1	Power Budget (Bus 12 V — 3 bancos LiPo 4S)	156
15.5.2	Mass Budget	158
15.5.3	RF Link Budget (2.4 GHz, 50 m LoS)	158
15.6	Glossary	159
15.7	Revision History	159

1 Introduction

Este documento constituye la Especificación de Requisitos del Sistema (*System Requirements Specification*, SyRS/SRS) del Rover Olympus y establece un baseline único y trazable de requisitos, arquitectura e información de Verificación y Validación (V&V). El contexto del sistema, su propósito como plataforma de validación del software de navegación autónoma ELANav y el rol del UC-01 (Exploración de superficie) como caso núcleo se presentan en §4; la definición completa de casos de uso top-level se encuentra en §7.2 y el detalle del UC-01 se desarrolla en §7.3.

Linaje técnico y delta respecto al predecesor POAS. El Rover Olympus se concibe como evolución directa del rover POAS (*Prototipo de Observación y Análisis Superficial*), desarrollado previamente en el SETEC Lab/TEC por el grupo TECSpace [1]. POAS validó mecánicamente una suspensión *rocker-bogie* en terreno volcánico local, pero su arquitectura electrónica era predominantemente reactiva/teleoperada, con percepción y cómputo embarcado limitados. Olympus capitaliza la arquitectura mecánica heredada de POAS (suspensión *rocker-bogie*, chasis tubular híbrido PVC/3D) e introduce el **delta** necesario para soportar la validación de navegación autónoma del proyecto ELANav: (i) electrónica de potencia con seis drivers BTS7960 (uno por motor) y telemetría INA3221 por bancos, (ii) capa de percepción activa con cámara OV5647 + ToF (VL53L0X) + LiDAR (TF02) + ultrasonidos HC-SR04, (iii) cómputo embarcado de doble nivel (Arduino Mega LLC + Raspberry Pi 5 HLC con stack `olympus_hlc` sobre Yocto), y (iv) protocolo CSP sobre WiFi para enlace rover-GCS. Esta extensión transforma a POAS de banco de pruebas mecánico a plataforma de validación de software autónomo, satisfaciendo el Objetivo General del TFG.

Origen de los casos de uso. Los casos de uso top-level (UC-01...UC-05) se derivan de escenarios representativos de una misión lunar de exploración de superficie y se reducen a su validación equivalente en sitio análogo terrestre conforme al alcance académico del proyecto [2, 3].

1.1 Purpose

El propósito de este SyRS es definir de manera completa, verificable y trazable los requisitos del Rover Olympus como plataforma de validación para ELANav, orientada a demostrar capacidades de navegación autónoma sobre terreno en condiciones análogas, conforme al entorno operacional descrito en §4.4 y a las restricciones operacionales de sitio análogo en §7.3.11. [2]

Este documento sirve como referencia técnica principal para:

- **Guiar el diseño e integración del sistema:** Hardware Commercial Off-The-Shelf (COTS) y software embebido.
- **Establecer criterios de desempeño y calidad:** Criterios medibles para UC-01.
- **Planificar y ejecutar V&V:** Soporte para campañas de prueba representativas. [3, 2]

Adicionalmente, este SyRS formaliza la coherencia entre ConOps, Casos de Uso, arquitectura lógica/física (7 subsistemas) y la matriz de cumplimiento V&V. [3]

1.2 Scope

Alcance del sistema: El Rover Olympus es un rover terrestre de exploración de carácter académico, integrado principalmente con hardware COTS y diseñado como plataforma de validación de ELANav. La descripción del sistema, su frontera y entidades externas se detallan en §4.2–§4.3. [2]

Alcance funcional: Este SyRS especifica los requisitos necesarios para soportar los casos de uso top-level del proyecto, manteniendo UC-01 como caso núcleo de operación y validación. La

lista y descripción de los casos de uso UC-01... UC-05 se presenta en §7.2, y el detalle completo de UC-01 se desarrolla en §7.3. [3]

Alcance de validación: La validación se ejecuta en sitio análogo terrestre; el entorno operacional se caracteriza en §4.4 y las restricciones operacionales específicas se enumeran en §7.3.11. Los criterios y métricas de aceptación/verificación se consolidan en las secciones de requisitos y V&V correspondientes (§11–§13). [3]

1.3 Intended Audience and Use

Este SyRS está dirigido a:

- a) Investigadores y desarrolladores del SETEC Lab/TEC responsables de ELANav y del rover.
- b) Ingenieros de integración y pruebas que ejecutan campañas en sitio análogo.
- c) Evaluadores académicos que revisan cumplimiento y evidencia de V&V. [2]

El uso previsto es:

- 1. Especificar requisitos verificables del sistema centrados en UC-01.
- 2. Servir como baseline técnico para decisiones de arquitectura (Model-Based Systems Engineering, MBSE/SysML) e interfaces.
- 3. Soportar planificación y ejecución de V&V mediante criterios cuantitativos y métodos T/A/D/I. [3, 4]

1.4 Document Overview

El documento incluye:

- Referencias normativas, términos y acrónimos.
- Contexto del sistema y entorno operacional.
- Stakeholders, actores y resumen ConOps.
- Interfaces y organización de requisitos.
- Requisitos del sistema (RF/RNF/CON) agrupados por categorías.
- Referencias de arquitectura y modelos (MBSE/SysML).
- Estrategia de V&V, criterios de aceptación y trazabilidad. [2]

La sección 11 contiene la “definición maestra” de los requisitos RF/RNF/CON; otras secciones solo referencian IDs cuando sea necesario para contexto o trazabilidad. [3, 4]

1.5 Conformance and Tailoring Statement

Este SyRS adopta la estructura de un SRS/SyRS conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y se alinea con prácticas NASA de ingeniería de sistemas para proyectos de exploración robótica. Se aplica un proceso de *tailoring* (adaptación) justificado por el contexto académico y los objetivos de validación de ELANav: [2, 3]

- **Fusión SyRS/SRS:** Se consolidan los requisitos de sistema (SyRS) y software (SRS) en un único baseline técnico para garantizar la trazabilidad directa y agilidad en una plataforma de validación rápida.

- **Priorización de UC-01:** Se focaliza el desarrollo detallado de requisitos en el caso de uso núcleo (Exploración), estableciendo un baseline verificable para la misión primaria, mientras que UC-02 a UC-05 se mantienen en nivel conceptual.
- **Gestión centralizada de TBDs:** Se utiliza un registro de parámetros pendientes (Anexo B) con un plan de resolución operativa, permitiendo la evolución del documento conforme se caracterizan los componentes COTS en campo.

2 References

Esta sección lista los documentos normativos y guías técnicas que enmarcan la estructura, el contenido mínimo y las buenas prácticas aplicadas en este SyRS/SRS del Rover Olympus [2, 4]. Los estándares principales son ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (proceso de ingeniería de requerimientos), el NASA Systems Engineering Handbook (prácticas SE y tailoring) y el CubeSat Space Protocol (encapsulamiento de telemetría/comandos en la interfaz rover–estación terrena) [2, 3, 5]. Se complementan con estándares ECSS y NASA aplicables al análisis de fallas, calidad de software y protección planetaria conforme se detalla en §2.1 [6, 7, 8, 9].

2.1 Applicable Standards

Los siguientes estándares y guías se consideran aplicables o de referencia directa para la elaboración, auditoría y mantenimiento del SyRS/SRS. Se distingue entre documentos *principales* (estructura y metodología del documento) y *de apoyo* (análisis específicos: FMEA, calidad de software, protección planetaria).

Documentos principales

1. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.** [2]
 - Aplica como marco para estructura del documento, criterios de “buen requisito”, contenido esperado y prácticas de gestión/ingeniería de requisitos.
2. **NASA Systems Engineering Handbook – NASA SP-2016-6105 Rev2.** [3]
 - Aplica como guía de buenas prácticas SE (incluyendo relación requisitos–arquitectura –V&V, y recomendaciones de tailoring para el contexto de proyecto).
3. **CubeSat Space Protocol (CSP) Specification.** [5]
 - Aplica como referencia técnica para el encapsulamiento y verificación de integridad de paquetes de telemetría/comandos en la interfaz rover–estación terrena (ver §9).

Documentos de apoyo

1. **ECSS-E-ST-10-06C – Technical Requirements Specification.** [6]
 - Aplica como referencia para el formato y atributos de requerimientos técnicos en proyectos espaciales europeos; consultada en la auditoría 2026-04-04 para validar completitud y verificabilidad.
2. **ECSS-Q-ST-30C – Dependability.** [7]
 - Aplica como marco del análisis FMEA (Anexo, §15): clasificación severidad/ocurrencia/detección requerida para la cobertura RF-005 (Fault Stop) y RNF-002 (homing).

3. NASA-STD-8739.8B – Software Assurance and Software Safety. [8]

- Aplica como referencia para la clasificación de criticidad del software de control del rover y los criterios de aseguramiento.

4. NASA Planetary Protection Provisions for Robotic Extraterrestrial Missions. [9]

- Aplica como referencia consultada para el ajuste del UC-05 (*Safe Deactivation / Passivation*) en el contexto de no interferencia con futuras misiones lunares de exploración.

3 Terms, Definitions, Acronyms

Esta sección establece la terminología y las abreviaturas utilizadas a lo largo del SyRS/SRS para asegurar consistencia semántica y evitar ambigüedades, especialmente en requisitos (RF/RNF/CON), ConOps, arquitectura MBSE/SysML e ingeniería de V&V. [10, 11] Los términos aquí definidos se emplean con significado único dentro del documento; cuando se usa un término en inglés (p. ej., ConOps, V&V, BDD), se incluye por alineamiento con la práctica del proyecto y la notación ya presente en los borradores. [10, 11, 4]

3.1 Terms and Definitions

A continuación se definen los términos clave del SyRS/SRS:

ELANav (Biblioteca embebida para la navegación de sistemas espaciales de misión crítica):

Proyecto de investigación del Tecnológico de Costa Rica (Escuela de Ingeniería Electrónica, coordinador: Johan Carvajal Godínez, 2025–2027) que desarrolla una biblioteca de software embebido basada en el paradigma de agentes de software, con capacidades de redundancia y adaptabilidad para sistemas espaciales de misión crítica. El Rover Olympus actúa como plataforma de validación para esta biblioteca en escenarios análogos.

Rover Olympus: Plataforma rover académica diseñada como banco de pruebas para validar ELANav; integra hardware COTS y se organiza en 7 subsistemas (STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC).

Caso de Uso (Use Case): Descripción operacional de una interacción sistema–actores con objetivos, flujo nominal y contingencias; en este SyRS el caso núcleo es UC-01. [2]

UC-01 (Exploración de superficie): Operación en la cual el rover analiza el terreno y navega de forma autónoma, manteniendo percepción continua, evitación de obstáculos y compensación de deslizamiento, reportando telemetría a estación terrena.

ConOps (Concept of Operations): Descripción del concepto de operación del sistema a nivel de misión (fases, escenarios, ciclo diario, restricciones operacionales) que contextualiza los requisitos y criterios de V&V. [3]

Sitio Análogo (Analog Site): Terreno de prueba en la Tierra utilizado para emular condiciones relevantes de superficie planetaria (p. ej., terreno volcánico, regolito simulado, pendientes y obstáculos) para validación del rover.

Slip Ratio / Deslizamiento: Diferencia entre velocidad teórica del eje motriz y velocidad real de avance del rover en superficie; el umbral operativo aplicable se especifica en el requisito de detección/compensación correspondiente (ver §11).

Estación Terrena (Ground Control Station, GCS): Sistema externo operado por el Rover Planner/Ground Operator para enviar comandos/objetivos (uplink) y recibir telemetría/datos (downlink) durante las campañas en entorno análogo.

CSP (CubeSat Space Protocol): Protocolo utilizado para encapsulamiento de telemetría y comandos (TM/CMD) sobre el enlace rover-estación terrena, con verificación de integridad asociada. [5]

V&V (Verification and Validation): Conjunto de actividades para verificar que el sistema cumple sus requisitos (RF/RNF/CON) y validar que satisface su propósito operacional en escenarios representativos (entorno análogo), usando métodos T/A/D/I. [2]

Yocto Project: Conjunto de herramientas y metadatos para construir imágenes de *Linux embebido* a la medida. Se adopta como base del SO en C&DH/GNC (imagen propia del proyecto).

Store-and-forward: Estrategia de red en la que un nodo intermedio recibe, almacena temporalmente y reenvía paquetes (retransmisor CSP) para salvar obstrucciones de LoS.

N² (N-squared) Diagram: Matriz de interfaces de tamaño $N \times N$ utilizada en MBSE/SE para visualizar y auditar todas las interacciones entre los N bloques (subsistemas o funciones) de un sistema. Los bloques se ubican en la diagonal; las salidas de un bloque se listan en la fila correspondiente y las entradas en la columna; cada celda fuera de la diagonal representa una interfaz unidireccional. Se emplea en §9 para registrar el flujo físico y lógico entre los 7 subsistemas del rover. [3]

3.2 Acronyms and Abbreviations

Acrónimos y abreviaturas principales. Los acrónimos SysML (BDD/IBD) provienen de [10]; los métodos T/A/D/I provienen de [2].

- **STR:** Structural (subsistema estructural). *REQ ID prefix:* STR-.
- **TRAC:** Tracción (subsistema de tracción). *REQ ID prefix:* TRAC-.
- **PROP:** Propulsión (subsistema de propulsión). *REQ ID prefix:* PROP-.
- **C&DH:** Command & Data Handling (computación y manejo de comandos/datos a bordo). *REQ ID prefix:* CDH-.
- **EPS:** Electrical Power System (subsistema de potencia). *REQ ID prefix:* EPS-.
- **GNC:** Guidance, Navigation & Control (guiado/navegación/control). *REQ ID prefix:* GNC-.
- **COMMS:** Communications (subsistema de comunicaciones). *REQ ID prefix:* COMM-.
- **BDD:** Block Definition Diagram (SysML).
- **IBD:** Internal Block Diagram (SysML).
- **PBS:** Physical Breakdown Structure (descomposición física/ensambles).
- **ASM:** Assembly — identificadores de ensamble físico (ASM-xxxx) usados para trazabilidad física e integración.
- **COTS:** Commercial Off-The-Shelf (componentes comerciales).
- **GCS:** Ground Control Station (estación terrena).

- **TM/CMD:** Telemetry / Commands (telemetría y comandos).
- **T/A/D/I:** Test / Analysis / Demonstration / Inspection (métodos de verificación).
- **AX.25:** Protocolo de enlace de datos (derivado de HDLC) usado en radio UHF con modulación GFSK a 9600 bps y encapsulado *KISS*.
- **KISS:** Encapsulamiento ligero para transportar tramas AX.25 sobre un puerto serie (USB/UART) entre TNC y OBC.
- **RDP (Reliable Datagram Protocol):** Protocolo de transporte fiable (CSP-RDP) con handshake y ACKs para TM/CMD crítica.

4 System Context and Overview

Esta sección describe el contexto del sistema Rover Olympus, su propósito operativo y los límites del sistema dentro del “ecosistema” de misión (operador–estación terrena–entorno), estableciendo el marco para interpretar correctamente los requisitos RF/RNF/CON y su verificación/validación, conforme a la práctica de *System Context* del NASA SE Handbook [3]. El Rover Olympus se concibe como una plataforma académica de validación para ELANav, por lo que el énfasis del contexto se centra en: (i) operación en entornos análogos (terreno volcánico/regolito simulado), (ii) ejecución de exploración autónoma (UC-01) con contingencias típicas (p. ej., alto slip, pérdida de enlace), y (iii) telemetría/comandos desde estación terrena bajo latencia simulada.

4.1 Mission Objectives

Objetivo de misión del sistema (académico/validación): Validar la operación de ELANav en un rover tipo exploración mediante la ejecución del UC-01 (Exploración autónoma de superficie), demostrando capacidades de percepción, estimación/fusión y toma de decisiones autónoma sobre terreno análogo.

Objetivos técnicos asociados al UC-01 (medibles vía V&V):

1. Percepción visual y adquisición confiable de datos de entorno.
2. Clasificación de transitabilidad para navegación segura.
3. Evitación reactiva de obstáculos.
4. Detección de deslizamiento (stall de encoder) con retracción reactiva (RET) y *fault stop* ante condiciones críticas.
5. Reporte de telemetría íntegra hacia estación terrena.

4.2 System Description

El Rover Olympus es un sistema robótico terrestre (tipo rover) compuesto por hardware COTS e integrado para ejecutar y validar algoritmos de navegación autónoma (ELANav). El sistema se organiza arquitectónicamente en 7 subsistemas:

- **Structural:** Provee integridad mecánica y el chasis del rover.
- **Tracción:** Transmisión de potencia al suelo y geometría de locomoción.
- **Propulsión:** Generación de torque mediante seis motores DC, cada uno con su driver BTS7960 (configuración *all-BTS7960*; ver §8 y CR-004).

- **C&DH (Command & Data Handling):** Computación a bordo (Raspberry Pi 5) y manejo de datos.
- **Energía (EPS):** Gestión, monitoreo de tensión multi-banco (INA3221, modo bus-only para 3 bancos de batería) y distribución de potencia conmutada por relés.
- **COMMS:** Enlace de datos Wi-Fi 2.4 GHz y UHF/AX.25 (fallback), con protocolo de misión CSP sobre IP/UDP.
- **GNC (Guía, Navegación y Control):** Inteligencia de navegación, percepción visual y fusión sensorial.

El sistema está diseñado para operar con apoyo de estación terrena (GCS) que envía objetivos/comandos de alto nivel y recibe telemetría, preservando el principio operacional de UC-01: ejecución autónoma continua en el terreno con supervisión y registro de datos.

4.3 System Boundary and External Entities

Frontera del sistema: La frontera física del Rover Olympus se define por el conjunto integrado dentro del chasis/estructura del rover, incluyendo los 7 subsistemas internos (STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC) y sus interconexiones internas.

Entidades externas relevantes:

- **1) Estación Terrena / Operador (GCS):** Actor externo que planifica, configura y supervisa la operación, realizando uplink de comandos/objetivos y downlink de telemetría/datos.
- **2) Entorno (Terreno Análogo):** Superficie volcánica/regolito simulado que provee pendientes, obstáculos, transiciones de suelo y variabilidad de iluminación para la validación del UC-01.
- **3) Infraestructura de comunicaciones:** Medio y red que soportan el enlace rover-GCS (p. ej., Wi-Fi/2.4 GHz), transporte IP/UDP y encapsulamiento CSP para TM/CMD.

4.4 Operational Environment

Entorno operacional de validación (real): El Rover Olympus opera y se valida en entornos análogos (terreno volcánico/regolito simulado) con pendientes de hasta 20°, presencia de grava/arena suelta y obstáculos representativos, y con variabilidad de iluminación (p. ej., zonas de sombra).

Condiciones operacionales relevantes para UC-01: Ejecución bajo latencia simulada en comunicaciones (CON-002, 0–5 s) y ocurrencia de eventos de deslizamiento/atascamiento detectados como stall de encoder, gestionados como contingencias operacionales (RF-005 *fault stop* y retracción reactiva en HLC; ver §11).

Escenario conceptual de referencia: Conforme al Objetivo Específico 1 del TFG, los casos de uso se derivan de una misión lunar de exploración de superficie; el entorno de aceptación para este SyRS es el sitio análogo terrestre descrito arriba.

4.5 Assumptions and Dependencies

Suposiciones (assumptions):

- **1)** El rover ejecuta ELANav localmente a bordo (procesamiento “on-board”) sobre un sistema operativo Linux embebido, con un esquema de software basado en agentes.

- **2)** La operación nominal del UC-01 asume que el rover puede recibir objetivos de alto nivel desde GCS, pero ejecuta navegación de forma autónoma.
- **3)** La validación se realiza en 1g (Tierra) y el sitio análogo se considera representativo para demostrar el comportamiento funcional requerido.

Dependencias (dependencies):

- **1)** Dependencia de enlace rover-GCS sobre infraestructura Wi-Fi/2.4 GHz (o equivalente) con transporte IP/UDP y encapsulamiento CSP.
- **2)** Dependencia de sensores/actuadores COTS y buses internos (CSI-2, I2C, GPIO, PWM) descritos en la arquitectura y matriz de integración (N2/PBS/ASM).

4.6 Constraints

Las siguientes restricciones delimitan el diseño, la implementación y/o la validación del Rover Olympus en este SyRS:

1. **Restricción de plataforma COTS:** El sistema se implementa con hardware COTS, lo cual condiciona desempeño y tolerancias ambientales frente a un rover espacial “flight-grade”.
2. **CON-001 (Simplificación energética):** La campaña académica se define como “lab-only / sitio análogo”, sin imponer las mismas restricciones energéticas estrictas que una misión espacial real.
3. **CON-002 (Inyección de latencia):** Se impone latencia simulada de 0–5 s en el enlace de comunicación para emular retrasos operacionales.
4. **Restricción de entorno de validación:** La aceptación del sistema se evalúa en un sitio análogo terrestre con pendientes hasta 20° y transiciones de suelo.

5 Stakeholders, Users, and Actors

Esta sección identifica a las partes interesadas (stakeholders), clases de usuarios y actores externos relevantes para el Rover Olympus, con el objetivo de (i) asegurar que los requisitos RF/RNF/CON se derivan de necesidades reales, (ii) delimitar responsabilidades operacionales, y (iii) mantener coherencia entre ConOps, Casos de Uso y arquitectura MBSE/SysML. En el contexto de este proyecto, el “usuario” principal del sistema es un operador/planificador en Tierra (Rover Planner / Ground Operator) que configura metas de exploración, supervisa telemetría y evalúa resultados en campañas análogas, mientras que el sistema ejecuta UC-01 de forma autónoma.

5.1 Stakeholder Profiles

Stakeholders primarios (directamente responsables del éxito del proyecto):

1. **SETEC Lab / Escuela de Ingeniería Electrónica (TEC):** Define el contexto académico, objetivos de validación, criterios de aceptación y restricciones de recursos.
2. **Investigador Principal / Responsable de Ingeniería de Sistemas:** Asegura la coherencia entre ConOps, requisitos, arquitectura y V&V.
3. **Equipo del proyecto ELANav** (*Biblioteca embebida para la navegación de sistemas espaciales de misión crítica*, TEC, 2025–2027; coordinador: Johan Carvajal Godínez): Usuario final de la validación que entrega Olympus; define los requisitos de la biblioteca embebida que el rover debe poder ejecutar y exponer mediante telemetría/comandos.

Stakeholders secundarios (impacto indirecto):

4. **Equipo de Integración y Pruebas (I&T):** Responsable de la integración física, preparación de campañas y recolección de evidencia en terreno.
5. **Evaluable académicos / Comité de revisión:** Requieren trazabilidad, consistencia documental y evidencia reproducible de validación.

5.2 User Classes and Characteristics**Clase de usuario U1 – Rover Planner / Operador en Tierra (Ground Operator):**

- **Rol:** Define objetivos de alto nivel, selecciona escenarios, configura parámetros y supervisa telemetría.
- **Características:** Usuario técnico familiarizado con navegación robótica; toma decisiones estratégicas sin teleoperación continua.
- **Necesidades:** Visibilidad del estado del sistema, evidencia de desempeño y capacidad de recuperación de datos.

Clase de usuario U2 – Integración y Pruebas (I&T / Test Engineer):

- **Rol:** Prepara el sistema (calibraciones, interfaces), ejecuta pruebas T/A/D/I y documenta evidencias.
- **Características:** Acceso físico al rover; requiere trazabilidad clara entre requisitos y criterios de prueba.

5.3 Stakeholder Needs Register

Este registro formaliza las necesidades de cada stakeholder y su derivación hacia requisitos del sistema, conforme a ISO/IEC/IEEE 29148 §9.3 (StRS layer). Cada necesidad tiene un identificador único (SN-xxx), stakeholder fuente, prioridad MoSCoW y los requisitos SyRS/SRS que la satisfacen.

SN-ID	Stakeholder	Necesidad	MoSCoW	Requisito(s) derivado(s)
SN-001	SETEC Lab / TEC	Validar ELANav en terreno análogo con navegación autónoma real, percepción visual y clasificación de transitabilidad	Must	RF-001, RF-002, RF-003, UC-01
SN-002	SETEC Lab / TEC	Demostrar resiliencia del sistema ante fallos de tracción, energía y comunicación sin intervención humana	Must	RF-005, SYS-FUN-040a/b, SYS-FUN-041, MODE-005, MODE-006
SN-003	Investigador Principal	Trazabilidad completa desde necesidades operacionales hasta evidencia de V&V, sin brechas en el digital thread del proyecto	Must	§12 Traceability, RTM (Tab. 26), §13 CR Register
SN-004	Investigador Principal	Odometría verificable en campo con error cuantificable respecto a ground truth físico	Must	RF-004-R1, RNF-003, GNC-REQ-003, CR-002
SN-005	Equipo I&T	Sistema desplegable en el sitio análogo en tiempo operacionalmente aceptable para campañas de campo	Should	USA-REQ-002, PKG-REQ-001, LCS-REQ-001
SN-006	Equipo I&T	Telemetría y logs de misión persistentes y accesibles para análisis post-campaña	Must	CDH-REQ-002, INF-REQ-001, INF-REQ-002, RNF-007
SN-007	Evalúadores / Comité	Documentación reproducible con evidencia objetiva y trazable para defensa académica del TFG	Must	§11 V&V, §13 FMEA (Tab. 29), RTM (Tab. 26)
SN-008	Evalúadores / Comité	Integridad de datos de misión verificable mediante mecanismos de validación documentados	Should	RF-006, COMM-REQ-001, COMM-REQ-004
SN-009	Equipo ELANav	Plataforma rover capaz de hospedar y validar la biblioteca embebida basada en agentes, exponiendo interfaces de comandos/telemetría y captura de evidencia en sitio análogo	Must	UC-01, RF-001, RF-002, RF-003, RF-004-R1, RF-005, RF-006, COMM-REQ-001, GNC-REQ-001, GNC-REQ-002, GNC-REQ-003

Cuadro 1: Registro de necesidades de stakeholders (StRS layer — ISO 29148 §9.3).

5.4 Actors and External Systems

Actores principales (interacción directa):

- **A1) Rover Planner / Estación Terrena (GCS):** Envía comandos (uplink) y recibe telemetría (downlink) soportando el ciclo diario operacional.
- **A2) Entorno (Environment / Terreno Análogo):** Provee condiciones físicas (pendientes, obstáculos) y contingencias (eventos de deslizamiento/stall de encoder) que disparan comportamientos definidos en §11.

Sistemas externos de soporte:

- **E1) Infraestructura de comunicaciones:** Soporta el intercambio TM/CMD y el encapsulamiento CSP; su desempeño afecta la latencia.
- **E2) Instrumentación del sitio:** Provee mediciones auxiliares y soporte de registro durante las pruebas del UC-01.

6 Concept of Operations (ConOps) Summary

Esta sección resume el Concepto de Operaciones (ConOps) del Rover Olympus y establece cómo se emplea el sistema en el ciclo de vida operativo, con foco en la ejecución del UC-01 (Exploración de superficie) como caso núcleo de validación en entornos análogos. El ConOps resume fases de misión, escenarios nominales y contingencias, así como el patrón de interacción Tierra–Rover durante campañas en sitio análogo. El ciclo diario operacional (uplink → ejecución autónoma → downlink → hibernación/idle) se define en §7.3.9. El entorno operacional y las restricciones del sitio análogo se documentan en §4.4 y §7.3.11, respectivamente. El ConOps

se utiliza como fuente primaria de derivación y justificación de requisitos (RF/RNF/CON) y como base para la planificación de Verificación y Validación (V&V) del sistema, manteniendo trazabilidad hacia UC-01 y los demás Casos de Uso top-level.

6.1 Mission Phases (Fases de la Misión)

El ciclo de vida operativo se divide en seis fases críticas, desde la inicialización en sitio análogo hasta el fin de la misión (EOM).

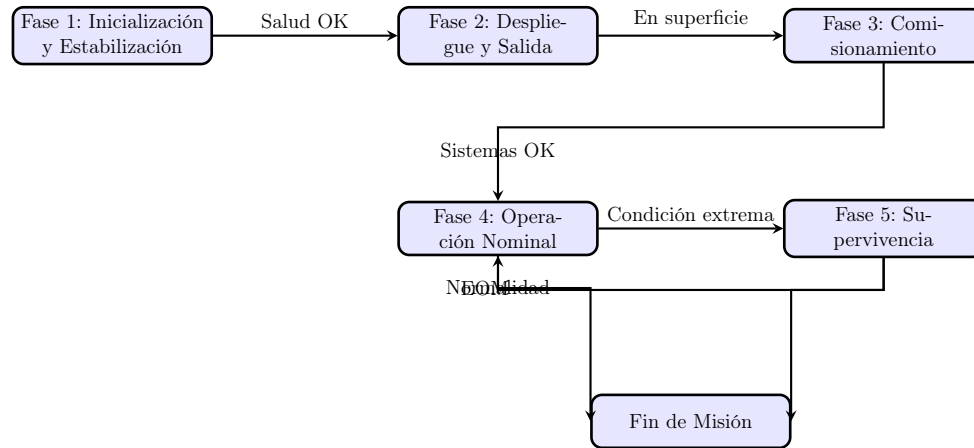


Figura 1: Ciclo de vida de la misión y transiciones de fase.

El ciclo de vida operativo del Rover Olympus se estructura en fases (Fig. 1) que permiten organizar modos, responsabilidades y criterios de preparación para la validación del UC-01 en sitio análogo. Las fases se expresan como transiciones lógicas (no como *fases de vuelo* reales), ya que Olympus es una plataforma terrestre de validación que emula el ciclo de una misión lunar de referencia conforme al Objetivo Específico 1 del TFG.

- **Fase 1: Inicialización y Estabilización** (análoga al “Aterrizaje y Estabilización” de la misión lunar de referencia): Establecer condición “en superficie” del rover en el sitio análogo y estabilidad del sistema (energía, cómputo, comunicación).
- **Fase 2: Despliegue y Salida:** Habilitar subsistemas críticos (TRAC, PROP, COMMS, GNC, C&DH) y preparar al rover para iniciar actividades en el entorno análogo.
- **Fase 3: Comisionamiento:** Calibraciones, chequeos funcionales, verificación de interfaces internas/externas y pruebas previas a operación nominal (pre-V&V).
- **Fase 4: Operación Nominal:** Ejecutar campañas de operación (incluyendo UC-01 como caso principal), recolectar telemetría y evidencias V&V, y operar bajo latencia simulada cuando aplique.
- **Fase 5: Supervivencia / Modo Seguro:** Preservar integridad del sistema ante condiciones adversas (p. ej., degradación de enlace, restricciones de energía, condiciones ambientales del sitio) y permitir recuperación a operación nominal cuando sea viable.
- **Fase 6: Fin de Misión (EOM / Decommissioning):** Cierre controlado de la campaña y transición a un estado final (ver UC-05 *Safe Deactivation / Passivation* en §7).

7 System Use Cases

7.1 Visión general del sistema

Conforme al contexto del sistema descrito en §4, los comportamientos esperados del Rover Olympus desde la perspectiva externa se capturan mediante casos de uso de alto nivel para la operación en superficie. Los actores y sistemas externos aplicables (Operador/GCS, Entorno físico e Infraestructura de comunicaciones, entre otros) se definen formalmente en §5.4. La lista de casos de uso top-level se presenta en §7.2.

7.2 Casos de uso top-level

A partir de la interacción de estos actores con el sistema, se han definido los siguientes casos de uso de alto nivel, los cuales se representan gráficamente en la Figura 2:

UC-01: Exploración de superficie Permite que el rover recorra una región de la superficie de forma autónoma, analizando el terreno, navegando de manera segura y recopilando telemetría y datos de navegación. Este caso de uso implica una alta autonomía y es el foco principal del presente trabajo.

UC-02: Navegación dirigida El rover recibe desde el Operador una orden para desplazarse hasta un punto específico de interés. El sistema calcula y ejecuta la trayectoria hacia ese objetivo, utilizando sus capacidades de navegación y evitación de obstáculos.

UC-03: Recolección de muestras [*Conceptual — fuera del alcance del prototipo TFG; sin actuador de recolección en la configuración actual.*] El rover recoge muestras del terreno (por ejemplo, suelo o roca), las prepara y las almacena para su análisis posterior, ya sea a bordo o en laboratorios en Tierra. Este caso de uso puede activarse durante la exploración o a partir de una orden directa del Operador.

UC-04: Modo regreso a casa (Homing) Permite que el rover regrese a un punto seguro predefinido (por ejemplo, el punto base de despliegue inicial o una región protegida previamente declarada) cuando se detectan condiciones de riesgo (batería baja, condiciones ambientales adversas, pérdida de comunicación prolongada, etc.) o cuando el Operador lo ordena explícitamente.

UC-05: Safe Deactivation / Passivation Al final de la vida útil de la misión o ante un fallo crítico no recuperable, el rover ejecuta una secuencia controlada de *passivation*: descarga segura de energía almacenada, desactivación de actuadores, persistencia del último estado en logs y entrada a un modo de mínima emisión. Esta práctica es coherente con las provisiones de *Planetary Protection* para misiones robóticas [9] y reemplaza el concepto de “autodestrucción” (no aplicable a una plataforma terrestre de validación y desaconsejado para misiones espaciales por el riesgo de contaminación del sitio).

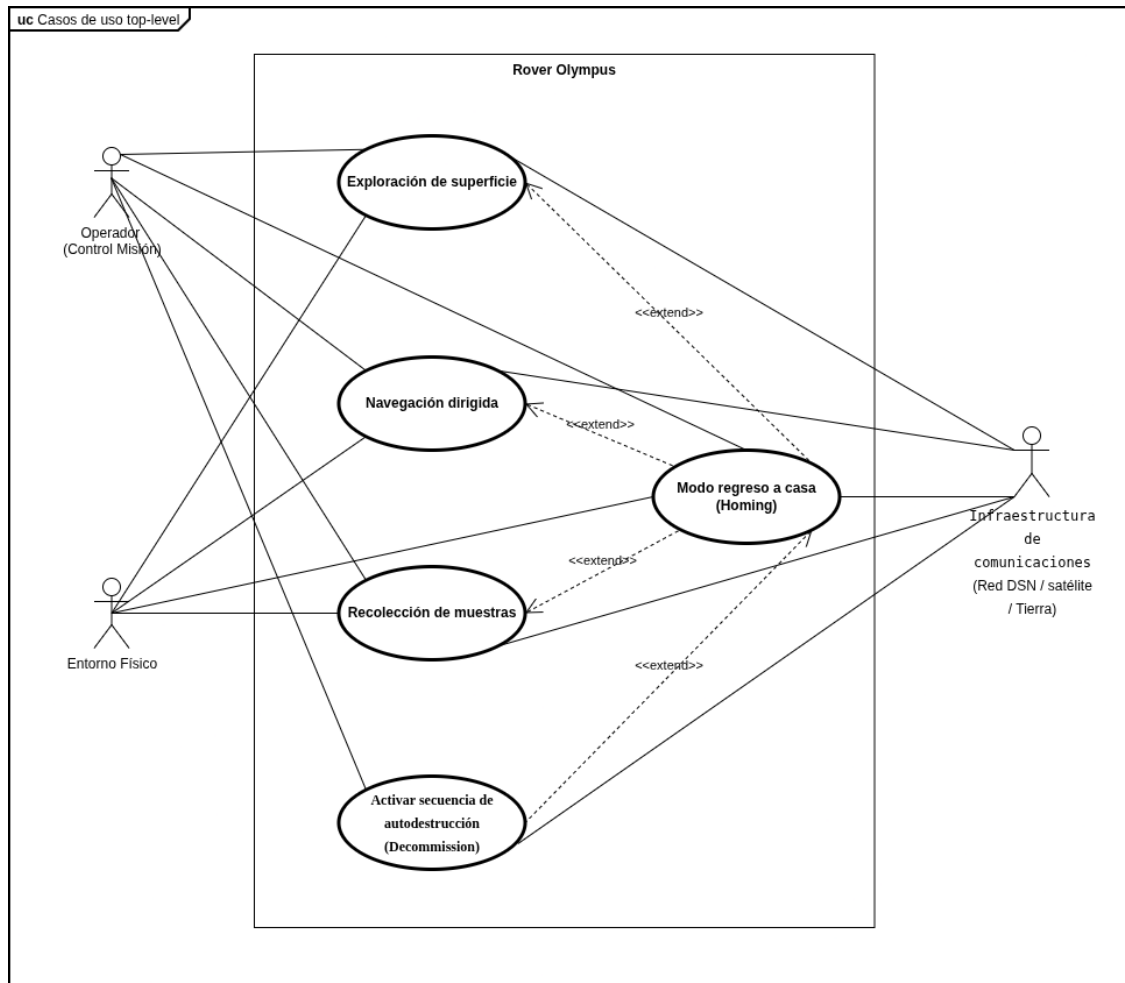


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso Top-Level: Modos de operación y actores externos.

Aunque todos estos casos de uso son relevantes para la operación global del Rover Olympus, en este documento nos centraremos en el caso de uso **Exploración de superficie** (UC-01), el cual se detalla a continuación y sirve como base para el modelado de los diagramas de comportamiento; los demás (UC-02 a UC-05) se mantienen a nivel conceptual conforme a la decisión de *tailoring* declarada en §6 (priorización del caso núcleo).

7.3 Caso de uso: Exploración de superficie

7.3.1 Descripción general

El caso de uso **Exploración de superficie** describe cómo el Rover Olympus explora una región del terreno de forma mayoritariamente autónoma, mientras interactúa con el Entorno físico y con el Operador a través de la infraestructura de comunicaciones.

Durante la exploración, el rover:

- analiza el terreno y el entorno inmediato,
- determina rutas seguras,
- navega evitando obstáculos,
- recopila y procesa datos de percepción y de navegación,
- almacena dichos datos para su análisis posterior,

- y se comunica periódicamente con el Operador para enviar información y recibir posibles actualizaciones.

Este caso de uso es el más complejo de los casos de uso de alto nivel, ya que integra varios subsistemas (sensado, navegación, gestión de energía, comunicaciones, etc.) y exige una toma de decisiones en tiempo real bajo condiciones de entorno cambiantes.

7.3.2 Actores involucrados

Los actores involucrados en este caso de uso se definen formalmente en §5.4. En particular, UC-01 involucra al Operador/GCS como actor primario y al Entorno físico y la Infraestructura de comunicaciones como actores/sistemas externos relevantes (ver §5.4 y el contexto operacional en §7.3.10).

7.3.3 Objetivo del caso de uso

El objetivo de **Exploración de superficie** es permitir que el Rover Olympus explore una región objetivo del sitio análogo de forma segura y eficiente, maximizando la cantidad y calidad de datos de navegación y percepción recopilados, al mismo tiempo que se preserva la integridad del sistema y se respetan las restricciones de la misión.

7.3.4 Precondiciones y postcondiciones

Precondiciones: ▪ El rover se encuentra en una posición inicial válida dentro de la zona autorizada de exploración.

- Los subsistemas críticos (energía, locomoción, sensado y comunicaciones) están operativos.
- Existen parámetros de misión definidos por el Operador (zona objetivo, duración máxima, límites de riesgo, etc.).

Postcondiciones de éxito: ▪ La zona de interés ha sido explorada de acuerdo con los criterios establecidos.

- Los datos recopilados han sido almacenados a bordo y/o transmitidos a Tierra.
- El rover mantiene un estado seguro para continuar con otras operaciones o regresar a un punto seguro.

7.3.5 Flujo principal de eventos

El flujo nominal de UC-01 consiste en un ciclo iterativo de (i) recepción de objetivo/parámetros (uplink), (ii) análisis de entorno, (iii) planificación/selección de ruta segura, (iv) navegación con adquisición y gestión de datos, y (v) comunicación periódica de telemetría/datos (downlink), repitiéndose mientras las condiciones sean aceptables. Las decisiones y bifurcaciones (p. ej., ruta no segura, contingencias y salida a modos de seguridad/Homing) se detallan en el diagrama de actividad y su explicación en §7.3.7, y se ejecutan en *runtime* por el *Master State Machine* (MSM) del LLC, cuya definición formal aparece en §7.3.8.

7.3.6 Descomposición funcional del caso de uso

La complejidad de **Exploración de superficie** se refleja en su descomposición en varios sub-casos de uso o funciones internas (ver Figura 3), que se modelan mediante relaciones «include» en el diagrama de casos de uso:

Analizar el terreno El rover utiliza sus sensores (cámara OV5647, LiDAR de largo alcance TF02, ToF VL53L0X, ultrasónico HC-SR04 e IMU MPU-6050) para caracterizar el entorno inmediato, identificando pendientes, rocas, obstáculos y zonas transitables.

Recopilar datos del entorno Incluye la adquisición de datos de percepción (imágenes RGB de la cámara OV5647 y medidas de distancia de los sensores ToF/ultrasónicos/LiDAR) y datos de navegación (posición y velocidad estimadas por encoders, inclinación de la IMU MPU-6050).

Procesar la información El rover filtra y procesa los datos recopilados para extraer información relevante, como la transitabilidad del terreno, riesgos potenciales o puntos de interés adicionales.

Determinar y navegar por una ruta segura A partir de la información procesada, el rover calcula rutas seguras y ejecuta la locomoción a lo largo de dichas rutas, ajustando su trayectoria en tiempo real para evitar obstáculos y respetar las restricciones de la misión.

Comunicar con operador Comprende el envío periódico de datos y telemetría al Control de Misión, así como la recepción de comandos y actualizaciones de parámetros a través de la infraestructura de comunicaciones.

Evitar obstáculos Función especializada que detecta obstáculos en la trayectoria prevista y ejecuta maniobras de evasión manteniendo la seguridad del rover.

Monitorizar estado del rover Supervisión continua de variables internas (batería, temperatura, estado de actuadores, integridad de sensores, etc.) para detectar condiciones de riesgo que puedan requerir la activación de un modo seguro o la transición a otro caso de uso (por ejemplo, UC-04 *Homing* o, ante fallo crítico no recuperable, UC-05 *Safe Deactivation / Passivation*; estas transiciones se modelan en el state machine de §7.3.8).

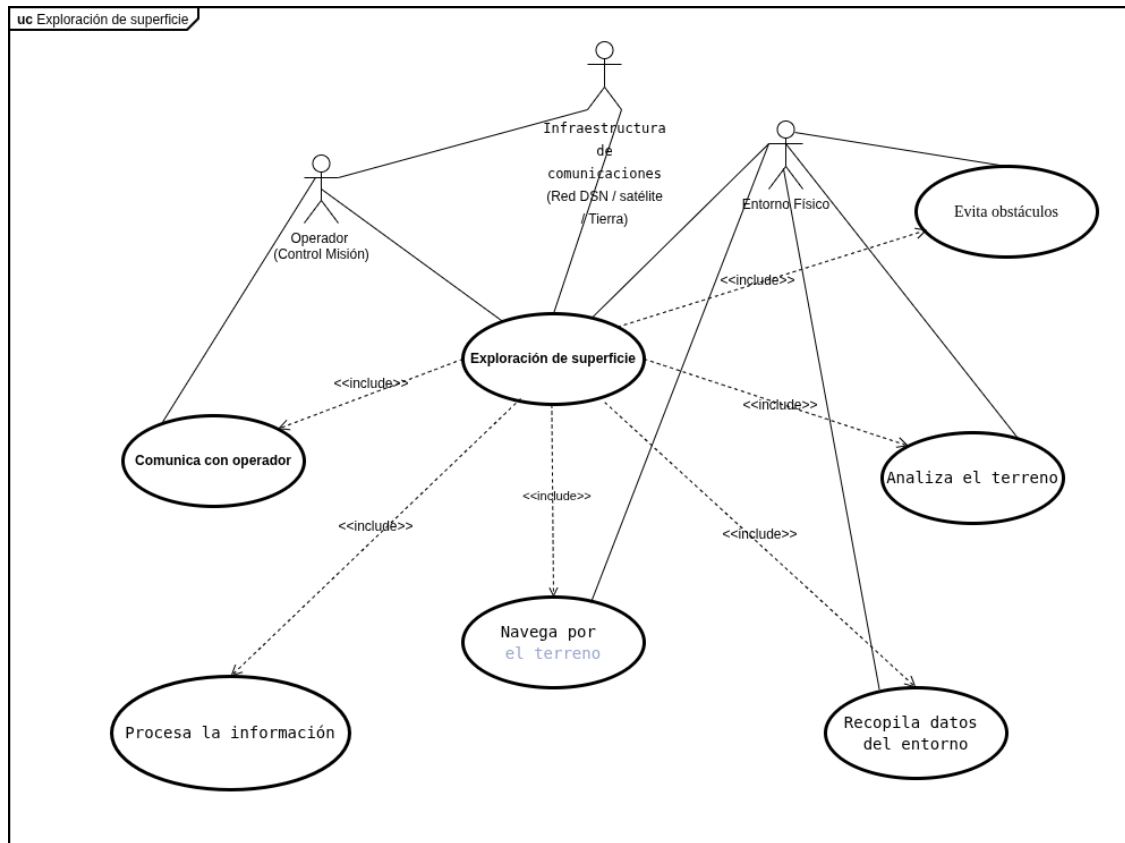


Figura 3: Descomposición funcional del UC-01: Funciones internas y relaciones de inclusión.

Esta descomposición muestra cómo el caso de uso **Exploración de superficie** integra múltiples capacidades

del Rover Olympus y justifica que se considere el caso de uso más complejo dentro de las operaciones de superficie.

7.3.7 Diagrama de actividad del caso de uso “Exploración de superficie”

El diagrama de actividad asociado al caso de uso **Exploración de superficie** (ver Figura 4) modela el comportamiento dinámico del Rover Olympus cuando se encuentra ejecutando este caso de uso. Dicho diagrama representa el flujo de acciones que el rover realiza de forma cíclica mientras explora una región del terreno, así como las decisiones que pueden conducir a la continuación de la exploración o a la activación de modos de seguridad.

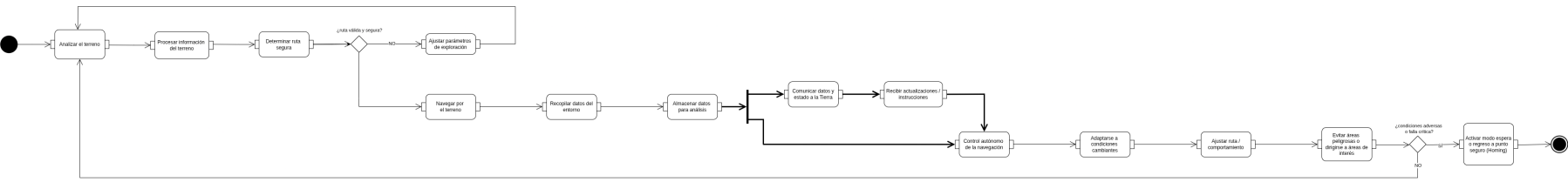


Figura 4: Diagrama de Actividad: Flujo de eventos y toma de decisiones en el UC-01.

La actividad se inicia cuando el Operador ordena iniciar la exploración de una determinada zona. A partir de este punto, el flujo principal puede describirse de la siguiente manera:

1. **Analizar terreno:** el rover emplea sus sensores para observar el entorno inmediato y caracterizar el terreno (pendientes, obstáculos, zonas transitables, etc.).
2. **Procesar información del terreno:** los datos obtenidos se procesan para extraer información útil sobre la transitabilidad del terreno y los posibles riesgos.
3. **Determinar ruta segura:** con base en la información procesada, el sistema de navegación calcula una ruta que cumpla con los criterios de seguridad y las restricciones de misión.
4. **Decisión: ¿ruta segura?** Si la ruta calculada no se considera segura, el flujo pasa a la acción *Ajustar parámetros de exploración*, donde el rover modifica ciertos parámetros (por ejemplo, límites de pendiente o distancia a obstáculos) y regresa a *Analizar terreno* para replantear la trayectoria. Si la ruta es segura, el flujo avanza a la fase de navegación.
5. **Navegar por el terreno:** el rover ejecuta los comandos de locomoción para seguir la ruta planificada, avanzando por la superficie en dirección a la zona de interés.
6. **Recopilar datos del entorno:** durante la navegación, el rover adquiere datos de percepción (imágenes, distancias) y datos de navegación (posición, velocidad, inclinación, entre otros).
7. **Almacenar datos:** los datos obtenidos se procesan y almacenan en el sistema a bordo para su posterior análisis y para su eventual transmisión a Tierra.
8. **Ejecución en paralelo (comunicación y control autónomo):** a continuación, el flujo se bifurca mediante un nodo *fork* en dos ramas que pueden ejecutarse en paralelo:
 - *Comunicación con la Tierra:* el rover comunica periódicamente datos y telemetría de estado al Operador a través de la infraestructura de comunicaciones, y puede recibir actualizaciones de parámetros o nuevas instrucciones.
 - *Control autónomo de la navegación:* el rover controla su navegación de forma autónoma, adaptándose a las condiciones cambiantes del entorno, ajustando su ruta y su comportamiento, y evitando zonas peligrosas o dirigiéndose a áreas de interés científico.

Una vez completadas ambas ramas, el flujo se sincroniza de nuevo mediante un nodo *join*.

9. **Decisión: ¿condiciones adversas o falla crítica?** Tras la ejecución paralela, se evalúan las condiciones del entorno y el estado interno del rover. Si no se detectan condiciones adversas ni fallas críticas, el flujo regresa al paso *Analizar terreno*, cerrando así el bucle de exploración y permitiendo que el rover continúe explorando de forma iterativa.
10. En caso de que se detecten **condiciones extremadamente adversas** (por ejemplo, condiciones ambientales adversas, terrenos demasiado peligrosos) o una **falla crítica** en el sistema, el flujo se desvía hacia la acción *Activar modo espera o regreso a punto seguro (Homing)*, lo que implica abandonar el ciclo normal de exploración para pasar a un modo de seguridad. Este evento marca la finalización de la actividad de exploración de superficie y la transición hacia otro comportamiento del sistema centrado en preservar la integridad del rover.

7.3.8 Máquina de estados: Exploración de superficie

Esta máquina de estados modela el comportamiento del *Rover Olympus* durante el caso de uso *Exploración de superficie*, describiendo cómo el sistema transita entre **modos de operación** en respuesta a **eventos** (triggers) y, cuando aplica, **guardas** (condiciones booleanas). [12, 13]

7.3.8.1 Descripción de la máquina de estados

El objetivo del diagrama es representar el ciclo de exploración autónoma (percepción–planificación–desplazamiento–adquisición/gestión de datos–comunicaciones) y los desvíos ante condiciones adversas (retreat) o fallas críticas (safing). [12, 13]

Principio de modelado: A diferencia de un diagrama de actividades, una máquina de estados enfatiza los **estados como condiciones/modos relativamente estables** y las **transiciones disparadas por eventos**; las acciones internas se expresan como **entry/** y **do/** dentro del estado, en lugar de modelarse como estados secuenciales equivalentes a “pasos”. [12, 13]

Nota sobre historia (H): El estado compuesto *Exploración activa* incluye un pseudoestado de *historia* (H), utilizado para reanudar el subestado previo del ciclo de exploración tras un *HomingRetreat* cuando las condiciones de riesgo se han normalizado (criterio **TBD**). [13]

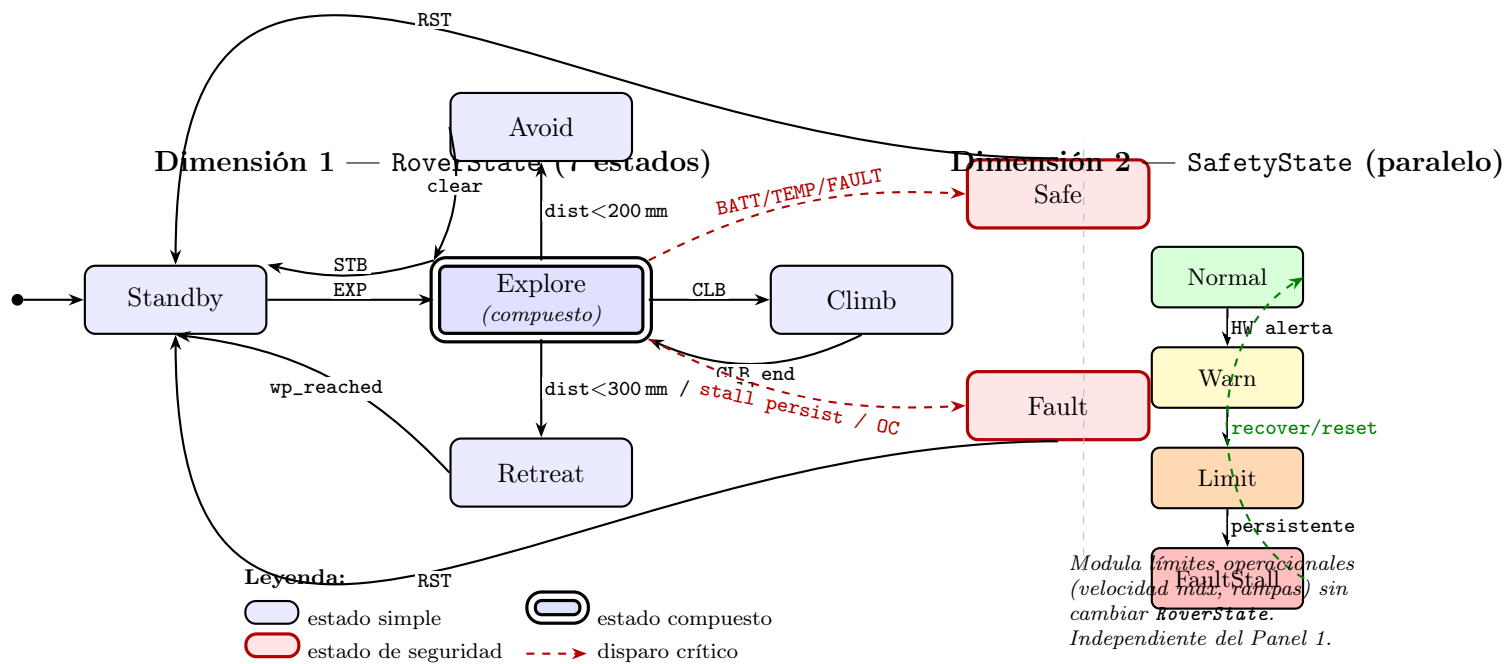


Figura 5: Máquina de estados del Rover Olympus: dimensión RoverState (7 estados, panel izquierdo) y dimensión paralela SafetyState (4 niveles, panel derecho). Refleja la implementación real del módulo `state_machine` en LLC v2.20.

Estados top-level (modos de operación): El *Master State Machine* del LLC define los siguientes *RoverState* (notación de implementación entre paréntesis):

- **Standby** (*Standby*): modo de espera operacional; el rover permanece disponible para recibir programación o comandos. Ejecuta `do/ esperar_cmd_o_schedule()`. [12]
- **Exploración activa** (*Explore*; estado compuesto): agrupa el ciclo interno de exploración mediante subestados (Evaluar, Planificar, etc.), reduciendo complejidad mediante jerarquía. [14, 13]
- **EvitarObstaculo** (*Avoid*): subestado de evitación reactiva activado cuando un sensor de proximidad detecta un obstáculo dentro del umbral de emergencia ($HC_EMERGENCY_MM = 200\text{ mm}$ o $TOF_EMERGENCY_MM = 150\text{ mm}$ en el LLC); ejecuta *hard-stop* y maniobra de desviación antes de retomar el ciclo. [13]
- **Escalada** (*Climb*): modo de superación de obstáculos con umbrales relajados de proximidad ($CLB_HC_EMERGENCY_MM = 60\text{ mm}$, $CLB_TOF_EMERGENCY_MM = 50\text{ mm}$, $CLB_STALL_THRESHOLD = 150$ ciclos) para superar rampas o rocas cercanas; activado por comando *CLB* del operador. [12]
- **HomingRetreat** (*Retreat*): modo de retirada corta al último waypoint seguro; activado por detección de *slip* persistente ($RF-004-R1: SLIP_STALL_FRAMES = 2$ en el HLC) o por comando `cmd_homing_retreat` del operador. Incluye `entry/ seleccionar_lastSafeWaypoint()` y `do/ navegar_a_lastSafeWaypoint(); evitar_peligros()`. [13, 15]
- **SafeMode** (*Safe*): modo de preservación (*safing*); prioriza seguridad del sistema, minimiza actividad no esencial y favorece diagnósticos y comunicación mínima. Activado por anomalía de batería ($LLC\ batt_mv < 12.8\text{ V}$), temperatura ambiente $> AMBIENT_SAFE_C$, EMC u otro fallo recuperable. [15, 13]
- **Fault** (*Fault*): estado de falla crítica no recuperable; el rover detiene actuadores y emite telemetría mínima hasta orden de *RST* y diagnóstico off-line. Equivale al pseudoestado *Final* en UML cuando no se prevé recuperación dentro de la misma campaña. [13]

Dimensión paralela — SafetyState: Independientemente del *RoverState*, el LLC mantiene un *SafetyState* de cuatro niveles — *Normal*, *Warn*, *Limit*, *FaultStall* — que modula los límites operacionales (velocidad máxima permitida, agresividad de las rampas) sin cambiar de *RoverState*. Esta separación permite degradar el desempeño de forma gradual (p.ej., reducir velocidad al detectar sobrecorriente en un motor) antes de invocar *SafeMode* o *Fault*.

Eventos y guardas (visión general): Las transiciones se disparan por **eventos** (p.ej., `cmd_start_exploration`, `link_lost`, `waypoint_reached`) y pueden estar condicionadas por **guardas** (p.ej., `[severity_allows_retreat]`, `[last_safe_waypoint_known]`, `[has_data_to_send]`). Las guardas representan condiciones booleanas evaluables; cuando aún no existen requisitos cuantificados, dichas condiciones se mantienen como **TBD** para evitar suposiciones no verificables. [13, 12]

7.3.8.2 Diccionario de eventos (formal)

Este diccionario define un **subconjunto inicial** de los eventos (triggers) utilizados por la máquina de estados del Rover Olympus para el caso de uso *Exploración de superficie*. La información se deriva del BDD (funciones por subsistema). Los eventos conceptuales aquí descritos se realizan a nivel de implementación sobre el protocolo ASCII del ICD rover-GCS (comandos *EXP*, *CLB*, *STB*, *RST*, entre otros), definido en §9. Los eventos se especifican como *Command*, *Signal*, *Status*, *Fault*, *Time*. Las condiciones cuantitativas (umbrales, timeouts, políticas) se marcan como **TBD** hasta disponer de requisitos verificables. Este diccionario se ampliará para cubrir la totalidad de

eventos del diagrama (incluyendo `cmd_end_mission`, `cmd_enter_safe_mode`, `energy_critical`, eventos internos y eventos de recuperación/gestión de enlace). Las guardas basadas en severidad (p.ej., `severity_allows_retreat`, `severity_requires_replan`,

`severity_requires_retreat`) y políticas de reintento (`retry_allowed`, `retry_exhausted`) se consideran TBD y se definirán mediante parámetros configurables en el software, documentados en el ICD de software y reflejados en los procedimientos de prueba correspondientes. Hasta entonces, estas guardas se implementarán como constantes configurables (config files) y su valor por defecto se definirá en la configuración de campaña.

Implementación actual del gating de retreat (HLC v0). En el stack HLC desplegado (`olympus_hlc.monitors.WaypointTracker` y `olympus_hlc.engine`), las guardas de severidad multi-nivel anteriores aún no están implementadas. La decisión de retreat táctico se reduce a la conjunción `tlm.dist_mm >0 AND tlm.dist_mm <RETREAT_DIST_MM` (300mm), evaluada solo si `msm_state != CLIMB` (se suprime durante escalada porque CLB usa `CLB_TOF_EMERGENCY_MM = 50mm`) y siempre que `SafeMode` no esté activo (`SafeMode` bloquea todo comando excepto `STB`, `PING`, `RST`, `BNK:0`). La prioridad ejecutada en `engine.update()` es `SafeMode >retreat táctico >slip`. La cuantificación multi-nivel de severidad queda como gap (TBD-OP-01) y se contempla integrar mediante ELANav cuando esté disponible.

Cuadro 2: Diccionario de eventos (formal) — Rover Olympus

ID	Evento	Tipo	Origen	Consumidor(es)	Descripción / Efecto esperado / Datos (payload)
EVT-CMD-001	cmd_start_exploration	Command	Operator/COMMS/C&DH	C&DH, GNC, COMMS, EPS	Inicia Exploración de superficie. Efecto: Standby → ExploracionActiva. Payload: mission_phase, area_of_interest_id, policy_id(TBD), constraints_ref(TBD).
EVT-CMD-002	cmd_pause_exploration	Command	Operator/COMMS/C&DH	C&DH, GNC	Pausa exploración (no SafeMode). Efecto: ExploracionActiva → Standby (o Paused opcional). Payload: reason_code, resume_policy(TBD).
EVT-CMD-004	cmd_homing_retreat	Command	Operator o lógica (C&DH/GNC)	GNC, TRAC, PROP	Retreat al último waypoint seguro (Homing A). Efecto: ExploracionActiva → HomingRetreat. Payload: last_safe_waypoint_id, retreat_policy_id(TBD).
EVT-ST-003	conditions_adverse_detected	Signal	GNC/EPS/C&DH	StateMachine	Condiciones adversas detectadas (definición TBD). Efecto: ExploracionActiva → HomingRetreat. Payload: cause_hint(TBD), severity(TBD).
EVT-COM-001	comms_window_open	Status	COMMS	C&DH, StateMachine	Ventana de comunicación disponible. Efecto: habilita/activa estado Comunicar si hay datos/telemetría. Payload: window_id, duration(TBD).
EVT-COM-004	link_lost	Fault	COMMS	C&DH, StateMachine	Pérdida de enlace detectada. Efecto: transición a GestionEnlace y degradación según política (TBD). Payload: last_link_quality(TBD), timestamp, cause_hint(TBD).
EVT-COM-005	link_restored	Status	COMMS	C&DH, StateMachine	Enlace recuperado. Efecto: salir de Recovery → Comunicar o retomar ciclo. Payload: link_quality(TBD), timestamp.
EVT-COM-009	uplink_received	Signal	COMMS	C&DH, StateMachine	Uplink recibido (comandos/actualizaciones). Efecto: C&DH enruta cmd_received/cmd_routed; puede disparar replanificación. Payload: cmd_batch_id, priority(TBD).
EVT-CDH-003	telemetry_due	Time	C&DH	StateMachine, COMMS	Telemetría/logs deben emitirse. Efecto: preparar downlink_ready; priorizar Comunicar si hay ventana. Payload: tm_profile_id(TBD), log_level(TBD).
EVT-CDH-007	storage_near_full	Status	C&DH	StateMachine, COMMS	Almacenamiento cercano al límite. Efecto: priorizar downlink / compresión / retención según política (TBD). Payload: free_space_bytes, percent_free.
EVT-CDH-010	sw_fault_critical	Fault	C&DH	StateMachine, EPS, COMMS	Falla lógica crítica. Efecto: Any → SafeMode. Payload: fault_code, module_id, severity, evidence_ref(TBD).
EVT-GNC-008	route_valid	Status	GNC	StateMachine, TRAC, PROP	Ruta válida/segura (criterio TBD). Efecto: Planificar → Desplazarse. Payload: route_id, risk_score(TBD).
EVT-GNC-010	waypoint_reached	Status	GNC	StateMachine, C&DH	Waypoint alcanzado. Efecto: Desplazarse → Ciencia/Datos o Gestión de datos. Payload: waypoint_id, pose_estimate, timestamp.
EVT-MOB-001	obstacle_detected	Signal	GNC	StateMachine	Obstáculo detectado. Efecto: Desplazarse → EvitarObstaculo. Payload: obstacle_id(TBD), relative_pose(TBD), severity(TBD).

Continúa en la siguiente página

ID	Evento	Tipo	Origen	Consumidor(es)	Descripción / Efecto esperado / Datos (payload)
EVT-EPS-005	power_anomaly_detected	Fault	EPS	StateMachine, C&DH, PROP	Condición eléctrica anómala. Efecto: aislamiento de segmento o SafeMode según política (TBD). Payload: anomaly_type(TBD), bus_id(TBD), measured_values(TBD), timestamp.

7.3.9 Daily Operations Cycle (Ciclo Diario)

El ciclo diario operacional describe el patrón típico de interacción entre GCS (operador) y el Rover Olympus durante campañas en sitio análogo.

1. **Uplink (Planificación / Comandos):** El operador envía objetivos o comandos de alto nivel (p. ej., meta/área a explorar) y parámetros de ejecución.
2. **Ejecución autónoma:** El rover ejecuta navegación autónoma local (percepción, clasificación de transitabilidad, evitación de obstáculos, detección de slip y retracción) y gestiona contingencias (fault stop, retorno a comunicación). En la configuración actual de validación el stack de navegación es el del HLC de Olympus; en la integración prevista con el proyecto matriz será ejecutado por la biblioteca ELANav.
3. **Downlink (Telemetría / Datos):** El rover transmite telemetría y datos de desempeño (logs, estados, métricas relevantes) para análisis posterior.
4. **Hibernación / Idle** [*Conceptual — modo de bajo consumo no implementado en la configuración actual; el rover retorna a Standby entre ventanas*]: reposo operativo previsto entre ventanas de actividad o condiciones del sitio.

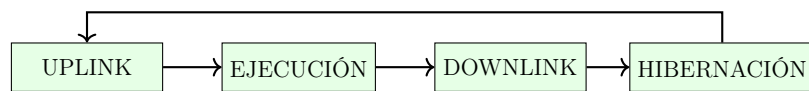


Figura 6: Ciclo diario típico: Interacción Tierra-Rover.

7.3.10 Operational Context Diagram (Contexto Operacional)

El contexto operacional para UC-01 consolida las entidades externas y las interfaces principales durante operación en sitio análogo. La frontera del sistema y entidades externas se definen en §4.3, y los actores/sistemas externos se detallan en §5.4. La Figura 7 resume dichas relaciones para facilitar la lectura del UC-01 y su interacción TM/CMD.

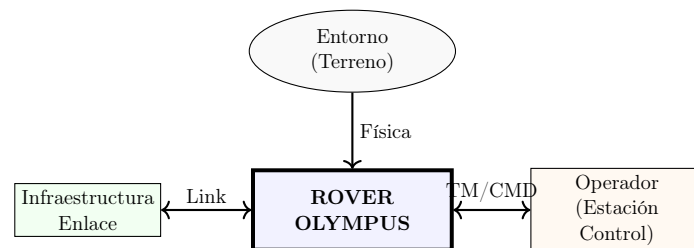


Figura 7: Diagrama de contexto: Entidades externas e interfaces de misión.

7.3.11 Operational Constraints in Analog Sites

Las siguientes restricciones operacionales describen condiciones específicas del sitio análogo que deben considerarse durante operación y validación:

1. **Geometría y mecánica del terreno:** Pendientes de hasta 20° y transiciones de suelo con obstáculos; estas condiciones pueden inducir slip y atascos (ver caracterización del entorno en §4.4).
2. **Iluminación y visibilidad:** Presencia de zonas de sombra o baja iluminación que afecta percepción visual y clasificación de transitabilidad (ver §4.4).

3. **Comunicaciones con latencia simulada (CON-002):** Inyección de latencia 0–5 s en el enlace para emular retardo operacional (ver §4.4 y CON-002 en requisitos).
4. **Condiciones de campaña “lab-only” (CON-001):** Marco operativo controlado donde la restricción energética se simplifica respecto a una misión espacial real (ver CON-001 en requisitos).

8 System Architecture and Model References

Esta sección establece los límites técnicos y las decisiones de diseño de alto nivel que actúan como restricciones mandatorias para el desarrollo del Rover Olympus. La arquitectura se organiza en siete subsistemas principales, siguiendo estándares internacionales de ingeniería de sistemas espaciales (NASA/JPL) para asegurar una clara separación de funciones entre locomoción, actuación y control.

8.1 Vista Funcional del Sistema

Esta vista describe la organización lógica de las capacidades del Rover Olympus y cómo se distribuyen las responsabilidades operacionales antes de su asignación a componentes físicos de hardware.

8.1.1 Block Definition Diagram (BDD) – Arquitectura de Subsistemas

El BDD del sistema *Rover Olympus* define la descomposición estructural a nivel de arquitectura de sistema, representando al rover como un bloque principal compuesto por siete subsistemas. La relación principal usada es **composición** (*part-of*), indicando que cada subsistema es una parte constitutiva del rover y que su integración es necesaria para lograr las capacidades del sistema (movilidad, energía, cómputo a bordo, comunicaciones, navegación y soporte mecánico).

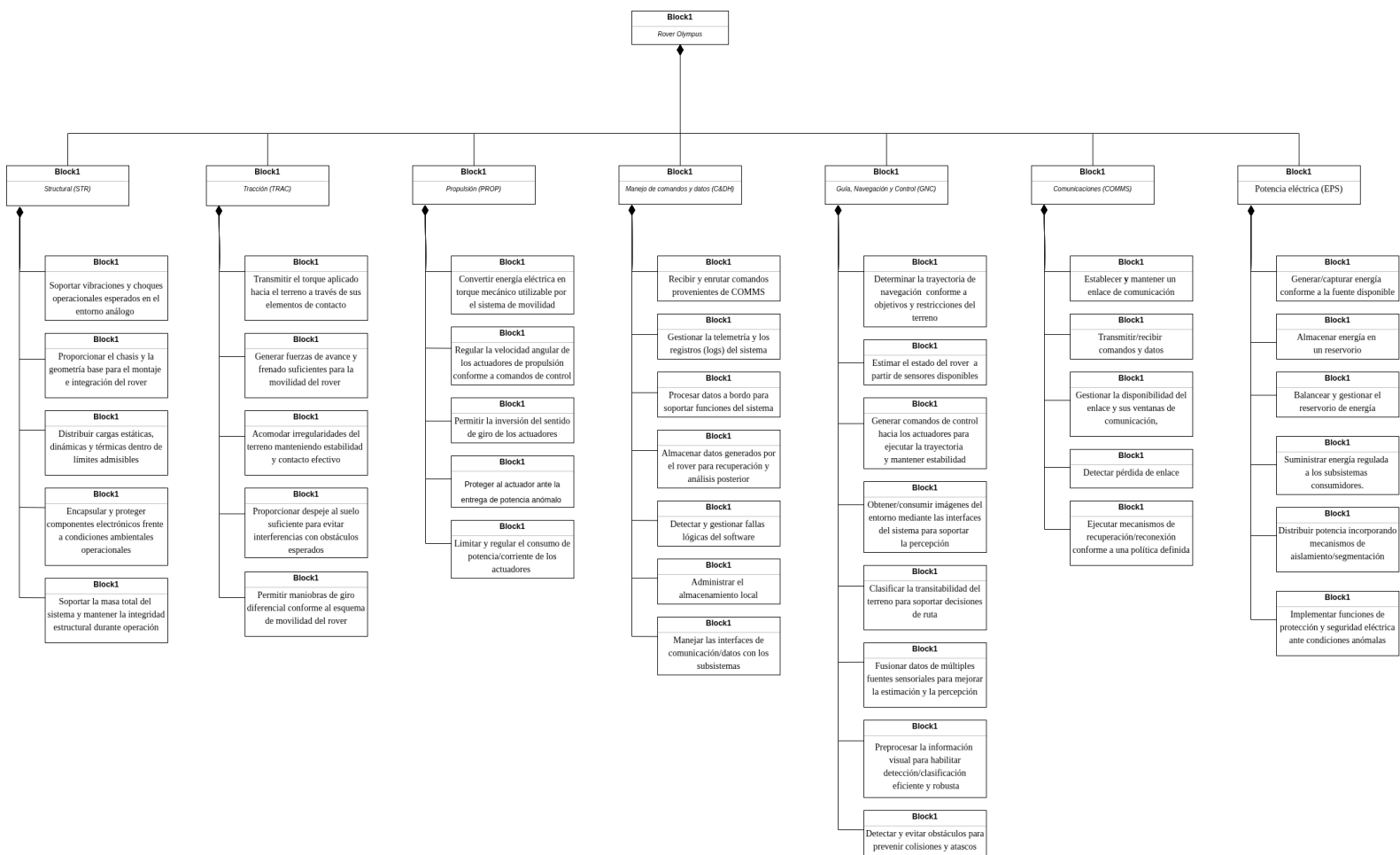


Figura 8: Block Definition Diagram (BDD) – Jerarquía lógica de los 7 subsistemas.

8.1.1.1 Bloque principal: Rover Olympus.

El bloque `Rover_Olympus` encapsula la arquitectura del rover y agrupa los siete subsistemas: `Structural`, `TRAC`, `PROP`, `EPS`, `C&DH`, `GNC` y `COMMS`. Esta partición es coherente con una descomposición funcional típica de rovers de exploración, separando (i) la movilidad en conversión electro-mecánica (`PROP`) e interacción terreno (`TRAC`), (ii) la energía (`EPS`), (iii) el cómputo y manejo de datos (`C&DH`), (iv) la navegación/autonomía (`GNC`), (v) el enlace con estación base (`COMMS`), y (vi) la estructura mecánica (`Structural`).

8.1.1.2 Relaciones e interfaces conceptuales entre subsistemas (nivel arquitectura).

A nivel de BDD se representan asociaciones conceptuales que orientan las interfaces del sistema: (i) `EPS` se asocia con todos los subsistemas consumidores de potencia (distribución/energía); (ii) `COMMS` se asocia con `C&DH` como canal de comandos y telemetría; (iii) `C&DH` se asocia con los subsistemas para gestión de datos, telemetría e interfaces; (iv) `GNC` se asocia con `PROP` y `TRAC` para generación de comandos de movilidad, y con `C&DH` para ejecución/orquestación y registro de datos.

El BDD no detalla diseño electrónico ni componentes; su propósito es fijar la estructura de alto nivel y soportar trazabilidad de requisitos e interfaces entre subsistemas.

8.1.2 Mapeo de Funciones de los Subsistemas por componentes (PBS)

Cuadro 3: Funciones del BDD vs. Componentes COTS propuestos (tabla reducida)

ID	Subsistema / Bloque	Nombre de la función	Componente(s) COTS propuesto(s)
F1	STR	Soportar vibraciones y choques operacionales esperados en el entorno análogo	Estructura impresa (PLA MAX) + aisladores/soportes antivibración + tornillería/inserciones.
F2	STR	Proporcionar el chasis y la geometría base para el montaje e integración del rover	Chasis modular impreso (PLA MAX) + perfiles/placas de refuerzo (si aplica).
F3	STR	Distribuir cargas estáticas, dinámicas y térmicas dentro de límites admisibles	Estructura con refuerzos + separadores/insertos roscados + uniones mecánicas.
F4	STR	Encapsular y proteger componentes electrónicos frente a condiciones ambientales operacionales	Caja/electronics bay impresa (PLA MAX) + prensaestopas/juntas (si aplica).
F5	STR	Soportar la masa total del sistema y mantener la integridad estructural durante operación	Chasis reforzado + distribución de masa + puntos de montaje/agarre.
F6	TRAC	Transmitir el torque aplicado hacia el terreno a través de sus elementos de contacto	Ruedas/llantas + hubs impresos (PLA MAX) + rodamientos F687ZZ + ejes/acoples.
F7	TRAC	Generar fuerzas de avance y frenado suficientes para la movilidad del rover	Motores DC (NFP-5840-31ZY-EN) + ruedas/llantas + control PWM mediante drivers.
F8	TRAC	Acomodar irregularidades del terreno manteniendo estabilidad y contacto efectivo	Suspensión pasiva (bogies/rocker simple) + articulaciones con rodamientos + piezas impresas.
F9	TRAC	Proporcionar despeje al suelo suficiente para evitar interferencias con obstáculos esperados	Selección de diámetro de rueda + geometría de chasis + posible suspensión (diseño mecánico).
F10	TRAC	Proporcionar capacidad de dirección (steering) y maniobra conforme al esquema de movilidad	Control de motores (skid-steer) y servomotor de dirección (MG996R) mediante Arduino Mega.
F11	PROP	Convertir energía eléctrica en torque mecánico utilizable por el sistema de movilidad	Motores DC con reductora (NFP-5840-31ZY-EN) + acoples a rueda/tren de tracción.
F12	PROP	Regular la velocidad angular de los actuadores de propulsión conforme a comandos de control	Drivers mixtos (L298N para motores frontales FR/FL; BTS7960 para CR/CL/RR/RL) con PWM + Arduino Mega (control en tiempo real) + Raspberry Pi 5 (alto nivel vía UART).
F13	PROP	Permitir la inversión del sentido de giro de los actuadores	Drivers mixtos (L298N + BTS7960) + control digital desde Arduino Mega.
F14	PROP	Proteger al actuador ante la entrega de potencia anómala	Protecciones por canal (L298N + BTS7960) + ACS712 por motor (disparo OC_FAULT en LLC) + INA3221 (3 bancos, telemetría tensión) + fusibles/TVS por rama. No se emplea BMS centralizado en la arquitectura desplegada.
F15	PROP	Limitar y regular el consumo de potencia/corriente de los actuadores	Drivers mixtos (L298N + BTS7960) + control (Arduino Mega) + sensor de corriente implementado (ACS712 por motor + INA3221 3 bancos en modo bus-only).
F16	C&DH	Recibir y enrutar comandos provenientes de COMMS	Raspberry Pi 4/5 (interfaz de red y ruteo de comandos) + enlace (Wi-Fi/radio).
F17	C&DH	Gestionar la telemetría y los registros (logs) del sistema	Raspberry Pi 4/5 + almacenamiento local (microSD/SSD) + software de logging.

Continúa en la siguiente página

ID	Subsistema / Bloque	Nombre de la función	Componente(s) COTS propuesto(s)
F18	C&DH	Procesar datos a bordo para soportar funciones del sistema	Raspberry Pi 5 (única OBC desplegada; arquitectura single-node sin redundancia activa de cómputo).
F19	C&DH	Almacenar datos generados por el rover para recuperación y análisis posterior	Almacenamiento local (microSD/SSD) conectado a Raspberry Pi 4/5.
F20	C&DH	Detectar y gestionar fallas lógicas del software	Watchdog SW/HW en Raspberry Pi + (opcional) Arduino Mega como supervisor auxiliar.
F21	C&DH	Administrar el almacenamiento local	Raspberry Pi 4/5 + gestión de filesystem/rotación de logs (software).
F22	C&DH	Manejar las interfaces de comunicación/datos con los subsistemas	Arduino Mega (I/O y tiempo real) + Raspberry Pi 4/5 (alto nivel) + buses (UART/I2C/SPI/USB).
F23	GNC	Determinar la trayectoria de navegación conforme a objetivos y restricciones del terreno	Raspberry Pi 4/5 (planificación) + (recomendado) sensores de navegación (IMU/odometría/LiDAR).
F24	GNC	Estimar el estado del rover a partir de sensores disponibles	Raspberry Pi 4/5 + fusión sensorial (EKF) + (recomendado) IMU + encoders (si disponibles).
F25	GNC	Generar comandos de control hacia los actuadores para ejecutar la trayectoria y mantener estabilidad	Arduino Mega (control) + drivers mixtos (L298N + BTS7960) + motores DC + QuadratureEncoder por rueda (lazo cerrado MotorWithEncoder , LLC v2.20).
F26	GNC	Obtener/consumir imágenes del entorno mediante las interfaces del sistema para soportar la percepción	Cámara CSI OV5647 (sensor RPi Cam v1.3) + Raspberry Pi 5. (Canal FPV 5.8 GHz independiente para monitoreo humano; no consumido por el pipeline GNC.)
F27	GNC	Preprocesar la información visual para habilitar detección/clasificación eficiente y robusta	Raspberry Pi 5 + pipeline de visión (OpenCV + YOLOv8n-seg) + cámara OV5647.
F28	GNC	Detectar y evitar obstáculos para prevenir colisiones y atascos	OV5647 + RPi5 (visión YOLOv8n-seg) + LiDAR TF02 (UART, rango táctico) + VL53L0X ToF (I2C, corte emergencia LLC ≤ 200 mm) + HC-SR04 ultrasonido (GPIO LLC, redundancia).
F29	GNC	Fusionar datos de múltiples fuentes sensoriales para mejorar la estimación y la percepción	Raspberry Pi 5 + fusión (TBD futuro EKF/UKF) + MPU-6050 IMU (I2C) + encoders cuadratura + rango (TF02/VL53L0X/HC-SR04) + visión (OV5647).
F30	GNC	Clasificar la transitabilidad del terreno para soportar decisiones de ruta	Raspberry Pi 5 + cámara OV5647 (clasificación por visión: YOLOv8n-seg COCO baseline; pendiente fine-tuning terreno volcánico — RF-002).
F31	COMMS	Establecer y mantener un enlace de comunicación	Raspberry Pi 4/5 (Wi-Fi) + enlace FPV (TX/RX) para video.
F32	COMMS	Transmitir/recibir comandos y datos	Raspberry Pi 4/5 (Wi-Fi/protocolo) + (opcional) radio telemetría externa.
F33	COMMS	Gestionar la disponibilidad del enlace y sus ventanas de comunicación,	Raspberry Pi 4/5 (supervisión de enlace, QoS, reconexión) + infraestructura de red.
F34	COMMS	Detectar pérdida de enlace	Raspberry Pi 4/5 (heartbeat/timeouts) + política fail-safe (software).
F35	EPS	Generar/capturar energía conforme a la fuente disponible	Bancos de 18650 NMC + cargador externo de Li-ion (sin generación propia a bordo; integración fotovoltaica diferida como trabajo futuro).
F36	EPS	Almacenar energía en un reservorio	Arquitectura de 3 bancos 18650 NMC (rail principal + 2 rails secundarios), con telemetría de tensión por INA3221 (un canal por banco).

Continúa en la siguiente página

ID	Subsistema / Bloque	Nombre de la función	Componente(s) COTS propuesto(s)
F37	EPS	Balancear y gestionar el reservorio de energía	Protecciones por banco (fusibles + ACS712 + supervisión INA3221). No se emplea BMS centralizado en la arquitectura desplegada (decisión de diseño 2026-05-17, ver memoria <code>session_2026_05_17_ina3221</code>); el balanceo manual se realiza fuera del rover durante la carga.
F38	EPS	Suministrar energía regulada a los subsistemas consumidores.	Convertidores DC-DC (buck 3 bancos $\rightarrow$ 5 V / 12 V según cargas) + distribución por PDU.
F39	EPS	Distribuir potencia incorporando mecanismos de aislamiento/segmentación	Power Distribution Unit (PDU) + fusibles por rama + relay de corte de emergencia (<code>BNK:0</code>) accionable por GCS via ICD-LLC-001.
F40	EPS	Implementar funciones de protección y seguridad eléctrica ante condiciones anómalas	Fusibles por banco + ACS712 por motor (disparo <code>OC_FAULT</code> en LLC) + INA3221 (telemetría tensión) + e-stop relay <code>BNK:0</code> + buenas prácticas de cableado.
F41	EPS	Ejecutar mecanismos de recuperación/reconexión conforme a una política definida	Raspberry Pi 4/5 + (opcional) relé/contactador + supervisor de tensión (según política).

8.1.3 Behavioral and Parametric References

Los modelos de comportamiento (Casos de Uso, Actividad y Estados) y los modelos paramétricos se enlazan a la arquitectura de 7 subsistemas para verificar el cumplimiento de los RNF de desempeño y las restricciones de misión. [4, 11]

8.2 Arquitectura Física del Sistema

Esta vista detalla la implementación del sistema mediante componentes de hardware COTS y define cómo se integran físicamente para cumplir con la vista funcional.

8.2.1 Descripción por subsistemas (IBD físico) del Rover Olympus

Una vez definidos el sistema *Rover Olympus* y sus elementos físicos, se construye la arquitectura física mediante un **Internal Block Diagram (IBD)**. En este diagrama se **mapean explícitamente** los componentes de hardware a las funciones del modelo funcional, y se detallan las **interfaces** (potencia, datos, control, RF y mecánicas) que habilitan las interacciones entre subsistemas. A continuación, se describe la interacción del sistema por subsistemas, considerando los componentes internos modelados y sus conexiones principales.



La figura final del IBD se incluye en los anexos.

8.2.1.1 Subsistema de Estructura (STR)

En primera instancia, se tiene el subsistema **Structural (STR)**, cuya responsabilidad es proveer la **base mecánica** del rover y garantizar integridad estructural durante operación. Está compuesto principalmente por **ChasisEstructural**, **CarcasaElectrónica (Avionics Box)**, **PanelesProtección** e **InterfacesDeMontaje**.

Desde el punto de vista de interacción, STR recibe cargas externas del entorno (vibraciones, choques, cargas estáticas y dinámicas por contacto con el terreno) y las **distribuye** a través del chasis. Asimismo, STR entrega **interfaces de montaje** al resto de subsistemas: soporta y referencia físicamente sensores del GNC (p. ej., IMU y cámaras mediante **pSensorMounts**), aloja la electrónica de C&DH/EPS en la bahía de aviónica, y provee puntos de fijación para la fuente de generación energética (p. ej., paneles) mediante **pMount_Panels**. En el IBD, estas relaciones se modelan con conectores mecánicos tipo *mount* (línea punteada), enfatizando que el intercambio es de **soporte y restricciones geométricas**, no de señales eléctricas.

8.2.1.2 Subsistema de Tracción (TRAC)

El subsistema **Tracción (TRAC)** implementa el **contacto efectivo** con el terreno y la capacidad de mantener estabilidad en superficies irregulares. Sus componentes internos principales son el **SistemaSuspensión** (p. ej., rocker-bogie), el **ConjuntoRuedas x6**, el **Mecanismo-TransmisiónTorque** (ejes/juntas/reductores mecánicos) y elementos de **GeometríaDespeje**.

TRAC interactúa con el entorno a través de las ruedas: recibe reacciones del suelo (fuerzas normales, fricción, obstáculos) y, a partir del torque aplicado desde PROP, genera fuerzas de avance/frenado. Además, TRAC entrega información de movilidad a GNC mediante **EncodersRueda** y/o sensores asociados al tren de rodaje: en el IBD se representa el flujo **TRAC.pEncodersOut** → **GNC.pSensorsIn_Encoders**. Dependiendo de la implementación final, TRAC puede incluir sensado adicional de suspensión/contacto (TBD) y exponer estados/diagnóstico al bus principal a través de C&DH.

8.2.1.3 Subsistema de Propulsión (PROP)

El subsistema **Propulsión (PROP)** convierte potencia eléctrica en **torque mecánico utilizable** para movilidad. En el modelo físico se compone de **MotoresRueda x6** (NFP-5840-31ZY-EN), **ControladoresVelocidad** con **configuración mixta** (L298N para los dos motores frontales FR/FL; BTS7960 para los cuatro motores restantes CR/CL/RR/RL, ver **rover-low-level-controller** commit 1845c4a) y módulos de protección por canal (ACS712 por motor + INA3221 por banco).

Nota (CR-004, 2026-06-01): el ensamble final validado en la tesis migró a la configuración **all-BTS7960** (seis BTS7960, uno por motor). Las referencias a la configuración mixta ($1 \times L298N + 4 \times BTS7960$) en esta sección y sus tablas PBS/ASM/masa/potencia se conservan como baseline histórico previo (commit 1845c4a); ver el registro de cambios §14.4.

PROP recibe energía desde EPS (canal **EPS.pPowerChannel_PROP** → **PROP.pPowerIn_PROP**) y recibe comandos de actuación desde el Arduino Mega (**MCU.pPWM_Out** → **PROP.pControlIn_Motores**). El Arduino, bajo mando de la Raspberry Pi 5, orquesta la velocidad y sentido de giro. Los eventos de diagnóstico del driver pueden reportarse localmente a la MCU para su consolidación en la telemetría del C&DH. Esta arquitectura asegura que la ejecución del movimiento ocurra en un nodo de tiempo real, mientras que la decisión de alto nivel reside en la OBC.

8.2.1.4 Subsistema de Manejo de Comandos y Datos (C&DH)

El subsistema **C&DH** constituye el **centro de cómputo y coordinación** del rover. En la arquitectura física se modela con una **arquitectura de dos nodos**: (i) la **Computadora a Bordo (OBC) Principal** (Raspberry Pi 5) encargada del procesamiento de IA, visión y lógica de alto nivel, y (ii) el **Nodo de Actuación** (Arduino Mega 2560 R3) especializado en la ejecución de comandos de movimiento en tiempo real. Ambos nodos se interconectan mediante un **enlace UART** dedicado.

C&DH integra los flujos de información del sistema: la RPi 5 actúa como el **hub de percepción**, recibiendo datos directos de cámaras y sensores de rango (LiDAR/Ultrasonido), y se conecta con COMMS vía **USB (KISS)**. El Arduino Mega recibe comandos de dirección y velocidad desde la RPi 5 para gestionar los actuadores. A nivel energético, el subsistema se alimenta desde EPS (`EPS.pPowerOut_Regulada` → `C&DH.pPowerIn_CDH`) y monitorea la telemetría eléctrica a través del bus I2C mediante el **INA3221** en modo bus-only (3 canales de tensión, uno por banco del EPS).

8.2.1.5 Subsistema de Guía, Navegación y Control (GNC)

El subsistema **GNC** implementa la autonomía de navegación: percepción del entorno, estimación de estado y generación de comandos de movimiento. En el modelo IBD, la percepción se **distribuye en dos planos**: (i) la **Raspberry Pi 5** conecta directamente la **Cámara CSI OV5647** (pipeline YOLOv8n-seg) y el **LiDAR TF02** (UART, rango táctico para retreat); (ii) el **Arduino Mega** adquiere el **HC-SR04** ultrasonido (GPIO) y el **VL53L0X** ToF (I2C), ambos consumidos por la máquina de estados maestra (LLC) para disparar el corte de emergencia (≤ 200 mm en HC-SR04, ≤ 150 mm en TF02 y ≤ 50 mm en CLB mode). Esta distribución reduce la latencia del lazo de seguridad al evitar el cruce UART en el camino crítico de emergency-stop.

La **IMU MPU-6050** (I2C en Arduino Mega) y los **QuadratureEncoder** de rueda completan el esquema sensorial para satisfacer GNC-REQ-003, RF-004-R1 y RNF-003. GNC (ejecutado en la RPi 5) genera setpoints de movilidad que se envían vía UART al **Arduino Mega**, el cual implementa la ejecución final mediante señales ****PWM**** hacia los drivers de motor y servos de dirección. Se añade un canal de *e-stop* cableado en EPS/PDU que garantiza la detención ≤ 500 ms conforme a PROP-REQ-002.

GNC recibe alimentación desde EPS (`EPS.pPowerChannel_GNC` → `GNC.pPowerIn_GNC`). A nivel de datos, los sensores de percepción alimentan el flujo de IA en la OBC, mientras que la telemetría de navegación se consolida para su envío a COMMS. El montaje de sensores se garantiza por STR mediante puertos mecánicos (*mount*), asegurando alineación y rigidez.

8.2.1.6 Subsistema de Comunicaciones (COMMS)

El subsistema **COMMS** proporciona los enlaces de datos entre el rover y la estación base. En el modelo físico, se integra mediante un módulo ****Wi-Fi 2.4 GHz**** (nativo de la RPi 5) y un canal robusto ****UHF (430-440 MHz)**** basado en el NinoTNC y transceptores Kenwood.

COMMS recibe alimentación desde EPS (`EPS.pPowerChannel_COMMS` → `COMMS.pPowerIn_COMMS`). La integración de datos se realiza mediante un enlace ****USB (protocolo KISS)**** entre la Raspberry Pi 5 y el TNC para el canal UHF, mientras que el flujo Wi-Fi se gestiona internamente en la OBC. Esto asegura que la gestión de paquetes CSP y el ruteo de telemetría se centralicen en el nodo de alto nivel del C&DH. La interacción con el ambiente se modela mediante el puerto RF (`pRF_Out`), incluyendo el enlace de video ****FPV independiente**** de 5.8 GHz.

8.2.1.7 Subsistema de Potencia Eléctrica (EPS)

El subsistema **EPS** gestiona la energía del rover: almacenamiento, regulación y distribución. Sus componentes internos incluyen **3 Bancos de Baterías 18650 NMC** (rail principal + 2

rails secundarios; **sin BMS centralizado** en la arquitectura desplegada — decisión de diseño 2026-05-17 reflejada en el driver INA3221), **Convertidores DC/DC (buck)**, **PDU** (unidad de distribución), **Protecciones Eléctricas** (fusibles por banco + relay de corte BNK:0 accionable por GCS) y **Módulo de Supervisión de Potencia INA3221** (medición de tensión bus en 3 canales, modo bus-only) complementado por **ACS712** en cada motor para sensado de corriente individual y disparo de **OC_FAULT** en el LLC. *[FUTURO]* La integración de una fuente de generación fotovoltaica a bordo se contempla como trabajo futuro y no forma parte de la versión desplegada. La PDU implementa segmentación por ramas con fusibles y límites de corriente documentados en el ICD de potencia. Cada convertidor DC-DC incluirá su curva de eficiencia y su nivel de *derating*. Se define una política de *load-shed* para modo SAFE donde se inhabilitan secuencialmente: COMMS vídeo (FPV), GNC visión intensiva y servicios no esenciales de C&DH.

Nota (CR-005, 2026-06-01 — supersede EPS de CR-003): el rover final validado en la tesis **retiene el BMS Daly 4S 20A** sobre packs **LiPo 4S**. La arquitectura de *3 bancos 18650 NMC sin BMS centralizado* descrita en esta sección y en sus tablas ASM/autonomía corresponde a la exploración de diseño del 2026-05-17, que no se construyó en el rover final; se conserva como baseline histórico. Ver el registro de cambios §14.4.

EPS entrega potencia a los subsistemas mediante canales dedicados: **pPowerChannel_GNC**, **pPowerChannel_PROP**, **pPowerChannel_TRAC** y **pPowerChannel_COMMS**, además de una línea de **potencia regulada** hacia C&DH (**pPowerOut_Regulada**). En sentido de control, EPS recibe comandos de gestión de potencia desde C&DH (**pPowerMgmtIface_EPS**) para habilitar/inhabilitar canales o cambiar modos energéticos, y reporta telemetría de salud eléctrica (**pTlmPowerOut**) al subsistema de datos. Internamente, la **PDU** centraliza entradas desde la **Fuente** y el **BancoBaterías**, consolidando el *battery bus* y distribuyendo energía hacia los convertidores/reguladores y cargas.

8.2.1.8 Interfaz del sistema con el ambiente (visión IBD)

Finalmente, el IBD también permite identificar entradas externas al sistema: (i) interacción mecánica con el terreno (fuerzas en ruedas/suspensión), (ii) excitación ambiental sobre la estructura (vibración, choques, polvo/temperatura), (iii) señales ópticas del entorno capturadas por cámaras (GNC), (iv) enlace RF hacia/desde el exterior (COMMS) y (v) energía externa si existe generación (paneles) o recarga. Estas interfaces delimitan los **confines del sistema** y clarifican qué variables provienen del entorno durante operación.

8.2.1.9 Extensión COMMS (UHF, añadido).

Además del enlace Wi-Fi 2.4 GHz, el sistema integra un canal UHF 430–440 MHz con modulación GFSK a 9600 bps, empleando AX.25 (KISS) como capa de enlace y CSP como encapsulamiento de misión. Este canal está orientado a TM/CMD robusta y habilita operación *store-and-forward* mediante un nodo retransmisor CSP cuando la LoS directa es limitada por la topografía.

8.2.1.10 Selección de materiales (Construcción híbrida).

La estructura del Rover Olympus es **híbrida**: el chasis estructural se construye con **tubería de PVC** (perfiles tubulares de la suspensión rocker-bogie heredada de POAS), acoplada mediante **piezas de manufactura aditiva** (acoples motor-eje, hubs de rueda, soportes y bahía de aviónica) y **paneles de acrílico** para la protección visible de la electrónica. Para las piezas impresas se utiliza filamento **PLA MAX**, seleccionado por su **alta tenacidad y rigidez** (densidad 1.24 g/cm³, temperatura de deformación 57 °C, precisión dimensional ±0.02 mm), superando al PLA estándar en resistencia a impactos y tracción — relevante para hubs de rueda, acoples de torque (**Acople-10**, **acople_nfp5840_v20**) y soportes de rodamientos F687ZZ.

8.2.2 Hardware Seleccionado (COTS / DEV)

Esta sección consolida los componentes físicos integrados en el Rover Olympus, clasificados por subsistema y tipo (COTS, DEV). Las especificaciones y valores cuantitativos no provistos en el SyRS se marcan como **TBD** para completarse en el ICD/BOM final.

Cuadro 4: Inventario de Hardware (Parte 1: C&DH, EPS, PROP) — Especificaciones técnicas y consumos.

SUBSIS	COMPONENTE	P/N / MODE- LO	ESPECIFICACIÓN	MASA (kg)	POT. (W)	TIPO
C&DH	OBC Principal (Raspberry Pi 5)	RPI 5	BCM2712 Quad-Core A76 @ 2.4GHz; 4GB/8GB RAM; 2x USB3.0, PCIe 2.0; MIPI CSI-2; 5V/5A (USB-C PD)	0.046	2.7–12.0	COTS
C&DH	Almacenamiento SSD/microSD	TBD	≥ 2 h de TM/logs; interfaz USB3	0.050	1.5–4.5	COTS
C&DH	MCU Arduino Mega 2560 R3	Mega 2560 (Gen)	ATmega2560; Nodo de actuación; Control exclusivo de Motores/Servos vía PWM	0.037	0.35–1.0	COTS
EPS	Banco de Baterías 18650 NMC (×3)	TBD (LG/Samsung 18650 NMC)	Arquitectura de 3 bancos independientes (rail principal + 2 rails secundarios); celdas Li-ion NMC 18650; capacidad y configuración serie/paralelo por banco TBD pendiente PDF cableado v2; sin BMS centralizado (balanceo externo en carga)	TBD	—	COTS
EPS	Monitor de tensión INA3221	INA3221 (Texas Instruments)	3 canales de medición de tensión bus (uno por banco); modo bus-only (sin shunt R_SHUNT); I2C 0x40-0x43; integrado en LLC (driver Rust 2026-05-17)	0.002	<0.001	COTS
EPS	Sensor de corriente ACS712 (×6)	ACS712-30A	Sensor Hall efecto, una unidad por motor; salida analógica 66 mV/A; disparo OC_FAULT en LLC (umbral provisional 15 A, pendiente calibración con I_stall NFP-5840)	0.036	0.05–0.1	COTS
EPS	DC-DC Buck Regulados	TBD	5V/12V; conversión desde bancos → cargas internas; Eficiencia ≥ 85 %	TBD	TBD	COTS
EPS	PDU + Fusibles por rama	TBD	Distribución y aislamiento eléctrico	TBD	TBD	DEV
PROP	Motor DC con reductor (×6)	NFP-5840-31ZY-EN	Worm Gear (Self-locking); 12V DC; 6 RPM; Torque nominal 70 kg-cm; incluye encoder de efecto Hall	0.360	1.0–19.2	COTS
PROP	Motor DC con reductor (Alt)	JGY-370	Worm Gear (Self-locking); 12V DC; 40 RPM; Torque nominal 15.5 kg-cm	0.162	0.4–3.6	COTS
PROP	Driver Dual H-Bridge L298N (×1)	L298N (Red)	Dual H-Bridge; 2A cont./3A peak; ≤ 46V DC; PWM+DIR. Asignación: motores frontales FR/FL únicamente (configuración mixed-drivers, LLC 1845c4a)	0.026	0.18	COTS
PROP	Driver High-Power BTS7960 (×4)	BTS7960 (BTN7971)	H-Bridge; 43A peak; 5.5–27V DC; Protecciones OC/OV/OT. Asignación: motores centrales y traseros CR/CL/RR/RL (configuración mixed-drivers, LLC 1845c4a); dead-band 15 % activo	0.264	0.40	COTS

Cuadro 5: Inventario de Hardware (Parte 2: TRAC, COMMS, GNC, STR) — Especificaciones técnicas y consumos.

SUBSIS	COMPONENTE	P/N / MODE- LO	ESPECIFICACIÓN	MASA (kg)	POT. (W)	TIPO
TRAC	Ruedas + Hubs impresos	TBD	Filamento PLA MAX (1.75 mm); alta tenacidad y rigidez; densidad 1.24 g/cm ³ ; precisión ±0.02 mm	TBD	0	COTS
TRAC	Rocker-Bogie simplificado	TBD (heredado POAS)	Suspensión pasiva tubular de PVC; despeje al suelo objetivo ≥ 10 cm (TBD — pendiente medición en piezas finales tras ensamblaje)	TBD	0	DEV
TRAC	Servomotor de dirección	MG996R	Metal Gear; Torque 11 kg/cm @ 6V; 4.8–6.6V; control PWM	0.055	0.06–3.0	COTS
TRAC	Rodamientos F687ZZ	F687ZZ	Bridado (Flanged); Acero; 7 mm (DI), 14 mm (DE), 5 mm (Ancho)	0.003	0	COTS
COMMS	Wi-Fi 2.4 GHz (interfaces RPi)	TBD	Enlace UDP/IP + CSP; alcance ≥ 50 m (LoS)	TBD	Incl. en RPi	COTS
COMMS	Transmisor/Receptor FPV (5.8GHz)	AKK TS832 / RC832	5.8GHz 48CH; Potencia 600mW; Alcance ≥ 3km; Voltaje 7–16V; Conector RP-SMA. Canal auxiliar de monitoreo humano; no consumido por el pipeline GNC ni por el stack CSP	0.107	2.6 (TX)	COTS
COMMS	Radio UHF (Kenwood) [FUTURO]	TM-D710GA/TS-2000	Transceptor UHF para telemetría crítica; Alimentación Externa. [FUTURO] Componente conceptual incluido para diseño extensible; no integrado en el stack actual — la comunicación rover-GCS desplegada opera sobre Wi-Fi 2.4 GHz con CSP csp_if_udp (HLC commit 3e99f8f)	1.500	Externa	COTS
COMMS	Antenas (montaje en STR)	TBD	LGA/Omnidireccional según geometría	TBD	0	DEV
GNC	Cámara CSI (Raspberry Pi v1.3)	OV5647 (sensor) / RPi Cam v1.3	Sensor OV5647 (5 MP); video 1080p30; interfaz CSI sobre RPi5; lente stock 54° (no 120°) montada al 2026-05-18. TBD: confirmar si se reemplaza por lente M12 wide-angle (≥ 120°) o se ajusta GNC-REQ-001 al FOV real	0.003	1.25	COTS
GNC	IMU MPU-6050	MPU-6050 (InvenSense)	6-DOF (giro+acelerómetro), I2C 0x68; 100–200 Hz; conectado al Arduino Mega (LLC); INT-04b validado 2026-04-12 (responde a 0x68)	0.005	0.05–0.10	COTS
GNC	LiDAR TF02	Benewake TF02	Rango 0.40–22 m (acc ±5 cm); interfaz UART 115200 bps directa a Raspberry Pi 5; integrado con fix ISR USART2 FIFO (LLC v2.17 6dc27ec, validado 2026-04-26 SIG=7)	0.045	0.60–1.00	COTS
GNC	ToF VL53L0X	VL53L0X (STMicroelectronics)	Rango 0–2 m (Time-of-Flight láser); interfaz I2C 0x29; conectado al Arduino Mega (LLC) en cara frontal; sensor de corte de emergencia (<50 mm	0.001	0.02–0.04	COTS

8.2.2.1 Nota de consistencia de SO.

El proyecto adopta *Yocto Project* como base del sistema operativo embebido en C&DH/GNC. Queda desautorizada cualquier referencia previa a distribuciones genéricas (p.ej. Ubuntu).

8.2.2.2 COMMS UHF (componentes de integración) [FUTURO].

*Esta arquitectura UHF se documenta como diseño extensible para una futura iteración del rover; no está integrada en el stack desplegado, el cual opera exclusivamente sobre Wi-Fi 2.4 GHz con CSP (`csp_if_udp` nativo, `HLC commit 3e99f8f`). Diseño objetivo: TNC por hardware (*Ni-noTNC 9600A*, KISS a 9600 GFSK), transceptor UHF de laboratorio (*Kenwood TM-D710GA / TS-2000*), y antenas UHF (Eggbeater para nodo móvil, Yagi para estación/retransmisor). Conexiones planeadas: C&DH↔TNC (**USB KISS**), TNC↔Radio (audio/PTT), Radio↔Antena (RF). Alimentación desde EPS (5 V TNC, 12 V Radio).*

Notas. El TNC se conecta a C&DH por **USB** (KISS). El transceptor UHF se interconecta por audio/datos con el TNC (incluye PTT). La potencia se suministra desde EPS (12 V al radio, 5 V al TNC). La capa CSP mantiene compatibilidad con la interfaz Wi-Fi. La comunicación OBC↔MCU se realiza mediante **UART**.

8.2.3 Presupuesto de Masa (Baseline y Márgenes)

Este presupuesto de masa se estructura exclusivamente según la arquitectura oficial de **7 subsistemas** del Rover Olympus —**STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC**— para mantener coherencia con la vista de arquitectura (§8) y la definición de interfaces (IBD/N2, §8.2). Los valores no especificados en el SyRS se dejan como **TBD** y deberán cerrarse en el ICD/BOM y el reporte de integración física. [11, 4]

8.2.3.1 Criterios.

- (a) La masa de cada subsistema es la suma de sus ítems COTS/DEV seleccionados en §8.2.2.
- (b) El *Margen de diseño* se aplica como porcentaje sobre el subtotal (por defecto, **20 %**) mientras el proyecto esté en fase académica/integración.
- (c) El *Límite de masa* de campaña se define a nivel de proyecto; si no existe un valor contractual, se mantiene como **TBD**.
- (d) Las estimaciones parciales por componente se consolidan en la PBS/N2 y el ICD de integración para evitar divergencias con el baseline de §8–§8.2. [11, 4]

Cuadro 6: Presupuesto de masa agregado por subsistema (estimación CBE con margen AIAA del 20 %).

Bloque / Rubro	Masa [kg]
STR — Estructura / Chasis híbrido (PVC + 3D + acrílico) <i>(Tubería PVC heredada POAS + acoples impresos PLA MAX + bahía de aviónica + brackets/mounts)</i>	2.700
TRAC — Tracción (Locomotion) <i>(Ruedas + hubs, rodamientos F687ZZ, servo-motor de dirección MG996R)</i>	1.591
PROP — Propulsión (Drive / Actuación) <i>(Motores NFP-5840-31ZY-EN ×6, drivers mixtos L298N×1 + BTS7960×4, acoples)</i>	2.550
C&DH — Command & Data Handling <i>(RPi 5 única, MCU Arduino Mega, SSD/microSD, cableado)</i>	0.183
EPS — Energía (3 bancos + DC/DC + PDU) <i>(3 bancos 18650 NMC, sin BMS centralizado, INA3221 monitor V, ACS712 ×6 sensado I, convertidores DC/DC, PDU)</i>	0.638
COMMS — Comunicaciones <i>(Wi-Fi 2.4 GHz nativo RPi5, FPV TS832/RC832 auxiliar, antenas; UHF [FUTURO] no contabilizado)</i>	0.197
GNC — Guía, Navegación y Control <i>(Cámara OV5647, IMU MPU-6050, LiDAR TF02, ToF VL53L0X, HC-SR04, encoders Hall integrados en motores)</i>	0.146
MISC — Otros (Tornillería, cables, adhesivos)	0.500
SUBTOTAL (sin margen)	8.505
Margen de diseño (20 % del subtotal)	1.701
MASA TOTAL (con margen)	10.206
LÍMITE DE MASA (campana / proyecto)	10.500
MARGEN vs. LÍMITE	+0.294

8.2.3.2 Notas y plan de cierre.

- **Fuentes de masa por ítem:** tabla de hardware de §8.2.2 y BOM del PBS; consolidar en ICD con evidencia (fichas técnicas, pesaje de banco). [11]
- **Criterio de margen:** 20 % mientras existan TBD significativos en componentes/impresiones; ajustar a un margen por subsistema cuando el diseño esté congelado y existan pesajes reales.

[11, 4]

- **Consistencia con N2/IBD:** verificar que toda adición mecánica (brackets, herrajes, cableado con masa relevante) esté asignada al subsistema correcto para evitar *underestimation*. [11]

8.2.3.3 Placeholders para completar (ICD/BOM).

1. Masa por componente COTS/DEV (STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC): **Completado (CBE)**.
2. Subtotal por subsistema y % de contribución al total: **Definido en Tabla 10.2.x**.
3. Límite de masa de campaña (si aplica al sitio análogo): **10.500 kg**.

8.2.4 Presupuesto de Potencia (Modos Operacionales)

Este presupuesto se organiza estrictamente por los **7 subsistemas** del Rover Olympus —**STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC**— y por *modos* coherentes con el ConOps y la máquina de estados: **SCIENCE / Exploración activa, CRUISE / Tránsito nominal, SAFE / Modo seguro**. Los valores se consolidarán a partir de la tabla de hardware (§8.2.2) y de las especificaciones de integración definidas en la arquitectura física (IBD) y la matriz N2 (§8–§8.2). *En este proyecto académico (lab-only) no existe generación continua a bordo (p. ej., paneles); la energía proviene del banco de baterías EPS, por lo que el presupuesto refleja consumo y autonomía esperada, no balance GEN-LOAD.* [11]

8.2.4.1 Criterios y supuestos.

(a) **SCIENCE** corresponde al modo *Exploración activa* (carga de sensado/visión, planificación y comando de actuadores). (b) **CRUISE** es un tránsito nominal con percepción y comunicaciones en carga reducida. (c) **SAFE** minimiza cargas (COMMS esenciales, C&DH básico) para preservar integridad. (d) Los valores no definidos en el SyRS se marcan **TBD** y deberán cerrarse en el ICD de EPS (niveles de tensión/corriente, distribución por ramas) y en el BOM/PBS. (e) La asignación de buses y líneas de potencia se rige por el IBD/N2 físico del sistema. [11]

Cuadro 7: Presupuesto de potencia por subsistema: Consumo nominal basado en componentes COTS integrados.

Subsistema / Carga	Potencia [W] por Modo			Notas
	SCIENCE	CRUISE	SAFE	
GNC (RPI5 + OV5647 + TF02 + VL53L0X + MPU-6050 + HC-SR04)	14.50	5.50	0.50	Percepción YOLOv8n-seg + rango táctico activo.
C&DH (RPI5 OBC única + Arduino Mega + SSD/microSD)	7.00	3.00	2.00	Orquestación y ruteo de datos; sin RPI4 auxiliar (single-node).
PROP (Motores NFP-5840 ×6 + drivers mixtos L298N+BTS7960)	115.20	38.40	0.00	Rating nominal 1.6A/motor @ 12V; dead-band 15 % activo.
TRAC (Servomotor MG996R)	3.00	1.00	0.00	Dirección activa en exploración.
COMMS (Wi-Fi 2.4 GHz nativo RPI5 + FPV TS832 auxiliar)	2.60	0.50	0.50	UHF [FUTURO] no contabilizado; CSP <code>csp_if_udp</code> sobre WiFi.
EPS (Pérdidas DC/DC + INA3221 + ACS712 ×6)	21.10	7.10	0.40	Eficiencia calculada del 85 %; sin BMS centralizado.
STR (pasivo)	0	0	0	Estructura pasiva.
TOTAL por modo	163.40	55.50	3.40	

Cuadro 8: Potencia agregada por modo y margen de diseño conservador del 20 %.

Modo Operacional	Potencia Total [W]
SCIENCE (Exploración activa)	163.40
CRUISE (Tránsito nominal)	55.50
SAFE (Modo seguro)	3.40
Consumo pico considerado (SCIENCE)	163.40
Margen de diseño (energía), 20 % sobre pico	32.68

8.2.4.2 Análisis de Autonomía (3 bancos 18650 NMC — capacidad total TBD).

La arquitectura EPS desplegada (decisión de diseño 2026-05-17) emplea 3 bancos independientes de celdas 18650 NMC sin BMS centralizado; la capacidad total por banco y la configuración serie/paralelo quedan **TBD** pendiente PDF cableado v2. Las estimaciones de autonomía previas (basadas en pack 4S2P LG MJ1 = 101.78 Wh) deben recalcularse una vez consolidada la nueva arquitectura. Como referencia provisional, asumiendo capacidad agregada equivalente (~100 Wh) y los nuevos consumos por modo:

- **Modo SCIENCE:** ~37 minutos (100 Wh / 163.4 W; operación continua de 6 motores a torque nominal).
- **Modo CRUISE:** ~1.8 horas (100 Wh / 55.5 W; desplazamiento nominal y telemetría).
- **Modo SAFE:** ~29.4 horas (100 Wh / 3.4 W; supervivencia y monitoreo de enlace).

Estas cifras se reemplazarán por medidas reales tras consolidación de la BOM EPS (capacidad real por banco) y registro de telemetría INA3221 + ACS712 en campañas. La integración UHF queda [FUTURO] y no afecta el perfil de autonomía actual.

8.2.4.3 Notas de integración (por cerrar en ICD/BOM).

- **Distribución EPS:** documentar eficiencias de cada convertidor DC/DC (rail 5 V/12 V), pérdidas en PDU y criterio de *derating*; capturar en ICD con pruebas de banco. [11]
- **Perfiles de carga por modo:** instrumentar telemetría de tensión bus con INA3221 (3 canales, modo bus-only) y de corriente por motor con ACS712 (Hall, 6 unidades) en campañas; registrar series para estimar *typical/peak* por subsistema y alimentar esta tabla y el análisis de autonomía. [11]
- **Cargas pico de PROP:** establecer casos límite (arranque en pendiente, evitación reactiva, Fault Stop) y medir demanda dinámica para validar requisitos de movilidad y tiempos de paro. [11]
- **COMMS:** definir perfiles de transmisión (duty-cycle TM/CMD, vídeo FPV opcional) y su impacto por modo (SCIENCE/CRUISE/SAFE). [11]

8.2.4.4 Resumen.

Este presupuesto de potencia es consistente con la arquitectura física (IBD/N2) y con los modos operacionales definidos para UC-01; al cerrarse los **TBD** con medidas reales de banco/campaña, la tabla pasará a ser el insumo directo para: (i) la verificación de *autonomía* (capacidad del pack 4S vs perfiles de carga), (ii) el dimensionamiento final de convertidores/reglas de derating y (iii) la validación de contingencias (SAFE/HomingRetreat) conforme a §8.2.2–§8.3. [11]

8.2.5 Physical Breakdown Structure (PBS) y Registro ASM

Esta sección define la **Estructura de Descomposición Física (PBS)** del *Rover Olympus* y el **registro de identificadores de ensamble (ASM-xxxx)** para trazabilidad física. La jerarquía PBS se alinea estrictamente con los **7 subsistemas** del baseline: **STR**, **TRAC**, **PROP**, **C&DH**, **EPS**, **COMMS**, **GNC**. Las descripciones y ejemplos de componentes se derivan de §8 (vista funcional/física, PBS reducido) y §8.2 (N2/IBD). *Ningún subsistema fuera de estos 7 es introducido.* [11, 4]

8.2.5.1 Jerarquía PBS (L0→L3).

PBS–L0 (Sistema) [11]

- **PBS–L0.1** *Rover_Olympus* (Sistema) — límite físico del sistema en §8.2; arquitectura en §8; I/F externas §8.

PBS–L1 (Subsistemas — 7 bloques) (*composición del sistema; ver BDD §8*) [11]

- **STR** Structural (chasis tubular PVC heredado POAS + acoples impresos PLA MAX, bahía aviónica, paneles acrílicos, *mounts*).
- **TRAC** Tracción (ruedas, hubs impresos PLA MAX, suspensión rocker-bogie pasiva, rodamientos F687ZZ).
- **PROP** Propulsión (motores DC NFP-5840-31ZY-EN ×6, drivers mixtos L298N×1 + BTS7960×4, acoples motor-eje, disipación).
- **C&DH** Command & Data Handling (RPi5 OBC única, MCU Arduino Mega 2560 R3, almacenamiento SSD/microSD, bus de datos UART/I2C/USB).

- **EPS** Energía (3 bancos 18650 NMC sin BMS centralizado, INA3221 monitor V bus, ACS712 $\times 6$ sensado I por motor, DC/DC, PDU/fusibles, relay e-stop BNK:0).
- **COMMS** Comunicaciones (Wi-Fi 2.4 GHz nativo RPi5 con CSP `csp_if_udp`, FPV TS832/RC832 auxiliar, antenas y *mounts*; UHF [FUTURO] no integrado).
- **GNC** Guía, Navegación y Control (cámara CSI OV5647, IMU MPU-6050, LiDAR TF02, ToF VL53L0X, HC-SR04 en Arduino Mega, encoders Hall integrados NFP-5840).

PBS–L2 (Ensamblajes por subsistema) (*ejemplos representativos; ver §8*) [11]

- **STR**: Chasis tubular PVC + acoples 3D; Bahía de aviónica; Placas de refuerzo; Brackets de sensores/antenas.
- **TRAC**: Conjunto rueda+hub ($\times 6$); Conjunto suspensión pasiva (rocker-bogie heredada POAS).
- **PROP**: Conjunto motor+reductora ($\times 6$, NFP-5840); Conjunto driver L298N ($\times 1$, FR/FL); Conjunto driver BTS7960 ($\times 4$, CR/CL/RR/RL); Conjunto disipación.
- **C&DH**: OBC principal (RPi5, única); MCU I/O (Arduino Mega 2560 R3); Módulo de almacenamiento (microSD/SSD); Segmento del bus de datos.
- **EPS**: 3 Bancos 18650 NMC; Monitor de tensión INA3221 (I2C, 3 canales); Sensor de corriente ACS712 ($\times 6$, Hall); Conjunto DC/DC 5/12V; PDU+fusibles+relay BNK:0.
- **COMMS**: NIC Wi-Fi 2.4 GHz (nativo RPi5); FPV TX/RX (auxiliar humano); Antenas + *mounts*; **[FUTURO]**: TNC NinoTNC, transceptor UHF, antenas UHF.
- **GNC**: Cámara CSI OV5647 (sensor v1.3); IMU MPU-6050 (I2C); LiDAR TF02 (UART); ToF VL53L0X (I2C); Sensor HC-SR04 (GPIO Arduino Mega); Encoders Hall NFP-5840 ($\times 6$).

PBS–L3 (Componentes/ítems COTS/DEV) (*detalles cerrados en BOM/ICD; ver §8.2.2 y §8.2*) [11]

- Ej.: Rodamientos F687ZZ; cables/conectores por bus; tornillería/inserciones; sensores específicos; tarjeta INA3221; tarjetas ACS712 ($\times 6$); etc. (*P/N y masa/potencia $\rightarrow$ BOM; pines/buses/voltajes $\rightarrow$ ICD*).

8.2.5.2 Registro de Identificadores de Ensamble (ASM).

Los siguientes **ASM-ids** se asignan para habilitar trazabilidad $PBS \leftrightarrow N2/IBD \leftrightarrow ICD/BOM$ y soportar V&V y control de configuración. La columna *Interfaces clave* referencia el Cuadro N2/§8.2 (p.ej., [PWR], [DATA], [CTRL], [MEC]). Los campos no definidos en el SyRS quedan **TBD**. [11]

Cuadro 9: Registro ASM (Parte 1: STR, TRAC, PROP, C&DH) — Identificadores de ensamble por subsistema.

ASM-ID	PBS	Subsys	Ensamble / Ítem	Interfaces clave (N2)	Tipo	P/N
ASM-010	L2	STR	Chasis estructural (marco + refuerzos)	[MEC] soporte TRAC/ PROP/C&DH/EPS/ COMMS/GNC	COTS	TBD
ASM-011	L2	STR	Bahía de aviónica (envolvente)	[MEC] mounts; nivel IP	TBD	COTS
ASM-012	L3	STR	Brackets/mounts sensores/antenas	[MEC] alineación IMU/cámara/antenas	DEV	TBD
ASM-020	L2	TRAC	Conjunto rueda+hub #1	[MEC] acople PROP; [DATA] enc.→GNC	COTS	TBD
ASM-021	L2	TRAC	Conjunto rueda+hub #N	[MEC] idem; [DATA] opcional	COTS	TBD
ASM-022	L2	TRAC	Suspensión pasiva (rock-ker/bogie)	[MEC] contacto terreno/estabilidad	DEV	TBD
ASM-024	L3	TRAC	Servomotor de dirección (MG996R)	[MEC] giro; [CTRL] PWM→MCU	COTS	MG996R
ASM-023	L3	TRAC	Rodamientos F687ZZ	[MEC] soporte ejes	COTS	F687ZZ
ASM-030	L2	PROP	Motor+reductora #1	[PWR] EPS→PROP; [CTRL] GNC/MCU→driver; [MEC] TRAC	COTS	NFP-5840-31ZY-EN
ASM-030b	L2	PROP	Motor+reductora (Alt)	[PWR]/[CTRL]/[MEC]	COTS	JGY-370
ASM-031	L2	PROP	Motor+reductora #N	[PWR]/[CTRL]/[MEC]	COTS	NFP-5840-31ZY-EN
ASM-032	L2	PROP	Driver motor (L298N) ×1, FR/FL	[PWR] EPS; [CTRL] PWM+DIR; [DATA] diag→C&DH	COTS	L298N (Red)
ASM-032b	L2	PROP	Driver High-Power (BTS7960) ×4, CR/CL/RR/RL	Driver primario alta corriente (43A); [PWR]/[CTRL]/[DATA]; config mixed-drivers LLC 1845c4a	COTS	BTS7960
ASM-033	L3	PROP	Disipación/soportes drivers	[MEC]/térmico	DEV	TBD
ASM-040	L2	C&DH	OBC única (Raspberry Pi 5)	[PWR] EPS 5V; [DATA] bus principal; [DATA] CSI; single-node sin redundancia	COTS	RPI 5
ASM-042	L2	C&DH	MCU Arduino Mega 2560 R3	[PWR]; [CTRL] Motores/Servos (PWM); [DATA] I2C sensores LLC	COTS	Mega 2560 R3
ASM-043	L3	C&DH	Almacenamiento SSD/microSD	[DATA] USB/SD; [PWR] 5V	COTS	TBD
ASM-044	L3	C&DH	Interfaces USB / UART	[DATA] Enlaces USB (TNC) y UART (MCU)	DEV	TBD

Cuadro 10: Registro ASM (Parte 2: EPS, COMMS, GNC) — Identificadores de ensamble por subsistema.

ASM-ID	PBS	Subsys	Ensamble / Ítem			Interfaces clave (N2)	Tipo	P/N
ASM-050	L2	EPS	3 Bancos	Li-ion	18650	[PWR] rail principal + 2 secundarios; capacidad/configuración por banco TBD ; sin BMS centralizado	COTS	TBD
ASM-052	L2	EPS	Convertidores	DC/DC	5/12V	[PWR] regulación; eficiencias TBD	COTS	TBD
ASM-053	L2	EPS	PDU + fusibles + relay	BNK:0		[PWR] segmentación/aislamiento; e-stop accionable por GCS (ICD-LLC-001)	DEV	TBD
ASM-054	L3	EPS	INA3221 (monitor V bus, 3 canales)			[HK] telemetría EPS→LLC (I2C, modo bus-only)	COTS	INA3221
ASM-055	L3	EPS	Sensores ACS712 (×6, Hall)			[HK] sensado I por motor (66 mV/A); [CTRL] disparo OC_FAULT en LLC	COTS	ACS712-30A
ASM-060	L2	COMMS	NIC Wi-Fi 2.4 GHz	nativo	RPi5	[DATA] UDP/IP + CSP csp_if_udp; [PWR] incl. RPi5; enlace primario rover-GCS desplegado	COTS	incl. RPi5
ASM-061	L2	COMMS	Transmisor/Receptor FPV (5.8GHz)			[DATA] vídeo auxiliar humano (no consumido por GNC); [PWR] 7–16V	COTS	TS832 / RC832
ASM-062	L3	COMMS	Antenas + mounts			[MEC]; [RF] enlace externo	DEV	TBD
ASM-063	L2	COMMS	[FUTURO] TNC Ni-noTNC 9600A			[FUTURO] No integrado en stack actual; [DATA] USB/UART (KISS) C&DH↔TNC; [CTRL] PTT; [PWR] 5V	COTS	TBD
ASM-064	L2	COMMS	[FUTURO] Transceptor UHF (TM-D710GA/TS-2000)			[FUTURO] No integrado; [AUDIO/DATA] TNC↔Radio; [RF] Radio↔Antena; [PWR] 12V	COTS	TBD
ASM-065	L3	COMMS	[FUTURO] Antenas UHF (Eggbeater/Yagi) + coax			[FUTURO] No integradas; [RF] Radio↔Antena; [MEC] montaje en STR	COTS	TBD
ASM-070	L2	GNC	Cámara CSI OV5647 (Nav-Cam)			[DATA] CSI; [MEC] alineación óptica; lente stock 54° (TBD: M12 wide-angle 120°)	COTS	OV5647 (RPi Cam v1.3)
ASM-071	L2	GNC	IMU MPU-6050 (6-DOF)			[DATA] I2C 0x68 (Arduino Mega); [MEC] orientación; 100–200 Hz	COTS	MPU-6050
ASM-072	L2	GNC	LiDAR TF02 (Rango 0.40–22 m)			[DATA] UART 115200 → RPi 5; [PWR] 5V; ISR FIFO fix LLC v2.17 6dc27ec	COTS	Benewake TF02
ASM-073	L3	GNC	Encoders Hall integrados (×6)			[DATA] cuadratura phase A/B en D44–D49; integrados NFP-5840; MotorWithEncoder LLC v2.20	COTS	incl. NFP-5840
ASM-074	L3	GNC	Sensor HC-SR04 (Ultrasonico)			[DATA/CTRL] Trigger/Echo → Arduino Mega (GPIO LLC); corte emergencia ≤200 mm	COTS	HC-SR04
ASM-075	L3	GNC	ToF VL53L0X (láser)			[DATA] I2C 0x29 → Arduino Mega; rango 0–2 m; corte emergencia CLB ≤50 mm; pull-ups pendientes	COTS	VL53L0X

8.2.5.3 Reglas de numeración y cierres (ICD/BOM).

1. **Bloques de numeración:** reservar rangos por subsistema (ASM-01x=STR, 02x=TRAC, 03x=PROP, 04x=C&DH, 05x=EPS, 06x=COMMS, 07x=GNC) para facilitar lectura. [11]
2. **Nivel PBS:** anotar PBS=L2/L3 para distinguir ensamble vs. componente. La revisión cambia cuando varía forma/ajuste/función. [11]
3. **Trazabilidad cruzada:** cada ASM-xx debe enlazar a: (i) fila de BOM (P/N, masa, potencia), (ii) entradas N2/IBD (interfaces [PWR/DATA/CTRL/MEC/HK]), (iii) requisitos asociados (RF/RNF/CON) y (iv) procedimientos V&V. [11]
4. **Cierre en ICD/BOM:** completar P/N, masa/potencia por ítem y conectores/pines/buses de cada interfaz antes de *freeze* de integración. [11]

8.2.5.4 Notas.

(i) Los *placeholders* **TBD** se cierran con mediciones de banco y con definición de conectividad (ICD); (ii) el N2 de §8.2 resume las rutas por tipo [MEC/PWR/CTRL/DATA/HK]; (iii) la lista ASM aquí presentada es una *línea base* inicial y puede refinarse durante I&T respetando los rangos. [11]

8.2.6 Bill of Materials (BOM)

Este **BOM** consolida los ítems físicos del *Rover Olympus* y mantiene trazabilidad directa con el **PBS/ASM** (véase §8.2.5) y con la arquitectura de **7 subsistemas (STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC)** definida en §8, así como con las interfaces del §8.2 (N2/IBD). Los **P/N, masas y potencias** no especificados se marcan **TBD** y deberán cerrarse en los ICDs y en el reporte de integración física.¹

¹Estructura de 7 subsistemas y referencias PBS/N2/IBD conforme a la arquitectura definida en §8 y §8.2. [11]

Cuadro 11: BOM maestro por ASM-ID, alineado con PBS/ASM y N2 (interfaces) — valores **TBD** a cerrar en ICD/BOM final.

ASM-ID	Subsys	Componente / Ensamble	P/N o Modelo	Qty	Masa [kg]	Pot. [W]	Notas / Interfaces (N2)
ASM-010	STR	Chasis estructural (marco)	TBD	1	2.000	0	[MEC] soporte de subsistemas.
ASM-011	STR	Bahía de aviónica	TBD	1	0.500	0	[MEC] nivel protección IP67 est.
ASM-012	STR	Brackets/mounts	TBD	TBD	0.200	0	[MEC] alineación sensores.
ASM-020	TRAC	Conjunto rueda+hub	TBD	6	1.500	0	[MEC] acople a PROP.
ASM-022	TRAC	Suspensión pasiva	TBD	1	0.033	0	[MEC] estabilidad/contacto.
ASM-024	TRAC	Servomotor de dirección	MG996R	1	0.055	3.0	[MEC] giro; [CTRL] PWM.
ASM-023	TRAC	Rodamientos F687ZZ	F687ZZ	12	0.003	0	[MEC] soporte de ejes.
ASM-030	PROP	Motor DC + reductora	NFP-5840-31ZY-EN	6	0.360	19.2	[PWR] EPS→PROP; [MEC] TRAC.
ASM-030b	PROP	Motor DC + reductora	JGY-370	Alt	0.162	3.6	Alternativa 40 RPM, 15.5 kg-cm.
ASM-032	PROP	Driver L298N (×1, FR/FL)	L298N (Red)	1	0.026	0.18	[CTRL] PWM+DIR; dual channel para motores frontales.
ASM-032b	PROP	Driver BTS7960 (×4, CR/CL/RR/RL)	BTS7960 (BTN7971)	4	0.066	0.10	Driver primario alta corriente; mixed-drivers LLC 1845c4a.
ASM-033	PROP	Disipación/soportes	TBD	3	0.050	0	[MEC]/térmico.
ASM-040	C&DH	OBC única (RPi 5)	RPI 5	1	0.046	12.0	[DATA] BCM2712 Quad-Core A76; [PWR] 5V/5A; single-node.
ASM-042	C&DH	MCU Arduino Mega 2560 R3	Mega 2560 R3	1	0.037	1.0	[CTRL] Motores/Servos; [DATA] I2C sensores LLC.
ASM-043	C&DH	Almacenamiento SSD/microSD	TBD	1	0.050	4.5	≥2h TM/logs.
ASM-044	C&DH	Interfaces USB / UART	TBD	1	0.050	0	[DATA] Enlace OBC↔MCU (UART) y periféricos USB.
ASM-050	EPS	3 Bancos Li-ion 18650 NMC	TBD	3	TBD	0	Capacidad/configuración por banco TBD pendiente PDF v2; sin BMS centralizado.
ASM-052	EPS	Convertidores DC/DC 5/12V	TBD	3	0.050	21.1	Eficiencias ≥85 %; conversión bancos→cargas.
ASM-053	EPS	PDU + fusibles + relay BNK:0	TBD	1	0.150	0	Segmentación + e-stop accionable por GCS (ICD-LLC-001).
ASM-054	EPS	Monitor V bus INA3221 (3 canales)	INA3221	1	0.002	<0.001	[HK] telemetría EPS→LLC (I2C bus-only).
ASM-055	EPS	Sensor I por motor ACS712 (×6)	ACS712-30A	6	0.006	0.05	[HK] sensado I por motor (Hall); [CTRL] disparo OC_FAULT en LLC.
ASM-060	COMMS	Wi-Fi 2.4 GHz (nativo RPi5)	incl. RPi5	1	—	incl. RPi5	TM/CMD sobre UDP/IP + CSP <code>csp_if_udp</code> (HLC 3e99f8f).
ASM-061	COMMS	Transmisor/Receptor FPV	TS832 / RC832	1	0.107	2.6	Canal vídeo auxiliar humano (5.8GHz); no GNC.
ASM-062	COMMS	Antenas + mounts	TBD	2	0.030	0	[MEC]/[RF] enlace externo.
ASM-063	COMMS	[FUTURO] NinoTNC 9600A	TBD	—	—	—	[FUTURO] No integrado en stack desplegado.
ASM-064	COMMS	[FUTURO] TM-D710GA / TS-2000	TBD	—	—	—	[FUTURO] No integrado; alimentación externa si se integra.
ASM-065	COMMS	[FUTURO] Antena Eggbeater/Yagi	TBD	—	—	—	[FUTURO] No integrada.
ASM-070	GNC	Cámara CSI OV5647 (Nav-Cam)	OV5647 (RPi Cam v1.3)	1	0.003	1.25	[DATA] CSI; sensor 5MP; lente stock 54° (TBD M12 120°).
ASM-071	GNC	IMU MPU-6050 (6-DOF)	MPU-6050	1	0.005	0.10	[DATA] I2C 0x68 (Arduino Mega); 100–200 Hz.
ASM-072	GNC	LiDAR TF02 (0.40–22 m)	Benewake TF02	1	0.045	1.00	[DATA] UART 115200 → RPi 5; ISR fix LLC v2.17.
ASM-073	GNC	Encoders Hall (×6)	incl. NFP-5840	6	—	—	Integrados en motor; fase A/B D44–D49; MotorWithEncoder .
ASM-074	GNC	Sensor HC-SR04 (ultrasónico)	HC-SR04	1	0.009	0.075	[DATA] → Arduino Mega GPIO LLC; emergency ≤200 mm.
ASM-075	GNC	ToF VL53L0X (láser)	VL53L0X	1	0.001	0.04	[DATA] I2C 0x29 → Arduino Mega; CLB-mode emergency ≤50 mm.

8.2.6.1 Subtotales y márgenes (para cerrar con medidas reales).

Cuadro 12: Subtotales de masa y potencia por subsistema (consolidados para estimación de autonomía y carga).

Subsistema	Subtotal Masa [kg]	Subtotal Potencia [W]	Notas
STR	2.700	0	Estructural pasivo (PVC + 3D + acrílico).
TRAC	1.591	3.0	Servomotor MG996R + ruedas/hubs.
PROP	2.550	115.2	Drivers mixtos (L298N×1 + BTS7960×4) + 6 motores.
C&DH	0.183	17.5	RPi5 única + MCU Arduino Mega + SSD (peak).
EPS	0.638	21.1	Pérdidas DC/DC + INA3221 + ACS712×6 (sin BMS).
COMMS	0.197	2.6	Wi-Fi 2.4 GHz nativo + FPV; UHF [FUTURO] no contabilizado.
GNC	0.146	14.5	OV5647 + MPU-6050 + TF02 + VL53L0X + HC-SR04 + encoders.
MISC	0.500	0	Tornillería, cables, adhesivos.
TOTAL	8.505	173.9	Estimación CBE (consumo SCIENCE pico).

8.2.6.2 Reglas de cierre.

1. **P/N y cantidades:** Cada ítem ASM-XX *DEBERÁ* incluir P/N, masa, potencia y cantidad. Todas las filas TBD serán completadas en la versión siguiente del ICD/BOM. Los presupuestos de masa y potencia se recalcularán automáticamente al cerrar la BOM. Mantener correspondencia 1:1 con el modelo (IBD/N2) e ICDs de señalización y potencia. [11]
2. **Masa/Potencia:** registrar *medidas de banco* (pesaje; V/I por rama EPS con INA219) y actualizar los presupuestos de §8.2.3 y §8.2.4. [11]
3. **Trazabilidad:** cada fila del BOM debe enlazar a: (i) ASM-ID, (ii) celda N2 (tipo de interfaz), (iii) requisito(s) que soporta, (iv) procedimiento V&V. [11]
4. **Control de cambios:** cualquier sustitución de componente implica CR y actualización del *baseline* (§14). [11]

8.2.7 Presupuesto Térmico (Thermal Budget)

El presente presupuesto térmico establece las **bandas de operación aceptables** por subsistema del Rover Olympus, considerando el entorno del **sitio análogo terrestre** definido en el SyRS, cuya variabilidad térmica puede aproximarse a rangos operacionales similares a los usados en robótica planetaria académica. Los valores son coherentes con la arquitectura física (§8), la integración en STR, la gestión energética (EPS) y la criticidad de C&DH/GNC durante UC-01. [11]

8.2.7.1 Límites térmicos por subsistema.

Cuadro 13: Límites térmicos preliminares por subsistema (valores a cerrar con mediciones de banco).

Subsistema	Rango Térmico Operacional	Notas / Riesgos Térmicos
C&DH (OBC)	-20 °C ... +60 °C	CPU/GPU sensibles a frío extremo; riesgo de falla SD/SSD. Gestión activa vía calefactores.
EPS (3 bancos NMC + INA3221 + ACS712)	-10 °C ... +40 °C	Celdas Li-ion NMC presentan degradación severa bajo 0 °C. Sin BMS centralizado, la protección térmica se delega a la PDU + INA3221 (monitoreo V) y al criterio operacional de campaña.
PROP / MOV	-80 °C ... +85 °C	Elementos electromecánicos (motores NFP-5840 + drivers mixtos L298N/BTS7960) toleran rangos amplios; evitar condensación en drivers.
GNC / Cámara OV5647	-40 °C ... +60 °C	Sensor OV5647 y ribbon cable CSI sensibles a frío; deriva afecta enfoque. ToF VL53L0X y TF02 dentro del mismo rango.
COMMS	-30 °C ... +70 °C	RF front-end degradado por frío extremo.
STR (pasivo)	Sin restricción propia	Transmite cargas térmicas; afecta gradiente interno.

8.2.7.2 Soluciones TCS implementadas.

Para el entorno análogo se emplearán soluciones térmicas COTS: aislamiento pasivo localizado, sellos IP adecuados (STR-REQ-002) y gestión térmica por conducción interna. No se utilizarán elementos de vuelo (MLI/RHU/OSR) por no corresponder al alcance experimental.

8.2.7.3 Entorno Térmico y Márgenes.

Cuadro 14: Entorno térmico, márgenes de diseño y margen respecto a cargas pico.

Parámetro	Valor
Entorno de referencia (sitio análogo terrestre volcánico, p.ej. Costa Rica)	-10 °C ... +35 °C
Margen frío (aislamiento pasivo + gestión por conducción)	+8 °C de reserva
Margen calor (ventilación pasiva + sombra de bahía)	+15 °C de reserva

8.2.7.4 Análisis resumido.

- Los límites térmicos están dictados por tolerancias COTS y restricciones operacionales.
- La estrategia TCS pasiva (aislamiento + conducción interna) busca mantener los 3 bancos NMC por encima de 0 °C y el C&DH/GNC en banda nominal durante campañas diurnas en sitio análogo.
- Los márgenes (+8 °C frío, +15 °C calor) garantizan compatibilidad con variaciones diurnas/nocturnas típicas del entorno análogo terrestre.

8.3 Vista funcional de software

El sistema se compone de dos nodos con responsabilidades especializadas. El **Nodo A** (OBC con una distribución a medida de **Yocto Project**) concentra la percepción sensorial, el modelo de IA y la lógica de decisión global mediante una **Máquina de Estados Maestra (MSM)**. El **Nodo B** (MCU con firmware **Rust no_std bare-metal** sobre **avr-hal**; *sin RTOS*) actúa como capa de ejecución determinista que gestiona los actuadores y los sensores de seguridad mediante un **main loop cooperativo** (~20 ms) acompañado de **interrupciones por hardware** (USART, encoders por GPIO PCINT, ISR del LiDAR TF02).

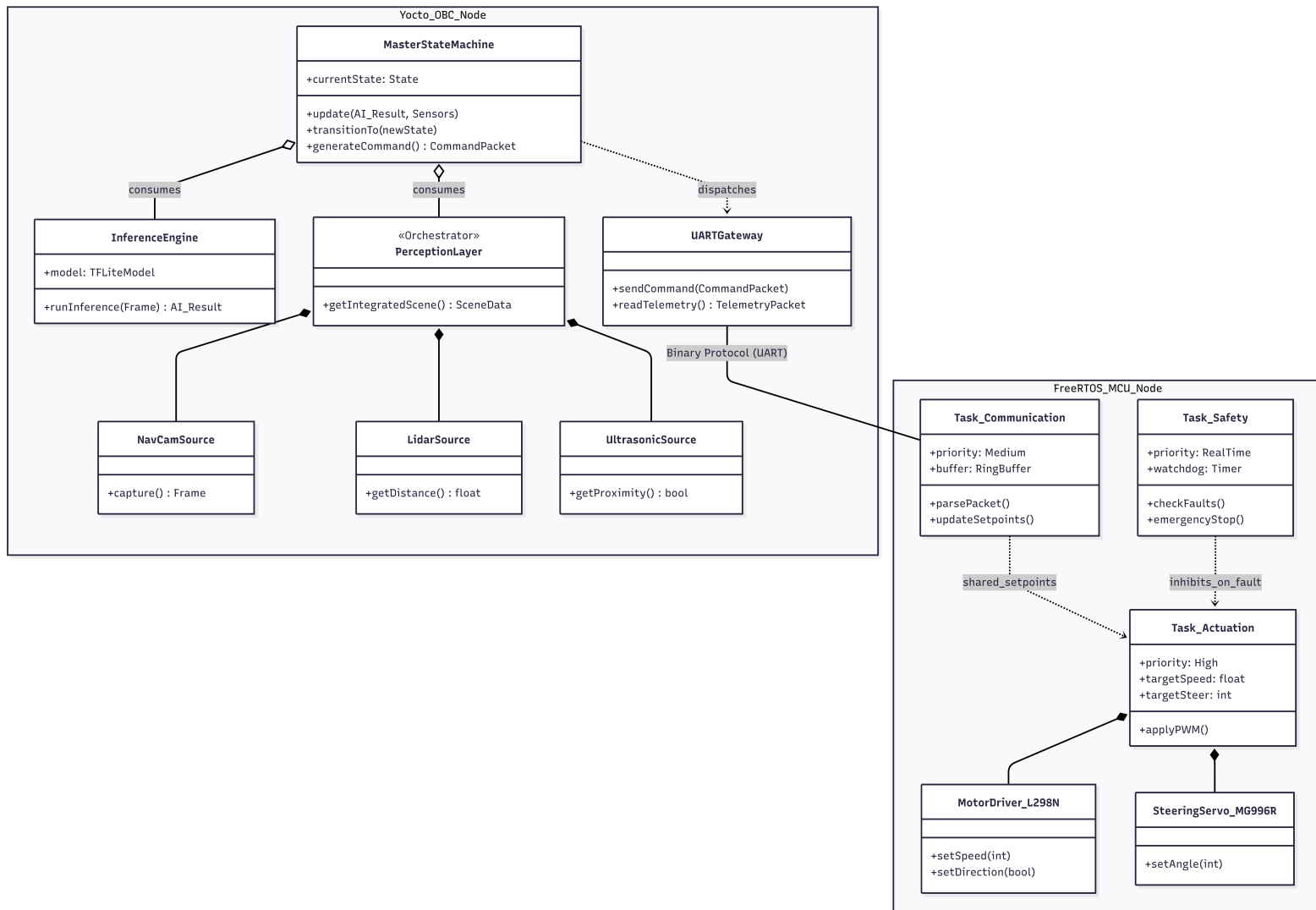


Figura 10: Vista funcional de la arquitectura de software: percepción + IA en Yocto (RPi5) y ejecución determinista en Rust `no_std` bare-metal (Arduino Mega).

8.3.1 Nodo A (Yocto/Linux): Percepción, IA y Máquina de Estados Maestra

La Raspberry Pi 5 ejecuta una imagen optimizada de **Yocto Project** (sin layers de ML genéricas, ver memoria de build limpio 2026-03-24) que centraliza la percepción de alto nivel de la **NavCam OV5647 (CSI)** y el **LiDAR TF02** (UART 115200 bps). Los sensores de seguridad de corto rango (**HC-SR04** ultrasonido en GPIO y **VL53L0X** ToF en I2C) viven en el Nodo B (Arduino Mega) para mantener el lazo de *emergency stop* fuera del camino crítico UART; sus lecturas llegan a la RPi5 sólo como telemetría agregada en los frames TLM.

El flujo de software en este nodo se divide en tres niveles:

1. **Capa de Percepción:** Lectura directa de drivers del kernel (V4L2 para cámara CSI, UART para TF02) y consumo de telemetría del Nodo B vía CSP `csp_if_udp` (HC-SR04, VL53L0X, encoders, INA3221, ACS712 agregados).
2. **Motor de Inferencia:** Ejecución del modelo **YOLOv8n-seg** (formato ONNX) para clasificación de transitabilidad y segmentación de obstáculos sobre los frames OV5647 (baseline COCO, ~205 ms/frame, ~4.9 FPS en RPi5 CPU; pendiente fine-tuning terreno volcánico — RF-002).
3. **Máquina de Estados Maestra (MSM, módulo `olympus_hlc.msm`):** Gobierna el comportamiento global del rover basándose en los resultados de la IA y el estado de la misión. Dependiendo del estado activo (**STANDBY**, **EXPLORE**, **AVOID**, **RETREAT**, **CLIMB**, **FAULT**, **SAFE**), la MSM habilita o deshabilita subsistemas y genera los comandos ASCII para la MCU (**EXP:L:R**, **CLB:L:R**, **STB**, **RST**, **BNK:0**) según el ICD-LLC-001.

8.3.2 Nodo B (Rust no_std bare-metal): Ejecución Determinista y Actuación

El Arduino Mega 2560 R3 ejecuta el firmware `rover-low-level-controller` (LLC v2.20) compilado con **Rust no_std sobre avr-hal** y desplegado mediante `ravedude`; **no** usa un RTOS (FreeRTOS no aporta valor en esta plataforma AVR de 8 bits dada la simplicidad del scheduler requerido). La determinación se logra con un **main loop cooperativo** de período fijo (~20 ms) combinado con **interrupciones por hardware** para los caminos críticos, organizado en módulos:

- **Módulo comms (USART0 con ISR FIFO):** Decodifica los frames ASCII entrantes desde la RPi5 (comandos **EXP/CLB/STB/RST/BNK:0/PING**) y emite telemetría **TLM:...** de vuelta. CRC opcional; integridad por handshake **PING→PONG**.
- **Módulo state_machine (MSM 7 estados + SafetyState paralelo):** Implementa los 7 estados **Standby/Explore/Avoid/Retreat/Climb/Fault/Safe** y la dimensión paralela **SafetyState** (**Normal/Warn/Limit/FaultStall**). Gobierna las transiciones según sensores (**HC-SR04 <200 mm**, **TF02 <150 mm**, **VL53L0X CLB <50 mm**, stall por encoders).
- **Módulo motors (MotorWithEncoder, drivers mixtos):** Genera PWM hacia los drivers **L298N (×1, FR/FL)** y **BTS7960 (×4, CR/CL/RR/RL)** usando la configuración **mixed-drivers (commit 1845c4a)**; aplica dead-band del 15 % y rampas; consume **QuadratureEncoder** fase A/B (D44-D49) para lazo cerrado por rueda.
- **Módulo sensors:** Drivers Rust para **HC-SR04** (GPIO trigger/echo), **VL53L0X** (I2C 0x29), **MPU-6050** (I2C 0x68), **INA3221** (I2C bus-only, 3 canales), **ACS712** (ADC analógico × 6) y **TF02** (UART2 con fix FIFO en ISR USART2, commit **6dc27ec**).
- **Módulo safety (lazo de emergencia):** Verifica el watchdog UART contra la OBC, los umbrales **OC_FAULT** de ACS712 (provisional 15 A, pendiente calibración con **I_stall NFP-5840**), las condiciones de stall por encoder y el corte de emergencia por sensores de corto

rango. Una violación fuerza `state_machine.transition_to(Fault)` con *paro seguro* en ≤ 500 ms (RF-005).

Cobertura de prueba en x86: 49/49 tests verdes (3 suites) al 2026-04-29. El despliegue en HW se realiza mediante `make flash-mixed PORT=/dev/ttyACM0`; la calibración de `OC_FAULT_BTS` con `I_stall` medido en banco es prerequisite antes de energizar BTS7960 con carga (procedimiento de 6 pasos, ver memoria `session_2026_04_29_llc_protection`).

8.3.3 Protocolo de Comunicación y Flujo de Mando

El intercambio de información entre nodos se realiza mediante un protocolo binario ligero sobre el bus **UART**. La RPi 5 envía tramas que encapsulan el modo de operación y los parámetros de velocidad/dirección. A su vez, el Arduino reporta telemetría de bajo nivel (estado de motores, encoders y consumo energético del sensor INA219). Esta separación asegura que el cómputo pesado de IA no interfiera con el determinismo requerido para el control de los motores. En resumen, el Nodo A ejecuta el pipeline de visión e inferencia, empaqueta resultados en un payload binario compacto y los transmite por un enlace ligero. El Nodo B transforma dichos payloads en eventos internos del MAS, los distribuye mediante un broker de mensajes y, a través de agentes especializados, decide acciones, opera actuadores y mantiene telemetría/monitoreo. Esta partición mejora la escalabilidad (IA y control desacoplados), facilita la verificación del comportamiento en tiempo real en el MCU y permite evolucionar agentes y modelos de IA de forma independiente.

9 System Interfaces

Esta sección identifica y describe las interfaces del Rover Olympus tanto con entidades externas (GCS, entorno físico, infraestructura de comunicaciones) como entre sus subsistemas internos (C&DH, GNC, EPS, PROP, TRAC, COMMS y STR). El objetivo es proporcionar una vista integradora de las interfaces necesarias para ejecutar los Casos de Uso top-level, con foco en UC-01 (Exploración de superficie), sin duplicar descripciones ya establecidas en el contexto (§4), actores (§5) y arquitectura (§8).

Las interfaces se definen de manera autoritativa en el modelo MBSE del proyecto, particularmente en:

- El Internal Block Diagram (IBD) físico del Rover Olympus, que detalla puertos, conectores y flujos de potencia/datos por subsistema.
- La matriz N2 de conectividad física (Tab. 15), que resume los enlaces entre STR, TRAC, PROP, C&DH, GNC, COMMS y EPS, incluyendo rutas de control, potencia, datos y montaje mecánico.

Desde la perspectiva de integración, las interfaces del sistema se agrupan en cuatro categorías principales:

1. **Bus de datos y comandos:** C&DH como hub de telemetría y comandos, enlazando GNC (UART), COMMS (USB/UART), PROP y TRAC.
2. **Enlaces específicos de control y sensado:** conexiones dedicadas GNC→PROP (actuación), PROP→GNC (realimentación opcional) y TRAC→GNC (encoders/odometría) para la cadena de movilidad y navegación.
3. **Distribución y gestión de potencia:** canales dedicados EPS→subsystems (C&DH, GNC, PROP, TRAC, COMMS) y enlace de gestión de potencia EPS↔C&DH para comandos y telemetría eléctrica.

4. **Interfaces mecánicas:** STR como estructura de soporte y referencia geométrica, proporcionando puntos de montaje para sensores, actuadores, electrónica y fuentes de energía.

El detalle cuantitativo (p. ej., tensiones nominales, corrientes máximas, tipos de conectores, asignación de pines) se gestiona en el modelo y/o ICDs específicos del proyecto, evitando mantener múltiples definiciones textuales en el SyRS que puedan divergir del baseline de integración.

9.1 External Interfaces

Las interfaces externas del Rover Olympus describen cómo el sistema intercambia información y energía con su entorno operacional y con la Estación Terrena (GCS). Estas interfaces se basan en el contexto y las entidades externas definidos en §4.3–§4.4 y §5.3, por lo que esta subsección se limita a consolidar los “contratos” relevantes para integración y V&V, sin repetir la caracterización del entorno ni el ConOps.

9.1.1 Enlace Rover–GCS (TM/CMD)

El enlace de misión con la Estación Terrena (GCS) se utiliza para el intercambio de telemetría y comandos (TM/CMD) en soporte de UC-01, UC-02 y UC-04. A nivel de interfaz, se establece lo siguiente:

- **Medios soportados.** El sistema dispone de dos medios: (a) **Wi-Fi 2.4 GHz + UDP/IP + CSP** (conveniencia/alta tasa en LoS), y (b) **UHF 430–440 MHz + AX.25/KISS + CSP** (canal robusto de misión).
- **a) Wi-Fi 2.4 GHz + UDP/IP + CSP (inalterado).** Transporte UDP/IP y encapsulamiento CSP. La latencia operacional se emula con inyección 0–5 s (CON-002 — mecanismo de inyección pendiente de implementación en `gcs_drive.py` o middleware CSP). Alcance objetivo: ≥ 50 m en LoS.
- **b) UHF + AX.25/KISS + CSP (añadido).** Capa de enlace AX.25 con modulación **GFSK 9600 bps** sobre RF (430–440 MHz); encapsulamiento KISS sobre enlace serie USB/UART entre OBC y TNC (**115200 bps**, recomendado; TBD en campaña). Encapsulamiento de misión CSP. Soporta *RDP* (implementado en el HLC, commit `cc881fb`) para entrega fiable. La operación *store-and-forward* mediante nodo retransmisor CSP es *conceptual*: el stack HLC actual usa `csp_if_udp` nativo sin nodo relé implementado. *Nota: 9600 bps es la velocidad de modulación RF; el enlace serie OBC↔TNC opera a 115200 bps.*

Los detalles de formato de paquete, direccionamiento lógico, códigos de servicio y definición completa de mensajes TM/CMD se mantienen en el ICD de comunicaciones del proyecto y en la implementación del stack CSP, evitando duplicar especificaciones en este SyRS.

9.1.2 Interfaz con el entorno físico

El entorno físico (terreno volcánico/regolito simulado, pendientes, obstáculos, iluminación variable) se caracteriza en §4.4 y en las restricciones operacionales de sitio análogo en §7.3.11. Desde la perspectiva de interfaces:

- El subsistema **TRAC** interactúa mecánicamente con el terreno mediante el conjunto ruedas/suspensión, recibiendo fuerzas de reacción que afectan estabilidad, slip y capacidad de maniobra.
- El subsistema **GNC** recibe entradas sensoriales derivadas del entorno (imágenes, aceleraciones, inclinaciones) a través de cámaras, IMU y otros sensores, lo que condiciona la percepción y la clasificación de transitabilidad.

- El subsistema **STR** recibe cargas estáticas y dinámicas debidas al contacto con el terreno y a las maniobras del rover, actuando como interfaz mecánica global con el entorno.

Estas interacciones no se modelan como “conectores eléctricos o de datos” en la matriz N2, sino como excitaciones externas sobre STR/TRAC/GNC que se consideran explícitamente al definir requisitos estructurales, de movilidad y de percepción.

9.2 User Interfaces

La interfaz de usuario del Rover Olympus se realiza de forma indirecta a través de la Estación Terrena (GCS), operada por la clase de usuario **U1 – Rover Planner / Ground Operator** definida en §5.2. Desde la perspectiva del sistema, el GCS se trata como un sistema externo que:

- Permite al operador emitir comandos y objetivos de alto nivel (p. ej., iniciar/pausar UC-01, definir zona objetivo, solicitar homing) que se traducen en TM/CMD encapsulados en CSP hacia COMM/C&DH.
- Presenta al usuario telemetría de estado del rover (salud de subsistemas, modo operativo, conectividad) y productos de misión (datos científicos, logs de navegación) recibidos desde C&DH vía enlace Rover-GCS.
- Gestiona el registro y exportación de datos para análisis y soporte de V&V, sin que la lógica interna de esta herramienta (p. ej., diseño GUI) forme parte del alcance funcional del Rover Olympus.

Este SyRS no impone requisitos de diseño gráfico ni de interacción detallada sobre la interfaz del GCS; únicamente especifica el contenido y las propiedades de los mensajes intercambiados (ver §9.1 y RF-006), junto con las necesidades de visibilidad del operador descritas en §5.2 y en el ConOps.

9.3 Hardware Interfaces

Las interfaces de hardware internas definen cómo C&DH, GNC, EPS, PROP, TRAC, COMMS y STR se conectan a través de buses y enlaces físicos, en coherencia con la arquitectura física y la matriz N2 del sistema (Tab. 15). El detalle de puertos concretos, conectores y asignación de pines se mantiene en el PBS/ASM y en los documentos de integración física, por lo que aquí se presenta únicamente un resumen de los tipos de interfaz y su rol:

- **I2C:** Bus para sensores y módulos de monitoreo. Dos instancias principales: (a) **hardware I2C en RPi5** para periféricos de alto nivel del HLC (C&DH/GNC); (b) **Soft-I2C en Arduino Mega** (pines D42/D43, bit-bang para evitar conflicto con el TWI hardware D20/D21 usado por las interrupciones de encoder INT0/INT1) que comparten tres sensores: VL53L0X (ToF frontal, 0x29), INA3221 (monitoreo de tensión de 3 bancos de batería, 0x40, modo bus-only) y MPU-6050 (IMU 6 ejes, 0x68). Los resultados se reportan vía TLM LLC.
- **GPIO:** Líneas digitales para señales discretas de control, triggers y sensores específicos (p. ej., Trigger/Echo para el HC-SR04), conectando la MCU con el hardware de bajo nivel.
- **CSI-2:** Interfaz de cámara conectada **directamente a la RPi5 (C&DH/OBC)**; no pasa por el MCU Arduino. Utilizada por la capa GNC para adquirir imágenes frontales y soportar RF-001 (Percepción Visual). El sensor actual es OV5647 en CAM1; el ICD específico de la cámara (pinout CSI-2, formato de frame, parámetros del sensor) queda fuera del scope de ICD-LLC-001 y se documenta en la especificación de hardware de C&DH/GNC.

- **PWM:** Señales de modulación de ancho de pulso generadas por el MCU Arduino Mega (según comandos de C&DH vía LLC) hacia drivers de PROP para el control de velocidad/torque de los motores, implementando la cadena de movilidad en soporte de RF-003 y RF-005.
- **UART:** Enlaces serie para comunicación entre la OBC (Raspberry Pi) y la MCU (Arduino Mega), así como para módulos de comunicación o periféricos (p. ej., radio), típicamente entre C&DH, COMMS y otros sensores/actuadores según la definición del PBS/ASM.
- **USB:** Interfaz principal para la conexión entre la OBC y el TNC (KISS), permitiendo un canal de datos robusto para el enlace UHF.
- **Distribución de potencia DC:** Canales dedicados desde EPS hacia C&DH, GNC, PROP, TRAC y COMMS, con niveles de tensión 5 V/12 V provistos por convertidores DC-DC desde tres bancos de batería independientes monitoreados por INA3221 (modo bus-only). Protecciones asociadas (fusibles 10 A por banco) y mecanismos de aislamiento mediante relés conmutados por el LLC (pines D40/D41 *active-low*; ver `relay.rs`).

La matriz N2 (Tab. 15) consolida la asignación de estos buses por par de subsistemas (FROM/TO), indicando para cada celda si la conexión es de control/actuación, potencia, datos, housekeeping o mecánica. Para las interfaces [PWR] e [HK], la matriz se extenderá para incluir: voltaje nominal y tolerancia, corriente máxima y derating, tipo de conector/pines, y fusible/breaker asociado (p. ej., “EPS → PROP: [PWR] 12 V $\pm$ 5 %; $I_{\text{máx}}$ = 8 A, fusible 10 A, conector XT30; línea supervisada por INA219”). El modelo SysML (IBD físico) es la referencia de diseño de hardware, y este SyRS se limita a exigir que las interfaces resultantes sean identificables, consistentes con la arquitectura y verificables vía V&V.

9.4 Software Interfaces

Las interfaces de software describen los protocolos y mecanismos lógicos que gobiernan el intercambio de información entre el Rover Olympus y el GCS, así como entre módulos de software a bordo (stack de navegación del HLC y servicios de sistema; integración futura con la biblioteca ELANav).

9.4.1 Interfaz Rover–GCS (software)

En el plano lógico, la interfaz Rover–GCS se basa en:

- **Dual-homing CSP.** Todos los mensajes TM/CMD se encapsulan en CSP y se cursan por (i) UDP/IP o (ii) AX.25/KISS a través de un *gateway* en C&DH. La ruta se gobierna por política RDP (timeouts, reintentos) y la tabla CSP; si falla el directo, se emplea el retransmisor.
- **Tipos de mensaje:** Se contemplan, al menos, mensajes de configuración de misión (objetivos, parámetros), comandos de modo (start/pause/homing/safe), telemetría de salud y datos de misión (logs, métricas, productos de percepción), tal como se define en el ICD de comunicaciones.
- **Latencia inyectada:** La lógica de enlace incorpora un mecanismo de inyección de latencia 0–5 s (CON-002), transparente a la aplicación, para reproducir condiciones de enlace remoto en la validación.

9.4.2 Interfaces internas de software a bordo

A bordo del rover, la ejecución del stack de navegación del HLC (Olympus HLC actual; integración futura con la biblioteca ELANav) y de los servicios de sistema (telemetría, gestión de potencia, FDIR) se realiza sobre un stack Linux embebido ejecutándose en C&DH/GNC, conforme a las suposiciones de §4.5. Desde la perspectiva de interfaces:

- Los agentes internos (percepción, clasificación de transitabilidad, planificación, control, registro de datos) se comunican mediante mecanismos de IPC proporcionados por el sistema operativo (p. ej., sockets, colas de mensajes, middleware), pero este SyRS no fija una tecnología específica (ROS, ZeroMQ, etc.), sino los requisitos de desempeño asociados.
- **RNF-001** impone una latencia máxima de procesamiento de ≤ 2 s por ciclo de agente, lo que limita la suma de retardos en las interfaces internas de software (sensado $\rightarrow$ percepción $\rightarrow$ decisión $\rightarrow$ comando).
- **RNF-002** (resiliencia de recuperación) y **RF-005** (Fault Stop) condicionan la lógica de FDIR, requiriendo que las interfaces internas permitan detectar y propagar eventos de falla (p. ej., slip alto, anomalías de potencia) en tiempo compatible con la protección del sistema.

Los contratos detallados entre módulos internos (definición de tópicos, tipos de mensajes, APIs) se consideran parte del diseño de software y se gestionan en artefactos específicos del proyecto, manteniendo su trazabilidad con los requisitos RF/RNF/CON pertinentes.

9.5 Internal Interfaces

Las interfaces internas del Rover Olympus consolidan las relaciones entre subsistemas descritas en la arquitectura funcional y física (§8) y materializadas en el IBD físico y la matriz N2 (Tab. 15). Desde la perspectiva de integración y V&V, los enlaces clave son:

- **C&DH como hub de datos y comandos:**
 - Enlaces de datos C&DH $\leftrightarrow$ GNC (UART) y C&DH $\leftrightarrow$ COMMS (USB/UART), que soportan el ruteo de TM/CMD y telemetría, en cumplimiento de RF-006 y RNF-001.
 - Enlaces de diagnóstico C&DH $\leftrightarrow$ PROP y C&DH $\leftrightarrow$ TRAC para monitorear estados de actuadores y tren de rodaje.
- **Cadena de movilidad y navegación:**
 - GNC $\rightarrow$ PROP: Comandos de actuación (p. ej., setpoints de velocidad/torque) que implementan la navegación autónoma y las funciones de evitación de obstáculos (RF-003) y compensación de slip (RF-004).
 - PROP $\rightarrow$ TRAC: Transmisión del torque eléctrico a las ruedas, materializada físicamente por la interfaz mecánica entre motores y tren de rodaje.
 - TRAC $\rightarrow$ GNC: Realimentación de encoders/odometría hacia GNC para estimación de estado y cálculo de slip, en soporte de RF-004.
- **Gestión de potencia EPS $\leftrightarrow$ subsystems:**
 - EPS $\rightarrow$ C&DH/GNC/PROP/TRAC/COMMS: Canales de potencia dedicados, con protecciones y segmentación acordes con EPS-REQ-001/002 y CON-001.
 - EPS $\leftrightarrow$ C&DH: Interfaz de gestión y telemetría de potencia que permite a C&DH monitorizar el estado energético y ejecutar políticas de desconexión/reducción de carga, en coherencia con RNF-002 y RF-005.

■ **Interfaces mecánicas STR↔otros subsistemas:**

- STR proporciona soporte y referencia para la integración física de todos los subsistemas, incluyendo el montaje de sensores de GNC (cámaras, IMU), electrónica C&DH/EPS y elementos de COMMS (antenas), conforme a los requisitos estructurales STR-REQ-001/002 y a la caracterización del entorno análogo.

En lugar de repetir descripciones detalladas de cada conector, esta sección se apoya en el IBD físico y en la matriz N2 como fuente autoritativa de las interfaces internas, y garantiza que:

- (i) cada interfaz relevante está identificada y trazada a uno o más requisitos RF/RNF/CON, y
- (ii) existe un camino claro hacia su verificación mediante los métodos T/A/D/I definidos en la estrategia de V&V (§13).

Cuadro 15: P-05 – Matriz N2 de conectividad física del Rover Olympus (protocolos, buses de potencia e interfaces mecánicas) derivada del IBD físico.

FROM \ TO	STR	TRAC	PROP	C&DH	GNC	COMMS	EPS
STR (Chasis / Avionics Box)	—	[MEC] Montaje/soporte tren de rodaje	[MEC] Montaje/soporte de drivers y motores	[MEC] Montaje/encapsulado de OBC/electrónica	[MEC] Montaje/referencia de sensores (IMU/cámaras)	[MEC] Montaje/orientación de antenas	[MEC] Montaje baterías/ PDU/fuente de generación
TRAC (Ruedas / Suspensión)	[MEC] Montaje/ soporte rocker-bogie / ruedas	—	[MEC] Acople mecánico (transmisión de torque)	[DATA] Estados TRAC (p. ej., diagnóstico vía UART)	[DATA] Encoders de ruedas hacia GNC (cuadratura GPIO / I ² C/SPI, xN ruedas)	—	[PWR] Alimentación TRAC (5–12 V DC según diseño)
PROP (Drivers / Motores)	[MEC] Montaje/ dissipación drivers y motores	[MEC] Salida mecánica (H-bridge → ruedas)	—	[CTRL] Control de actuador desde C&DH (PWM+DIR / UART)	[CTRL] Actuación desde GNC (setpoints de velocidad/ torque vía PWM)	—	[PWR] Canal de potencia a drivers/motores
C&DH (RPi 5 / OBC)	[MEC] Integración en avionics bay	[DATA] Diagnóstico/ estados TRAC (estado tren de rodaje)	[CTRL] Señales de control auxiliar actuadores (PWM/DIR por UART)	—	[DATA] Enlace UART GNC (MCU)↔C&DH + comandos/ telemetría específicos	[DATA] Enlace USB (TNC)↔C&DH (KISS) y UART auxiliar	[HK] Medición/gestión de potencia (Soft-I ² C hacia INA3221 multi-banco; otros sensores I ² C según necesidad)
GNC (MPU-6050 IMU / OV5647 cámara / RPi5 proc. / HC-SR04 US / VL53L0X ToF / TF02 LiDAR)	[MEC] Montaje y alineación de sensores en STR	[DATA] Sensores de movilidad (encoders, ultrasónico, LiDAR, estado suspensión)	[CTRL] Comandos de actuación a PROP (pActuationOut; PWM)	[DATA] Intercambio de datos con C&DH (UART GNC↔C&DH + cfg/tlm)	—	—	[PWR] Alimentación GNC (canal dedicado 5 V/3.3 V DC)
COMMS (Radio / FPV)	[MEC] Montaje / orientación de antenas	—	—	[DATA] TM/CMD Rover-GCS vía C&DH (USB/UART/SPI, según radio)	—	—	[PWR] Alimentación COMMS (5–12 V DC según radio)
EPS (LiPo 4S + BMS Daly 4S 20A, 3 bancos / DC-DC 5 V & 12 V / relés conmutados por LLC)	[MEC] Montaje de baterías, PDU y protecciones	[PWR] Canal TRAC (pPower-Channel TRAC) [HK] Medición de tensión multi-banco (Soft-I ² C INA3221 modo bus-only); corriente de motor por ACS712 por canal hacia el LLC (ADC)	[PWR] Canal PROP (pPower-Channel_PROP) [HK] Supervisión potencia motores (sensores internos/ externa, si aplica)	[PWR] 5 V DC regulado (rail C&DH + GND) [HK] Telemetría de potencia (pTlmPowerOut → C&DH)	[PWR] Canal GNC (pPowerChannel GNC) [HK] Telemetría de potencia hacia EPS/C&DH (canal común)	[PWR] Canal COMMS (pPowerChannel_COMMS) [HK] Telemetría de potencia hacia EPS/C&DH (canal común)	—

Leyenda de tipos de interfaz:

[MEC] Mecánico, [PWR] Potencia DC, [CTRL] Control/Actuación, [DATA] Datos, [HK] Housekeeping

Nota sobre EPS: la protección por celda (balanceo y corte por sobre/sub-tensión) la provee un **BMS Daly 4S 20A** por pack LiPo 4S, complementada con NTC por celda (LLC ADC), voltaje multi-banco (INA3221), corriente por motor (ACS712 por canal) y fusibles 10 A por banco.

9.5.0.1 Extensiones N2 (COMMS UHF).

- C&DH ↔ COMMS(UHF): [DATA] USB/UART (KISS) hacia TNC; [DATA] bus principal CSP.
- EPS → COMMS(UHF): [PWR] 12 V (radio) y 5 V (TNC); [HK] telemetrías de tensión vía INA3221 (banco correspondiente).
- COMMS(UHF) ↔ STR: [MEC] montaje de antenas; [RF] Radio↔Antena.
- COMMS(UHF) ↔ Estación/Relay: [RF] enlace externo (UHF).

9.5.0.2 ICD Registry — Documentos de Control de Interfaz registrados.

Los siguientes ICDs son artefactos activos del proyecto (CI-ICD conforme a §15) y especifican el detalle cuantitativo (pines, protocolos, tramas) de las celdas de la Tabla 15 indicadas:

ID ICD	Interfaz	Scope (celdas N2)	Estado
ICD-LLC-001	C&DH/OBC (RPi 5) ↔ MCU (Arduino Mega 2560)	N2: C&DH ↔ PROP/ TRAC/ Sensores — UART 115200 bps; frame LLC; coman- dos de movi- lidad y tele- metría de bajo nivel	ACTIVO
ICD-COMMS-001	C&DH ↔ COMMS (Wi-Fi / UHF)	N2: C&DH ↔ COMMS — CSP sobre UDP/IP y AX.25/KISS; for- matos TM/CMD	ACTIVO
ICD-CAM-001	C&DH/OBC (RPi 5) ↔ Cámara OV5647 (CSI-2)	N2: C&DH ↔ GNC — CSI-2 MIPI; formato frame, pará- metros OV5647 (CAM1); fuera de scope ICD- LLC- 001	PENDIENTE

Cuadro 16: Registro de ICDs activos del Rover Olympus.

9.6 ICD de COMMS (Interfaz Rover–GCS y Relay)

9.6.1 Alcance

Este ICD define las interfaces **externas** y **lógicas** del subsistema COMMS del Rover Olympus para el intercambio TM/CMD con la Estación Terrena (GCS) y, cuando aplique, a través de un *nodo retransmisor* (Relay) bajo un esquema *store-and-forward*. Se cubren dos medios:

1. **Wi-Fi 2.4 GHz + UDP/IP + CSP** (canal de conveniencia/alta tasa en campo cercano).

2. **UHF 430–440 MHz + AX.25/KISS + CSP, GFSK 9600 bps** (canal robusto de misión).

La arquitectura y requisitos vienen establecidos en el SyRS (§9.1.1/§9.4.1, RF-006, COMM-REQ-001/002) y en la extensión COMMS UHF (COMM-REQ-003/004/005). El diseño práctico de UHF sigue la propuesta del TFG ELANav Comms (KISS/AX.25, GFSK 9600, CSP/RDP y retransmisor).

9.6.2 Entidades y roles

- **Rover (C&DH/COMMS):** origina/consume TM/CMD; expone dos interfaces de red: *if_udp* (Wi-Fi) e *if_kiss* (UHF).
- **GCS (Estación Terrena):** genera CMD y recibe TM; puede usar UDP/IP o radio UHF (vía TNC/Radio).
- **Relay (Retransmisor CSP):** recibe, almacena temporalmente y reenvía paquetes (store-and-forward) cuando no hay LoS directa.

9.6.3 Interfaces físicas

9.6.3.1 IF-COMMS-UDP (Rover↔GCS, Wi-Fi).

- Medio: 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n), canal/site **TBD**.
- Transporte: **UDP/IP**.
- Encapsulamiento de misión: **CSP**.
- Dirección IP Rover: **TBD** (DHCP o estática); Dirección IP GCS: **TBD**.
- Puertos UDP (CSP): **TBD** (*RECOMENDADO*: rango 7000–10000 para evitar colisiones locales).

(Ref. SyRS §9.1.1/§9.4.1; COMM-REQ-001/002)

9.6.3.2 IF-COMMS-KISS (Rover↔TNC, UHF).

- Enlace serie: USB CDC ACM → */dev/ttyACMx* (o UART nativa), **baudios TBD** (*RECOMENDADO*: 115200 bps), 8N1.
- Protocolo: **KISS** para tramas **AX.25** (NRZI/CRC-16) moduladas **GFSK 9600 bps**.
- TNC: *NinoTNC 9600A* (modo 0000 = 9600 GFSK AX.25). Nivel PTT/Audio según cableado del radio.
- Radio UHF (laboratorio): *Kenwood TM-D710GA / TS-2000*; puerto de datos, PTT, entrada/salida audio.
- Antenas: *Eggbeater* (omni, rover/relay) / *Yagi* (direccional, estación). Coax y conectores **TBD**.

(Ref. TFG: KISS/AX.25, GFSK 9600, NinoTNC 9600A, Kenwood, Eggbeater/Yagi)

9.6.4 Interfaces lógicas y direccionamiento

9.6.4.1 Pila de protocolos (ambos medios).

Aplicación → **CSP (RDP o no fiable)** → UDP/IP (*Wi-Fi*) o KISS/AX.25 (*UHF*) → RF

(Ref. SyRS §9.4.1; TFG CSP sobre UDP o KISS/AX.25)

9.6.4.2 IDs lógicos CSP.

- **Configurables** en despliegue. *Ejemplo (TFG):* GCS=10, Rover=20, Relay=30. Usar como *valores de campaña*, documentados en el *run card* del ensayo.

(Ref. TFG: *ejemplo de direcciones CSP*)

9.6.5 Nivel de implementación CSP y plan de migración

La implementación CSP del Rover Olympus se organiza en tres niveles de madurez. La campaña del TFG opera en **Nivel 1**; los niveles superiores son trabajo futuro cuando se integre el canal UHF.

Nivel 1 — empaquetado manual (implementado, campaña TFG) El módulo `olympus_hlc/csp.py` implementa el encabezado CSP de 32 bits mediante `struct.pack/unpack` de la biblioteca estándar de Python, sin dependencias externas. El campo CRC-32 se calcula con `zlib.crc32` (RF-006). La implementación cubre el canal Wi-Fi/UDP en campo cercano (COMM-REQ-001/002): envío de CMD (puerto 11), recepción de TM (puerto 10) y probe de reconexión HB_REQ (puerto 1). **No soporta RDP ni routing multi-interfaz** — ambos innecesarios sobre WiFi local donde la pérdida de paquetes es despreciable.

Nivel 2 — libcsp con bindings Python (trabajo futuro, pre-UHF) Migración de `csp.py` a `ctypes/bindings` oficiales sobre `libcsp.so`, compilado para RPi 5 con Yocto (`--enable-python-bindings --with-os=posix`). Habilita **RDP** (retransmisión con ACK) y tabla de rutas multi-interfaz. Requerido antes de integrar el canal UHF (COMM-REQ-003/004/005) porque RDP es la única capa que garantiza entrega sobre un enlace con pérdidas. El header CSP de 32 bits es idéntico al del Nivel 1; `GCSSource` y `gcs_mock.py` no requieren cambios de lógica.

Nivel 3 — stack completo dual-homing (trabajo futuro, post-UHF) Tabla de rutas `libcsp` con dos interfaces registradas: CSP-UDP (Wi-Fi, campo cercano) y CSP-KISS (UHF, operación robusta). La conmutación se produce automáticamente según disponibilidad del enlace y política RDP (`timeout_RDP` / `max_retries`).

Decisión de diseño: permanecer en Nivel 1 durante el TFG minimiza la deuda técnica de compilación cruzada en Yocto antes de completar la validación del loop HLC↔LLC en hardware. La arquitectura es extensible: agregar `libcsp` requiere portar únicamente `csp.py` (90 líneas) sin tocar `GCSSource`, `HlcEngine` ni los monitores. (Ref. COMM-REQ-001/002 cubiertos en Nivel 1; COMM-REQ-003/004/005 requieren Nivel 2+)

9.6.6 Selección y conmutación de ruta

La aplicación en C&DH mantiene **dos interfaces CSP** activas: `if_udp` (Wi-Fi) y `if_kiss` (UHF). La **política de ruta** se implementa en la tabla de enrutamiento CSP y la gestión de reintentos de **RDP**:

1. **Ruta directa preferida:** Rover↔GCS (Wi-Fi o UHF directo).
2. **Conmutación a Relay:** si se agotan *reintentos/timeout RDP*, se enruta Rover→Relay→GCS.
3. **Retorno a directo:** al detectar `link_restored`, se vuelve a la ruta directa.

Parámetros **TBD** (RECOMENDADO para caracterización inicial, según TFG): `timeout_RDP=500ms`, `retries=3`. (Ref. TFG: *lógica y ejemplo de reintentos*; SyRS §7.3.8 eventos `link_lost/link_restored`).

9.6.7 Temporización y ventanas

9.6.7.1 Wi-Fi (UDP/IP).

Inyección de latencia **0–5 s** (CON-002) *solo* en el camino UDP/IP para emular retardo operacional. (Ref. SyRS CON-002, §9.1.1)

9.6.7.2 UHF (AX.25/KISS).

Latencias y throughput dependen de ventana de aire y **RDP**. El TFG mostró que **RDP** garantiza entrega (100 % en ensayos con 10/10 tramas) a costa de mayor tiempo total que el modo no fiable. (Ref. TFG, comparativa RDP vs no fiable)

9.6.8 Diccionario de mensajes (TM/CMD)

9.6.8.1 Tipos TM/CMD (mínimos).

- **CMD de modo:** start/pause/homing/safe; **CMD de configuración:** parámetros UC-01.
- **TM de estado (mínimo):** mode, timestamp, link_status, EPS.V, EPS.I.

La TM mínima se deriva de SyRS-030; extender con métricas UC-01 (slip, waypoint, etc.). (Ref. SyRS-030)

9.6.8.2 Estructura lógica (CSP).

- **Encabezado CSP:** campos estándar (pri, src, dst, sport, dport, flags, etc.).
- **Payload:** TLV o binario compacto según tópico; **CRC/Checksum** según CSP.

(Ref. SyRS §9.4.1; uso de CSP como encapsulamiento)

9.6.8.3 Encapsulamiento UHF.

- **KISS/AX.25:** trama AX.25 con **CRC-16**; KISS delimita por puerto serie (FEND/FESC).
- **GFSK 9600:** modulación en el TNC; PTT y audio según esquema del radio.

(Ref. TFG: AX.25/KISS, GFSK 9600)

9.6.9 Gestión de enlace y errores

9.6.9.1 Detección de pérdida/recuperación.

- **link_lost:** disparada por fallos de ACK RDP o heartbeats (Wi-Fi); transición a *GestiónEnlace*.
- **link_restored:** retorno a ruta directa y reanudación de TM periódica.

(Ref. SyRS §7.3.8 diccionario de eventos y estados)

9.6.9.2 Política de reintentos (RDP).

Parámetros **TBD** por campaña (timeout, max_retries). *RECOMENDADO* inicial: 500 ms / 3 reintentos como en el TFG de referencia para provocar conmutación a Relay en pérdida de LoS. (Ref. TFG)

9.6.10 Asignación de puertos/recursos (propuesta inicial)

9.6.10.1 Wi-Fi / UDP.

- GCS_LISTEN_PORT (RPi 5 escucha CMD): **9000** (*resuelto en config.py*).
- GCS_REPLY_PORT (GCS escucha TM): **9001** (*resuelto en config.py*).
- IP_ROVER / IP_GCS: **TBD** (DHCP o estática).
- Puertos CSP de servicio: CMD=11, TM=10, HB=1 (*resuelto en config.py: CSP_PORT_CMD/TM/HB*).
- Direcciones CSP de nodo: GCS=1, HLC=2 (*resuelto en config.py: CSP_ADDR_GCS/HLC*).

9.6.10.2 KISS / TNC.

- /dev/ttyACMx o /dev/ttyUSBx, **baudios TBD** (*RECOMENDADO: 115200*).
- KISS_PORT_ID: **TBD** (si se multiplexan puertos KISS).

9.6.11 Mapeo N2 y PBS/ASM

Correspondencia con la matriz N2 y PBS/ASM:

- **ASM-063** (TNC NinoTNC 9600A): [DATA] USB/UART (KISS), [CTRL] PTT, [PWR] 5 V.
- **ASM-064** (Radio TM-D710GA/TS-2000): [AUDIO/DATA] TNC↔Radio, [RF] Antena, [PWR] 12 V.
- **ASM-065** (Antenas UHF): [RF] Radio↔Antena, [MEC] montaje en STR.

(Ref. extensión PBS/ASM/N2 del SyRS)

9.6.12 Verificación de la interfaz (ICD checks)

1. **UDP/IP + CSP (Wi-Fi)**: captura pcap en GCS/rover con decodificación CSP; latencia inyectada 0–5 s (CON-002).
2. **KISS/AX.25 + CSP (UHF)**: consola serie KISS + logs del TNC; verificación de CRC-16 AX.25 y decodificación CSP.
3. **Rutas CSP**: prueba directa y vía Relay (store-and-forward) con evidencias de recepción/reenvío/ACK.
4. **RDP**: demostración de entrega $\geq 95\%$ con parámetros de campaña y registros de ACK/retry.

(Ref. V&V-COMMS-01/02 del SyRS)

9.6.13 Parámetros a cerrar (TBD) y valores resueltos

- **Puertos UDP CMD/TM**: **9000/9001** (*resuelto — config.py*).
- **Puertos CSP de servicio CMD/TM/HB**: **11/10/1** (*resuelto — config.py*).
- **IDs CSP de nodo GCS/HLC**: **1/2** (*resuelto — config.py*).
- **Direcciones IP** (GCS/ROVER): **TBD** (asignar en run card de campaña).
- **Baudios KISS** (OBC↔TNC): **TBD** (*rec.: 115200*) — aplica solo en Nivel 3.

- **timeout_RDP / max_retries:** TBD (*rec.: 500 ms / 3*) — aplica solo en Nivel 2+.
- **Cableado RF/PTT/audio:** TBD según radio/antena definitivos — aplica solo en Nivel 3.

9.6.14 Notas

El canal Wi-Fi se destina a pruebas y operación cercana; el canal UHF prioriza TM/CMD de misión cuando el relieve penaliza la LoS. La selección dual-homing (UDP vs KISS) se decide por disponibilidad de enlace y política RDP.

9.6.15 Cumplimiento con SyRS

Este ICD satisface las secciones §9.1.1/§9.4.1 y los requisitos RF-006, COMM-REQ-001/002/003/004/005; vincula N2/PBS/ASM y los casos de V&V (V&V-COMMS-01/02).

9.7 ICD LLC (Interfaz Arduino Mega 2560 R3 – Raspberry Pi 5)

9.7.1 Alcance

Este ICD define la interfaz **interna** serie entre el Nodo B (MCU – Arduino Mega 2560 R3, bajo nivel) y el Nodo A (OBC – Raspberry Pi 5, alto nivel) del Rover Olympus. Especifica el medio físico, el protocolo ASCII delimitado por `\n` y el diccionario completo de mensajes (comandos CMD y respuestas RSP) tal como están implementados en el firmware LLC (Rust, v2.8).

Mapeo con subsistemas SyRS:

- **Nodo A (RPi 5)** = C&DH/OBC; aloja además la lógica GNC (ELANav: percepción, planificación, navegación) y la capa COMMS (CSP/HLC).
- **Nodo B (Arduino Mega)** = control de bajo nivel para PROP (motores PWM), TRAC (encoders Hall) y adquisición de sensores (HC-SR04, VL53L0X, INA3221, NTC).
- **Fuera de scope de este ICD:** interfaz CSI-2 de la cámara OV5647 (conectada directamente a RPi 5); lógica de percepción/navegación (GNC); stack COMMS (CSP/UHF/Wi-Fi). Ver ICD-CAM-001 e ICD-COMMS-001.

Las responsabilidades y requisitos de sistema a los que este ICD da cumplimiento son: SyRS §7.4 (UART), §8 (arquitectura Nodo A/B), PROPREQ002 (parada de motores ≤ 500 ms), RF-005 (Fault Stop) y RNF-001 (≤ 2 s por ciclo de agente).

9.7.2 Entidades y roles

- **RPi 5 (Maestro / Iniciador):** genera todos los comandos CMD; lee y procesa las respuestas RSP.
- **Arduino Mega (Esclavo / Ejecutor):** recibe CMD, ejecuta la transición de estado y responde con RSP o TLM.

9.7.3 Interfaz física

9.7.3.1 IF-LLC-UART (Arduino Mega ↔ RPi 5).

- **Puerto Arduino:** USART0 $\rightarrow$ pines D0 (RX) / D1 (TX) del Mega 2560.
- **Puerto RPi 5:** `/dev/ttyUSB0` o `/dev/ttyACM0` según cable USB-Serie empleado.

- **Velocidad:** 115 200 baud.
- **Formato:** 8N1 (8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada).
- **Control de flujo:** ninguno (sin RTS/CTS).
- **Nivel lógico:** 5 V TTL en los pines del Mega; el adaptador USB–Serie realiza la conversión a los niveles del host.

(Ref. *SyRS §7.3 hardware interfaces, ASM-042*)

9.7.4 Protocolo de comunicación

Todos los mensajes son cadenas ASCII terminadas en `\n` (0x0A). Se tolera `\r\n` en la recepción; el emisor **siempre** termina con `\n` solamente.

9.7.4.1 Modelo transaccional.

La RPi 5 envía un CMD y el Arduino responde con exactamente una RSP en el mismo ciclo de loop (≤ 20 ms). La telemetría extendida (TLM) se emite **adicionalmente** de forma periódica sin esperar un CMD específico.

9.7.4.2 Límites de tamaño.

Buffer	Tamaño	Propósito
CMD (Arduino RX)	32 bytes	Frame de comando desde RPi 5
RSP (Arduino TX)	160 bytes	Frame de respuesta / TLM extendido
Ring RX (ISR)	64 bytes	Buffer circular llenado por ISR USART_RX

9.7.5 Diccionario de comandos (RPi 5 → Arduino)

Comando	Descripción	Notas
PING\n	Keepalive / watchdog reset	Respuesta: PONG. Debe enviarse al menos cada ≤ 2 s en estados activos o el Arduino entra en FAULT.
STB\n	Transición a Standby	Detiene todos los motores. Válido en cualquier estado salvo FAULT.
EXP:<L>:<R>\n	Comando de exploración	<L> y <R> son enteros con signo $[-99, +99]$ (porcentaje de potencia). Ejemplo: EXP:80:80\n.
AVD:L\n / AVD:R\n	Maniobra de evasión (izq. / der.)	Aplica ± 60 % de potencia en skid-steer.
RET\n	Retroceso	Aplica -50 % de potencia en ambos lados.
FLT\n	Forzar estado FAULT	Para motores de inmediato. Solo RST sale de FAULT.
RST\n	Reset del sistema	Vuelve a Standby desde cualquier estado, incluido FAULT. Borra safety level y watchdog.

(Ref. *firmware LLC state_machine/mod.rs: parse_command()*, *Command enum*)

9.7.6 Diccionario de respuestas (Arduino → RPi5)

Respuesta	Disparada por	Descripción
PONG\n	CMD PING	Confirma disponibilidad y resetea el watchdog.
ACK:<STATE>\n	CMD exitoso	Confirma la transición. <STATE> ∈ {STB, EXP, AVD, RET, FLT}. Ejemplo: ACK:EXP\n.
TLM:<SAF>:<STALL>: <TS>ms:<MV>mV:<MA>mA: <I0>:<I1>:<I2>:<I3>: <I4>:<I5>:<T>C: <B0>:<B1>:<B2>: <B3>:<B4>:<B5>C: <DIST>mm\n	Periódico (≈ 1 s)	Frame de telemetría extendida. Ver §9.7.7.
ERR:ESTOP\n	CMD en estado FAULT	El Arduino está en FAULT; solo acepta RST.
ERR:UNKNOWN\n	CMD no reconocido	El frame recibido no coincide con ningún comando válido.
ERR:WDOG\n	Expiración de watchdog	El Arduino no recibió ningún CMD en ≥ 100 ciclos (≈ 2s) estando en estado activo; transiciona a FAULT.

(Ref. *firmware LLC state_machine/mod.rs: format_response()*, *Response enum*)

9.7.7 Frame de telemetría extendida (TLM)

Formato completo (máx. ≈ 140 bytes + \n):

```
TLM:<SAF>:<STALL>:<TS>ms:<MV>mV:<MA>mA:<I0>:<I1>:<I2>:<I3>:
<I4>:<I5>:<T>C:<B0>:<B1>:<B2>:<B3>:<B4>:<B5>C:<DIST>mm\n
```

Campo	Tipo / Rango	Descripción
<SAF>	{NORMAL, WARN, LIMIT, FAULT}	Nivel de seguridad actual de la MSM Nodo B.
<STALL>	6 bits ASCII '0'/'1'	Máscara de stall por motor: bit5...bit0 $\equiv$ motor5...motor0 (FR, FL, CR, CL, RR, RL). Ejemplo: 000001 = stall en motor RL.
<TS>	u32, [ms]	Tiempo relativo desde arranque del firmware (contador monotónico, overflow a $\approx$ 49 días).
<MV>	u16, [mV]	Tensión del bus de batería medida por INA3221 (pines D42/D43 soft-I2C). 0 = sensor no disponible.
<MA>	i32, [mA]	Corriente total de batería con signo medida por INA3221. 0 = sensor no disponible.
<IO>-<I5>	i32 $\times$ 6, [mA]	Corriente por motor [FR, FL, CR, CL, RR, RL] medida por ACS712 (pines A0–A5). Puede ser negativa.
<T>	i32, [°C]	Temperatura ambiente medida por LM335 (pin A6).
<B0>-<B5>	i32 $\times$ 6, [°C]	Temperatura por sensor NTC de batería [B1a, B1b, B2a, B2b, B3a, B3b] (pines A7–A12).
<DIST>	u16, [mm]	Distancia medida por VL53L0X ToF (soft-I2C D42/D43). 0 = sin lectura disponible.

Ejemplo de frame TLM real:

```
TLM:NORMAL:000000:12340ms:11800mV:2350mA:
200:210:195:205:180:190:24C:
25:25:26:26:25:25C:450mm
```

(Ref. *firmware LLC state_machine/mod.rs: format_tlm()*, *SensorFrame struct*)

9.7.8 Máquina de estados y comandos permitidos

La MSM del Nodo B define los estados operativos y las transiciones permitidas. Los comandos en **negrita** son los que causan transición de estado.

Estado	Comandos aceptados	Respuesta a otros CMD
STANDBY	PING, EXP , AVD , RET , FLT , RST , STB	ERR:UNKNOWN si no reconocido
EXPLORE	PING, STB , AVD , RET , FLT , RST	Watchdog activo; sin PING $\geq$ 2s $\rightarrow$ FAULT
AVOID	PING, STB , EXP , RET , FLT , RST	Watchdog activo
RETREAT	PING, STB , EXP , AVD , FLT , RST	Watchdog activo
FAULT	RST únicamente	ERR:ESTOP para cualquier otro CMD

Transiciones autónomas (sin CMD externo):

- **Watchdog expira** (estados activos): cualquier estado activo $\rightarrow$ FAULT, emite ERR:WDOG.

- **Obstáculo HC-SR04** (< 200 mm): cualquier estado $\rightarrow$ FAULT.
- **Obstáculo VL53L0X** (< 150 mm): cualquier estado $\rightarrow$ FAULT.
- **Stall de encoder**: motor_N sin pulsos durante ≥ 50 ciclos a velocidad > 20 % $\rightarrow$ FAULT, stall_mask bit_N = 1.
- **Sobrecorriente ACS712**: umbral WARN (1 200 mA) o LIMIT (1 600 mA) actualiza SafetyState; umbral FAULT $\rightarrow$ FAULT.

(Ref. firmware LLC main.rs v2.8, state_machine/mod.rs)

9.7.9 Temporización

Parámetro	Valor	Notas
Período de loop	20 ms	Constante LOOP_MS
Watchdog timeout	≈ 2 s (100 ciclos)	Constante WATCHDOG_MAX
Período telemetría TLM	≈ 1 s (50 ciclos)	Constante TLM_PERIOD
Período lectura HC-SR04	≈ 100 ms (5 ciclos)	Constante HC_READ_PERIOD
Período lectura sensores ADC	≈ 500 ms (25 ciclos)	Constante SEN_READ_PERIOD
Latencia CMD $\rightarrow$ RSP	≤ 20 ms	Una respuesta por ciclo
Motor stop tras FAULT	≤ 20 ms	Dentro del mismo ciclo

Nota sobre PROP-REQ-002: el requisito impone parada de motores ≤ 500 ms desde recepción de Fault Stop. El Arduino cumple en ≤ 20 ms (un ciclo); el tiempo restante corresponde al presupuesto de detección y comando en el Nodo A (RPi 5).

9.7.10 Asignación de pines (resumen)

Pin / Bus	Función	Interfaz
D0 (RX) / D1 (TX)	USART0 $\rightarrow$ RPi 5 / USB	IF-LLC-UART
D5, D6, D7, D8, D9, D10	PWM motores (Timers 2/3/4)	PROP
D22–D37	GPIO DIR motores	PROP
D38 (Trigger), D39 (Echo)	HC-SR04 ultrasónico	GNC
D42 (SDA), D43 (SCL)	Soft I2C $\rightarrow$ VL53L0X + INA3221	GNC / EPS
D18–D21, D2, D3	INT encoder Hall (FR..RL)	TRAC
A0–A5	ACS712 corriente motores	EPS
A6	LM335 temperatura ambiente	GNC
A7–A12	NTC temperatura baterías	EPS

(Ref. firmware LLC main.rs v2.8 §Asignación de pines)

9.7.11 Mapeo PBS/ASM

- **ASM-042** (MCU Arduino Mega 2560 R3): [DATA] USART0 $\leftrightarrow$ RPi 5 (IF-LLC-UART); [CTRL] PWM+DIR $\rightarrow$ BTS7960 (PROP); [DATA] soft-I2C $\rightarrow$ VL53L0X / INA3221; [DATA] GPIO $\rightarrow$ HC-SR04; [DATA] GPIO ISR $\leftarrow$ encoders Hall (TRAC); [DATA] ADC $\leftarrow$ ACS712 / LM335 / NTC.

9.7.12 Verificación de la interfaz (ICD checks)

1. **Enlace físico:** conectar RPi5 al Arduino Mega por USB; ejecutar `read_serial.py` (incluido en el repo LLC); enviar `PING\n` y verificar respuesta `PONG\n` en ≤ 20 ms.
2. **Comandos básicos:** ciclar STB, EXP, AVD, RET y verificar ACK correcto en cada caso.
3. **Fault Stop (PROP-REQ-002):** enviar `EXP:80:80\n`; enviar `FLT\n`; medir tiempo entre CMD y parada eléctrica de motores; criterio: ≤ 500 ms desde emisión del CMD.
4. **Watchdog:** enviar `EXP:50:50\n`; detener envío de `PING` ≥ 2 s; verificar recepción de `ERR:WDOG\n` y parada de motores.
5. **Telemetría TLM:** verificar recepción de frame TLM cada ≈ 1 s; parsear campos SAF, STALL, TS, MV, MA, DIST y validar rango.
6. **ERR:ESTOP:** poner Arduino en FAULT mediante `FLT\n`; enviar cualquier CMD excepto `RST\n`; verificar `ERR:ESTOP\n`.

(Ref. SyRS V&V-PROP-002; firmware LLC `read_serial.py`)

9.7.13 Constantes de calibración y odometría

El Nodo B acumula pulsos de encoder y reporta los contadores brutos (I0–I5) en cada trama TLM. La conversión a distancia lineal y orientación la realiza el Nodo A (HLC) usando las constantes físicas de la Tabla 17.

Constante	Valor por defecto	Procedimiento de calibración
TICKS_PER_REV	20 (TBD)	Elevar rover, girar una rueda una vuelta completa y contar pulsos con <code>test_encoders</code> . Repetir 5 veces y promediar.
WHEEL_RADIUS_MM	50 mm (TBD)	Medir diámetro de la rueda con calibrador y dividir entre dos.
WHEEL_BASE_MM	280 mm (TBD)	Medir separación entre centros de contacto de ruedas izquierda y derecha sobre terreno llano.

Cuadro 17: Constantes de odometría pendientes de calibración en campo.

Nota: los valores por defecto permiten verificar el flujo completo LLC $\rightarrow$ TLM $\rightarrow$ HLC sin hardware real. La precisión requerida por RNF-003 ($< 5\%$ de error) no puede validarse hasta completar la calibración con hardware en campo. (Ref. RNF-003; tesis §Constantes de calibración)

9.7.14 Monitores de seguridad HLC

El Nodo A (HLC) implementa seis monitores que operan sobre cada trama TLM y aplican la política de seguridad multicapa (RF-005, SyRS-080). Cada monitor expone `update(tlm)` y retorna un nivel de severidad; el `HlcEngine` los consulta en orden de prioridad decreciente antes de despachar el comando de la fuente activa.

Monitor	Requisito	Umbrales / lógica
EnergyMonitor	EPS-REQ-001	BATT_WARN_MV = 14 000 mV (3.5 V/celda 4S); BATT_CRITICAL_MV = 12 800 mV (3.2 V/celda). CRITICAL activa SafeMode; solo RST con condición resuelta lo desactiva. Lecturas 0 mV descartadas.
ThermalMonitor	RNF-004	TEMP_WARN_C = 45 °C; TEMP_CRIT_C = 60 °C. Umbral crítico activa SafeMode. Lecturas 0 °C descartadas.
SlipMonitor	RF-004	SLIP_STALL_FRAMES = 2 ciclos EXP consecutivos con stall_mask ≠ 000000. Al superarlo, emite RET. Contador se reinicia al salir de EXP o con stall_mask=0.
WaypointTracker	SYS-FUN-020	Cola FIFO de hasta MAX_WAYPOINTS = 5 posiciones seguras (solo registra en EXP con safety=NORMAL). RETREAT_DIST_MM = 300 mm: emite RET proactivo antes del umbral hardware LLC (200 mm).
SafeMode	RF-005, SYS-FUN-040	Se activa por: batería crítica o safety=FAULT en TLM o temperatura crítica. Bloquea todo comando excepto STB, PING, RST. Exclusivo del HLC (no confundir con watchdog hardware del LLC).
CommLinkMonitor	SyRS-051, SRS-013	Estados: COMUNICAR / GESTION_ENLACE. GCS_LINK_LOST_S = 10 s sin trama GCS válida → transición. GCS_MAX_RETRIES = 3 intentos con GCS_RETRY_INTERVAL_S = 5 s. Sin respuesta → activa SafeMode.

Cuadro 18: Monitores de seguridad HLC y sus umbrales operacionales.

(Ref. RF-005, SyRS-080, EPS-REQ-001, RNF-004, RF-004; tesis §Monitores de seguridad)

9.7.15 Pipeline de percepción reactiva (VisionSource)

Durante el estado EXP, el Nodo A puede operar en modo autónomo guiado por VisionSource, que adquiere un fotograma CSI, ejecuta inferencia con YOLOv8n(-seg) y mapea el resultado a un comando LLC (EXP, AVD:L, AVD:R o RET).

9.7.15.1 Parámetros configurables (olympus_controller.yaml).

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
VISION_MODE	bbox	bbox (YOLOv8n) o segmentation (YOLOv8n-seg)
VISION_CONF_MIN	0.50	Confianza mínima de detección (bbox)
VISION_AREA_MIN	0.05	Fracción mínima de área de frame (bbox)
SEG_CONF_MIN	0.50	Confianza mínima (seg)
SEG_AREA_MIN	0.03	Fracción mínima de área (seg)
SEG_ZONE_MIN	0.05	Cobertura mínima para emitir avoidance
SEG_ROI_TOP	0.50	Fracción superior del frame excluida del ROI
ZONE_LEFT_END	0.33	Límite derecho de zona izquierda (normalizado)
ZONE_RIGHT_START	0.67	Límite izquierdo de zona derecha (normalizado)
EXP_SPEED_L/R	40	Velocidad de exploración (%)

Cuadro 19: Parámetros configurables de VisionSource.

9.7.15.2 Mapeo zona → comando LLC.

Condición	Modo bbox	Modo seg	Comando
Sin detección cov. < umbral	$c_x = \text{ninguno}$	$\text{cov}_{\max} < \text{SEG_ZONE_MIN}$	EXP:40:40
Detección zona izquierda	$c_x < 0,33$	cov_{izq} máxima	AVD:R
Detección zona central	$0,33 \leq c_x \leq 0,67$	$\text{cov}_{\text{centro}}$ máxima	RET
Detección zona derecha	$c_x > 0,67$	cov_{der} máxima	AVD:L

Cuadro 20: Mapeo zona → comando MSM en VisionSource.

Nota: en modo **segmentation**, si el archivo **yolov8n-seg.onnx** no existe en la ruta configurada, el sistema cae automáticamente a modo **bbox** con aviso en log. (Ref. *GNC-REQ-001*, *GNC-REQ-002*, *RF-001*; tesis *§Pipeline de visión*)

9.7.16 Cumplimiento con SyRS

Este ICD satisface: SyRS §7.3 (UART, GPIO, PWM), §7.4 (interfaces internas), §8 (arquitectura Nodo A/B), ASM-042, PROPREQ002 (motor stop ≤ 500 ms), RF-005 (Fault Stop), RNF-001 (latencia ≤ 2 s por ciclo).

10 Requirements Organization and Notation

Esta sección define cómo se redactan, identifican, documentan y agrupan los requisitos del SyRS/SRS del Rover Olympus para asegurar: (i) claridad y ausencia de ambigüedad, (ii) verificabilidad mediante V&V (T/A/D/I), y (iii) trazabilidad entre ConOps/Casos de Uso (UC-01... UC-05), arquitectura MBSE/SysML (7 subsistemas, PBS/ASM, N2) y evidencias de pruebas.

La sección de *System Requirements* (§11) contiene la “definición maestra” de los requisitos RF/RNF/CON; otras secciones solo referencian IDs cuando sea necesario para contexto o trazabilidad.

10.1 Requirement Writing Rules

Reglas de redacción adoptadas para este SyRS/SRS:

1. **Modalidad obligatoria:** Todo requisito se redacta usando “DEBERÁ” (SHALL) para expresar obligación verificable.
2. **Verificabilidad:** Todo requisito DEBERÁ ser verificable por al menos un método T/A/D/I, y cuando aplique, incluir un criterio cuantitativo o condición observacional que permita determinar cumplimiento/no cumplimiento.
3. **No ambigüedad:** Se prohíben requisitos ambiguos o no medibles (p. ej., “rápido”, “robusto”, “óptimo”) sin una métrica o criterio de aceptación asociado.
4. **Singularidad y atomicidad:** Cada requisito DEBERÁ expresar una sola necesidad (un “solo verbo de obligación”), evitando requisitos compuestos que dificulten verificación y trazabilidad.
5. **Consistencia y no contradicción:** Un requisito no debe contradecir otros requisitos o restricciones; ante conflictos entre borradores, se consolida una redacción única coherente manteniendo el ID y la métrica original.
6. **Criterios de “buen requisito” (calidad de requisito):** Los requisitos deben ser necesarios, correctos, completos (a nivel del SyRS), consistentes, factibles, no ambiguos y verificables; además deben usar terminología consistente con el glosario del documento. Este checklist sigue las buenas prácticas de ISO/IEC/IEEE 29148 y NASA SE [16].

10.2 Requirement Attributes

Para asegurar trazabilidad, gestión y verificabilidad, cada requisito (RF/RNF/CON) mantiene un conjunto mínimo de atributos (documentados explícitamente en el texto o en la matriz V&V del proyecto):

Atributos mínimos adoptados:

- **ID:** Identificador único (RF-xxx, RNF-xxx, CON-xxx) que no cambia entre revisiones.
- **Texto del requisito:** Declaración con “DEBERÁ/SHALL” y terminología consistente.
- **Prioridad:** Criticidad (p. ej., CRÍTICO/ALTO/BAJO) según impacto en UC-01 y campaña de validación.
- **Fuente:** Origen del requisito (ConOps, ELANav, restricciones del experimento) para justificar su necesidad.
- **Método de verificación:** T/A/D/I asociado y criterio de aceptación (métrica) cuando aplique, enlazado a la matriz de cumplimiento V&V.

10.3 Requirement Grouping Strategy

1. Agrupación primaria por tipo de requisito:

- **Requisitos funcionales (RF):** describen capacidades del sistema para ejecutar UC-01 y casos relacionados (percepción, autonomía, comunicación, seguridad/FDIR).
- **Requisitos de interfaz:** describen restricciones y comportamientos de interacción (rover-GCS, buses internos, protocolos).
- **Requisitos de desempeño (RNF orientados a performance):** describen métricas cuantitativas (latencia, precisión, etc.).

- **Requisitos no funcionales (RNF de calidad):** confiabilidad/resiliencia/recuperación u otros atributos de calidad aplicables.
- **Restricciones (CON):** limitaciones de diseño/implementación y simplificaciones experimentales (p. ej., CON-001, CON-002).

2. **Agrupación secundaria por dominio/función del sistema:**

- **Dentro de funcionales:** movilidad/locomoción, navegación/autonomía, percepción/sensado, comunicaciones, seguridad y gestión de fallas.
- **Dentro de interfaces:** externas (GCS/enlace) y internas (buses, N2/PBS).

3. **Enfoque UC-01 como eje transversal:** Cada grupo debe mantener trazabilidad explícita hacia UC-01 (y donde aplique, UC-02/UC-04/UC-05) para que la matriz de V&V y el plan de pruebas puedan organizarse por escenarios operacionales.

10.4 Software Criticality Classification

Esta subsección clasifica los componentes de software del Rover Olympus por nivel de criticidad, conforme a una equivalencia simplificada de NASA-STD-8739.8B (Software Assurance and Safety Standard). La clasificación determina el rigor mínimo de V&V requerido y justifica el esfuerzo de verificación documentado en §13 [8].

Clases de criticidad adoptadas:

- **Mission-Critical (Class B equiv.):** Un fallo en el software puede causar pérdida de misión, daño estructural al rover o riesgo para el entorno. Requiere unit tests, code review de lógica de seguridad e integration test con hardware.
- **Mission-Essential (Class C equiv.):** Un fallo degrada la misión pero existe un mecanismo de protección de nivel inferior (LLC) que actúa como safety net. Requiere integration tests y V&V en campo.

Cuadro 21: Clasificación de criticidad de software del Rover Olympus [8] (equivalencia simplificada).

Componente SW	Clase	Justificación	V&V mínimo requerido
LLC (Arduino Mega) state_machine/mod.rs control motores, watchdog, stall detection, fault stop	Mission-Critical (Class B equiv.)	Controla actuadores físicos en tiempo real. Un fallo puede causar colisión, sobrepar o daño estructural. Implementa el fault stop (RF-005) y stall detection que protegen la integridad del sistema. No existe capa inferior de protección.	Unit tests Rust (≥ 49 casos, branch <code>feature/msm-main-integration</code>); code review de transiciones de estado; integration test con hardware real (motores + encoders); V&V campo RF-005
HLC (RPi5 / Yocto) olympus_hlc/msm.py, olympus_controller.py, monitors, CSP stack, OlympusLogger (integración futura: biblioteca ELANav)	Mission-Essential (Class C equiv.)	Toma decisiones de navegación (percepción, clasificación, planificación). Un fallo es interceptable por el LLC antes de causar daño físico: el LLC actúa como <i>safety net</i> para comandos inválidos. Fallo degrada misión pero no causa pérdida directa de integridad física.	Integration tests dry-run; smoke test post-flash; V&V en campo UC-01 (≥ 1 run completo); <code>cycle_warn_ms</code> watchdog activo

Nota: la tabla resume los dos componentes principales del estado actual del prototipo; los componentes auxiliares (`gcs_drive.py`, *vision pipeline*, *rover-bridge* crate del HLC) heredan la clase del componente que los invoca.

Implicación para V&V: La separación LLC (Mission-Critical) / HLC (Mission-Essential) justifica que la LLC disponga de una suite de unit tests en Rust y que los cambios a `state_machine/mod.rs` requieran code review antes de integración. La HLC se valida principalmente mediante integration tests y campañas de campo.

11 System Requirements

Esta sección contiene la “definición maestra” de los requisitos del sistema (RF/RNF/CON) del Rover Olympus y sus derivados a nivel de subsistema, organizada según la arquitectura de 7 subsistemas. Los requisitos se consolidan aquí para asegurar la coherencia del baseline técnico.

11.1 Functional Requirements (By Subsystem)

Los requisitos funcionales describen capacidades obligatorias del Rover Olympus para ejecutar UC-01. Se organizan bajo los 7 subsistemas técnicos definidos en la arquitectura.

Nota sobre el tag [EXTERNO]: aquellos requisitos marcados con [EXTERNO] se verifican mediante documentación de proveedor (datasheet, certificado), análisis de diseño o procedimientos de prueba que no forman parte de la campaña operacional de validación de este TFG. La trazabilidad de su verificación se documenta en §13.

11.1.1 Structural (Estructura / Chasis)

Soporte de Sistema:

- **STR-REQ-001:** El subsistema Structural DEBERÁ soportar la masa total del rover manteniendo un factor de seguridad de al menos 1.5 frente a cargas estáticas en pendientes de hasta 20°. [EXTERNO]
- **STR-REQ-002:** El subsistema Structural DEBERÁ proveer una envolvente de protección para la electrónica crítica equivalente a IP4X (IEC 60529) para prevenir el ingreso de suelo volcánico. *El método de verificación cuantitativo (blow test con polvo simulado, $\leq 1\text{ mm}$, 30 min) se especifica en ENV-REQ-003.*

11.1.2 Tracción (Locomotion)

Soporte de RF-003, RF-004:

- **TRAC-REQ-001:** El subsistema de Tracción DEBERÁ permitir desplazamiento en superficies volcánicas con pendientes longitudinales y laterales de hasta 20° sin: (a) volcadura del rover, (b) stall persistente de encoder $\geq 1\text{ s}$ (definido por `STALL_THRESHOLD = 50` ciclos en el LLC), ni (c) desviación lateral involuntaria $\geq 50\text{ cm}$ sobre un tramo recto de 10 m. *Verificación: T (campaña de campo con video y log TLM).*
- **TRAC-REQ-002:** El subsistema de Tracción DEBERÁ proveer un despeje del suelo (ground clearance) de al menos 10 cm. [EXTERNO]

11.1.3 Propulsión (Drive / Actuación)

Soporte de RF-005:

- **PROP-REQ-001:** El subsistema de Propulsión DEBERÁ generar torque suficiente para iniciar el movimiento desde el reposo en una pendiente de 20°.

- **PROP-REQ-002:** El subsistema de Propulsión DEBERÁ detener el giro de las ruedas en un tiempo ≤ 500 ms tras una señal de Fault Stop (soporte a RF-005).

11.1.4 C&DH (Command & Data Handling)

Soporte de RNF-001, RF-006:

- **CDH-REQ-001:** El subsistema C&DH DEBERÁ procesar y enrutar comandos de navegación con una latencia interna ≤ 2 s, medida desde la recepción del comando en la interfaz de COMMS (entrada CSP al gateway HLC) hasta la emisión del comando ASCII al LLC vía UART (soporte a RNF-001). *Excluye: propagación radio (CON-002) y ejecución motor en LLC (PROP-REQ-002).*
- **CDH-REQ-002:** El subsistema C&DH DEBERÁ disponer de almacenamiento local suficiente para 2 horas de telemetría y logs de misión. [EXTERNO]

11.1.5 Energía (EPS / Power)

Soporte de CON-001:

- **EPS-REQ-001:** El subsistema de Energía DEBERÁ reportar al C&DH el voltaje de bus de cada banco de batería con una frecuencia de ≥ 1 Hz y resolución ≤ 8 mV (sensor INA3221 en modo bus-only sobre Soft-I²C). La medición de corriente se realiza distribuidamente a nivel de canal de motor mediante ACS712 (ver PROP-REQ-001 y la matriz N2 §9.5) y se agrega al frame TLM del LLC.
- **EPS-REQ-002a:** El LLC DEBERÁ entrar en SafeMode y emitir corte hardware de potencia (relés bancarios D40/D41 *active-low*) al detectar voltaje de cualquier banco $< 12,8$ V durante ≥ 1 ciclo de telemetría. *Verificación: T (integration test con fuente programable).*
- **EPS-REQ-002b:** Cada pack de batería LiPo 4S DEBERÁ contar con protección física por sobre/sub-tensión y balanceo por celda mediante un BMS dedicado (BMS Daly 4S 20A; *under-voltage cutoff* por celda gestionado por el BMS). [EXTERNO]

11.1.6 COMMS (Telecomunicaciones)

Soporte de RF-006, CON-002:

- **COMM-REQ-001:** El subsistema COMMS DEBERÁ implementar el protocolo CSP para asegurar la integridad de TM/CMD (soporte a RF-006).
- **COMM-REQ-002:** El subsistema COMMS DEBERÁ mantener un enlace estable a 2.4 GHz hasta 50 m de distancia en línea de vista. [EXTERNO]

11.1.6.1 COMM-REQ-003 (Enlace UHF Robusto).

El subsistema COMMS DEBERÁ proporcionar un enlace de telemetría y comando en banda UHF que permita la operación en condiciones de baja visibilidad (NLoS) mediante protocolos de entrega garantizada (RDP, implementado en el HLC) y, cuando el hardware lo permita, retransmisión vía nodo intermedio (*store-and-forward*, conceptual en el baseline actual).

Verificación: Test/Demo con casos directo y vía retransmisor.

11.1.6.2 COMM-REQ-004 (Integridad en UHF).

El sistema DEBERÁ asegurar la integridad de los datos de telemetría y comando mediante mecanismos de validación de errores en múltiples capas durante la operación en UHF.

Verificación: Capturas de datos mostrando validación de integridad.

11.1.6.3 COMM-REQ-005 (Conmutación de ruta).

Ante la pérdida de enlace directo, el sistema **DEBERÁ** realizar una conmutación automática hacia rutas de retransmisión disponibles para mantener la conectividad.

Verificación: Logs de conmutación y retorno a ruta directa.

11.1.7 GNC (Guía, Navegación y Control)

Soporte de RF-001, RF-002, RF-003, RF-004:

- **GNC-REQ-001:** El subsistema GNC DEBERÁ adquirir imágenes con la cámara frontal OV5647 equipada con lente M12 wide-angle ($\geq 120^\circ$ HFOV nominal), conectada vía CSI-2 al RPi5 CAM1, a una tasa ≥ 10 FPS en resolución 640×480 (soporte a RF-001).
Verificación: T (medición de FOV horizontal con patrón a distancia conocida).
- **GNC-REQ-002:** El subsistema GNC DEBERÁ clasificar la transitabilidad con una confianza $\geq 95\%$ en sectores de 10x10 cm (soporte a RF-002).
Protocolo de test mínimo: dataset ≥ 200 frames anotados con ground truth de terreno análogo; métrica = traversable-recall con IoU ≥ 0.5 ; criterio de aceptación = recall $\geq 95\%$ sobre el conjunto de test.
- **GNC-REQ-003:** El subsistema GNC DEBERÁ estimar el estado cinemático y deslizamiento del rover con una frecuencia de actualización mínima de 10 Hz (soporte a RF-004).
[EXTERNO]

11.2 System Functional Requirements (Definición Maestra)

	RF-001Percepción Visual
	El sistema DEBERÁ adquirir percepción visual del entorno frontal para navegación autónoma. Ver GNC-REQ-001.
Enionidado:	CRÍTICO
Trazabilidad:	ConOps UC-01 (§7.3); GNC-REQ-001
Racional:	Base fundamental para la detección de obstáculos y planificación de trayectorias.
Criterio de aceptación:	D (visualización en tiempo real del stream de cámara OV5647 en GCS) + T (medición de FPS ≥ 10 y latencia frame-a-GCS ≤ 500 ms).

	RF-002Clasificación de Transitabilidad
	El sistema DEBERÁ clasificar la transitabilidad del terreno para navegación autónoma. Ver GNC-REQ-002.
Enionidado:	CRÍTICO
Trazabilidad:	ConOps UC-01 (§7.3); GNC-REQ-002
Racional:	Permite al agente ELANav distinguir zonas seguras de zonas de riesgo (alto slip o colisión).

Criterio de aceptación:	A/T según protocolo de GNC-REQ-002: dataset ≥ 200 frames anotados, traversable-recall con IoU ≥ 0.5 , criterio $\geq 95\%$.
--------------------------------	--

	RF-003Evitación Reactiva de Obstáculos El sistema DEBERÁ detectar y evitar obstáculos físicos cuya distancia frontal sea $\leq \text{HC_EMERGENCY_MM} = 200 \text{ mm}$ (HC-SR04) o $\leq \text{TOF_EMERGENCY_MM} = 150 \text{ mm}$ (VL53L0X), ejecutando hard-stop antes de impactar (transición a Avoid en el MSM del LLC). Ver GNC-REQ-002.
Enioidado:	CRÍTICO
Trazabilidad:	ConOps UC-01 (§7.3); state machine §7.3.8
Racional:	Prevenir daños estructurales y estancamiento en terrenos con irregularidades significativas.
Criterio de aceptación:	T: pruebas de campo con obstáculo móvil ≥ 5 pasadas; verificar 100 % de detecciones y transición a Avoid antes del contacto.

	RF-004Compensación de Slip [<i>SUPERSEDED por RF-004-R1 — CR-002. Texto original preservado para trazabilidad histórica del baseline.</i>] El sistema DEBERÁ estimar y compensar dinámicamente el deslizamiento (slip) en pendientes volcánicas. Ver GNC-REQ-003.
Enioidado:	ALTO
Trazabilidad:	ConOps UC-01 (§7.3)
Racional:	Garantizar la fidelidad de la odometría y evitar la deriva del rover en superficies no consolidadas.
Criterio de aceptación:	A: comparación vs ground truth. [SUPERSEDED — ver RF-004-R1.]

	RF-004-R1Detección de Slip (Encoder-Based) El sistema DEBERÁ detectar deslizamiento (slip) en pendientes volcánicas mediante odometría de encoders (6 ruedas, fase A en INT0–INT5, fase B en Port L), reportando el estado de stall en el frame TLM a $\geq 10 \text{ Hz}$. Ante slip persistente (SLIP_STALL_FRAMES = 2 frames consecutivos en el HLC), el sistema DEBERÁ activar transición a estado HomingRetreat (Retreat en el MSM). Reemplaza RF-004. Ver CR-002.
Enioidado:	ALTO
Trazabilidad:	ConOps UC-01 (§7.3); CR-002

Racional:	EKF descartado del scope actual del TFG. La detección se implementa mediante lectura de encoders en LLC (Arduino Mega) y monitoreo de <code>stall_mask</code> en el HLC; la transición a <code>HomingRetreat</code> se realiza arriba (HLC <code>SlipMonitor</code>). La métrica de aceptación se define contra ground truth físico en sitio análogo.
Criterio de aceptación:	A/T: tramo recto de 5 m con error encoder vs. ground truth $\leq 5\%$ (RNF-003). Adicionalmente: T con superficie de bajo coef. de fricción para inducir slip y verificar transición a <code>HomingRetreat</code> en ≤ 2 frames TLM (≤ 200 ms a 10 Hz).

	RF-005Fault Stop Resiliente El sistema DEBERÁ ejecutar una transición inmediata a estado seguro (<code>Fault</code> en el MSM del LLC, con <code>relay.emergency_off()</code>) ante stall persistente de encoder ($\geq \text{STALL_THRESHOLD} = 50$ ciclos ≈ 1 s), obstáculo dentro de <code>HC_EMERGENCY_MM</code> = 200 mm o <code>TOF_EMERGENCY_MM</code> = 150 mm, anomalía de potencia (sobrecorriente <code>OC_FAULT</code>) o pérdida de comunicación con HLC. La transición debe completar en ≤ 500 ms (ver PROP-REQ-002).
Encomendado:	CRÍTICO
Trazabilidad:	ConOps UC-01 (§7.3); state machine §7.3.8
Racional:	Proteger la integridad del rover ante condiciones de tracción inmanejables.
Criterio de aceptación:	T (setup INT-04b): inyectar obstáculo a < 200 mm $\Rightarrow$ verificar transición a <code>Fault</code> y emisión de relay-off en ≤ 500 ms vía log TLM.

	RF-006Integridad de Telemetría El sistema DEBERÁ asegurar la integridad y consistencia de los datos de telemetría y comando (TM/CMD) durante todo el ciclo de misión. Ver COMM-REQ-001.
Encomendado:	CRÍTICO
Trazabilidad:	ConOps UC-01 (§7.3); COMM-REQ-001
Racional:	Evitar la corrupción de comandos críticos de navegación y garantizar la veracidad de la telemetría recibida en la GCS.
Criterio de aceptación:	A: captura de log TLM en campaña UC-01, verificar 0 frames con CRC inválido sobre $\geq 10\,000$ frames CSP transmitidos.

11.3 Secondary Behaviors and Use Case Requirements

Se establecen los requerimientos funcionales maestros para los casos de uso secundarios y los modos de operación auxiliares que garantizan la resiliencia y seguridad del sistema. La numeración de los UCs sigue la nomenclatura top-level establecida en §7.2.

11.3.1 UC-04: Modo regreso a casa (Homing and Retreat)

- **SYS-FUN-020:** El sistema DEBERÁ mantener un registro dinámico de los últimos 5 waypoints transitables (puntos seguros) durante la navegación. *Implementado en HLC: `WaypointTracker` en `olympus_controller.py` con `MAX_WAYPOINTS = 5`; etiquetado como `SyRS-061` en el código (alias histórico).*
- **SYS-FUN-021:** El sistema DEBERÁ iniciar una maniobra de retorno autónomo (Retreat) ante una pérdida de enlace > 10 s o slip persistente detectado en el HLC (`SLIP_STALL_FRAMES = 2` frames consecutivos con `stall_mask` activo en TLM; ver RF-004-R1).

11.3.2 Modo Manual Override (operacional)

No se registra como UC top-level (no aparece en §7.2); se especifica aquí como comportamiento operacional disponible vía comandos `MODE:AUTO` / `MODE:TELEOP` del GCS.

- **SYS-FUN-030:** El sistema DEBERÁ permitir la interrupción inmediata de los modos autónomos mediante comandos de control manual prioritarios.
- **SYS-FUN-031:** El tiempo de transición entre modo autónomo y control manual NO DEBERÁ exceder los 500 ms tras la recepción del comando `MODE:TELEOP`. *Verificación: T (instrumentar timestamps en `vision_gcs.py` y medir delta entre recepción del comando y rechazo del siguiente cmd autónomo). Pendiente test.*

11.3.3 Modo Safe Mode (operacional)

No se registra como UC top-level; se especifica como modo de operación del MSM (ver §11.4).

- **SYS-FUN-040:** *[SUPERSEDED por SYS-FUN-040a y SYS-FUN-040b. Texto original preservado para trazabilidad.]* El sistema DEBERÁ entrar en *Safe Mode* automáticamente ante voltajes de batería críticos (< 12V) o fallos de latencia en el C&DH > 5 s.
- **SYS-FUN-040a:** El sistema DEBERÁ entrar en *Safe Mode* automáticamente ante voltaje de cualquier banco < 12.8 V, detectado por el monitor multi-banco INA3221 sobre Soft-I²C del LLC.
- **SYS-FUN-040b:** El sistema DEBERÁ entrar en *Safe Mode* automáticamente ante fallos de latencia en el C&DH superiores a 5 s sin respuesta del ciclo de agente HLC.
- **SYS-FUN-041:** En *Safe Mode*, el sistema DEBERÁ priorizar la telemetría de salud y desenergizar los actuadores de tracción.

11.3.4 UC-05: Safe Deactivation / Passivation

- **SYS-FUN-050:** El sistema DEBERÁ sincronizar y cerrar todos los logs de misión en almacenamiento no volátil antes de confirmar la disponibilidad de apagado.
- **SYS-FUN-051:** El sistema DEBERÁ asegurar que los actuadores se encuentran en una configuración estable (parking) antes de la desactivación final.

11.4 System Operational Modes

Esta subsección define formalmente los modos operacionales del Rover Olympus conforme a ISO/IEC/IEEE 29148 §9.4.16 y a ECSS-E-ST-70-11C (*Space engineering: Space segment operability*) [17]. Los modos STB/EXP/AVD/CLB/RET/FLT/SAFE están implementados en `state_machine/mod.rs` (LLC, enum `RoverState`) y en el agente MSM del HLC; esta tabla los eleva a requisito de sistema, constituyendo el baseline de trazabilidad para cambios de diseño.

Cuadro 22: Modos operacionales del sistema Rover Olympus (ISO 29148 §9.4.16).

ID	Modo	Condición de Entrada	Condición de Salida	Capacidades Habilitadas	Actuadores	Telemetría	Req.
MODE-001	STB Standby	Boot completo del sistema; fin de misión nominal; reset desde FLT o SAFE por operador	Comando START del operador vía GCS → EXP	Telemetría activa; subsistemas monitoreados; motores desenergizados	Desactivados	Full	—
MODE-002	EXP Exploration	Comando START recibido en STB	Obstáculo $\leq$ HC_EMERGENCY_MM = 200 mm o $\leq$ TOF_EMERGENCY_MM = 150 mm → AVD; comando CLB → CLB; stall persistente (LLC STALL_THRESHOLD = 50) o slip persistente HLC (SLIP_STALL_FRAMES = 2) → RET; link lost >10 s → RET; voltaje cualquier banco <12.8 V (INA3221) o anomalía OC_FAULT → SAFE/FLT	Percepción visual (RF-001); clasificación terreno (RF-002); evitación (RF-003); odometría encoders; telemetría continua	Activos	Full	RF-001..003 RF-004-R1 RNF-001
MODE-003	AVD Avoidance	Obstáculo dentro del umbral de emergencia (HC-SR04 200 mm o VL53L0X 150 mm) durante EXP	Camino libre confirmado → EXP; timeout sin resolución → FLT	Maniobra reactiva de evitación; percepción activa; velocidad reducida	Activos (velocidad reducida)	Full	RF-003 SYS-FUN-030
MODE-007	CLB Climb	Comando CLB:lo:re del operador desde EXP	Comando EXP o STB del operador → EXP/STB; stall persistente (CLB_STALL_THRESHOLD = 150 ciclos $\approx$ 3 s) → FLT	Superación de obstáculos cercanos (rampas, rocas) con umbrales de proximidad relajados: CLB_HC_EMERGENCY_MM = 60 mm, CLB_TOF_EMERGENCY_MM = 50 mm; percepción activa con tolerancia ampliada a stall	Activos (torque sostenido)	Full	RF-001..003

ID	Modo	Condición de Entrada	Condición de Salida	Capacidades Habilitadas	Actuadores	Telemetría	Req.
MODE-004	RET Retreat	Pérdida de enlace >10 s o slip persistente detectado por el HLC (SLIP_STALL_FRAMES = 2) durante EXP	Link restaurado + confirmación operador → EXP; llegada a safe waypoint → STB	Homing hacia últimos 5 waypoints seguros; percepción activa; sin recepción de nuevos objetivos	Activos	Full	SYS-FUN-020 SYS-FUN-021
MODE-005	FLT Fault	Stall persistente sin recuperación (LLC STALL_THRESHOLD excedido); timeout AVD; anomalía OC_FAULT en BTS7960; LLC heartbeat ausente	Reset manual por operador vía GCS → STB	Solo telemetría de diagnóstico; motores detenidos; FDIR activo	Detenidos (freno activo)	Health only	RF-005 SYS-FUN-040b
MODE-006	SAFE Safe Mode	Voltaje batería <12.8 V (SYS-FUN-040a) o latencia HLC >5 s (SYS-FUN-040b)	Reset manual por operador tras resolución de la condición → STB	Solo telemetría de salud (EPS, térmica); actuadores desenergizados; logs persistidos	Desenergizados	Health only	SYS-FUN-040a SYS-FUN-040b SYS-FUN-041

Regla de prioridad de transiciones: SAFE tiene prioridad sobre cualquier otro modo. FLT tiene prioridad sobre EXP, AVD y CLB. Las transiciones no listadas en esta tabla son inválidas y deberán ser rechazadas por la MSM con log de error.

Dimensión paralela SafetyState: Independientemente del RoverState reportado en esta tabla, el LLC mantiene un SafetyState (Normal/Warn/Limit/FaultStall) que modula los límites operacionales (velocidad máxima, agresividad de rampas) sin cambiar de modo. Permite degradación gradual antes de invocar SAFE o FLT (ver §7.3.8).

11.5 Performance and Non-Functional Requirements

ID:	RNF-001
Título:	Latencia de Procesamiento
Prioridad:	CRÍTICO
Fuente:	ConOps; HLC stack
Enunciado:	≤ 2 s por ciclo bajo carga nominal máxima (YOLOv8n-seg activo + TM streaming + encoders a 10 Hz). En integración futura aplica al stack ELANav.

ID:	RNF-002
Título:	Resiliencia de Recuperación
Prioridad:	ALTO
Fuente:	ConOps
Enunciado:	Éxito ≥ 90 % en operaciones de rescate, definidas como transición RET (HomingRetreat) que alcance un waypoint seguro dentro de los últimos 5 registrados (SYS-FUN-020) sin entrar en FLT. Medido sobre ≥ 10 corridas de campaña.

ID:	RNF-003
Título:	Precisión de Navegación
Prioridad:	ALTO
Fuente:	ConOps
Enunciado:	Error < 5 % dist. total bajo operación nominal (encoders activos + MSM en estado EXP).

	RNF-004Límite Térmico Estructural El sistema DEBERÁ operar en un entorno cuya temperatura ambiente no exceda los 45 °C, garantizando que el chasis no supere los 60 °C.
Enionidado:	ALTO
Trazabilidad:	Análisis Térmico (§8.2.7)
Racional:	Prevenir la deformación estructural del material termoplástico (PLA MAX) en condiciones de calor extremo.
Criterio de aceptación:	Analysis / Test (Cámara térmica)

	RNF-005Compatibilidad Electromagnética (EMC) El sistema DEBERÁ minimizar la interferencia electromagnética entre los actuadores de potencia y los sensores de navegación mediante blindaje y cableado trenzado.
Enionidado:	MEDIO
Trazabilidad:	Mejores prácticas NASA SE
Racional:	Evitar ruidos en la IMU (MPU-6050) y en las lecturas de distancia (HC-SR04, VL53L0X, TF02) causados por los picos de corriente de los motores DC (drivers BTS7960). Olympus no integra GPS.
Criterio de aceptación:	Inspection / Test

	RNF-006Estabilidad de Regulación Energética El sistema DEBERÁ mantener las líneas de voltaje crítico (5V y 12V) con una estabilidad de $\pm 5\%$ bajo carga máxima.
Enionidado:	CRÍTICO
Trazabilidad:	EPS-REQ-001
Racional:	Garantizar que el computador de a bordo (OBC) no sufra reinicios por caídas de tensión (brown-outs) durante el arranque de motores.
Criterio de aceptación:	Analysis (Logs de EPS)

	RNF-007Duración Operacional Mínima (MOD) El sistema DEBERÁ operar de forma continua sin fallo de misión durante al menos 2 horas en condiciones nominales de campaña (UC-01 activo, telemetría habilitada, navegación autónoma).
--	---

Enionidado:	ALTO
Trazabilidad:	CDH-REQ-002; ConOps Fase 4
Racional:	Define la duración mínima de operación ininterrumpida para una campaña UC-01, alineada con la capacidad de almacenamiento de telemetría (CDH-REQ-002: 2 horas). Un fallo de misión se define como cualquier transición no planificada a SafeMode o FAULT que detenga la navegación autónoma. <i>Nota: esta métrica define una duración operacional mínima (MOD), no un MTBF estadístico; la estimación de MTBF queda diferida a análisis post-campaña con múltiples runs.</i>
Criterio de aceptación:	Demonstration (Ejecución continua UC-01 ≥ 2 h sin transición no planificada a SafeMode/FAULT)

11.5.1 Environmental Requirements (ISO 29148 §9.5.9)

Esta subsección consolida los requisitos ambientales operacionales y de transporte del Rover Olympus conforme a ISO/IEC/IEEE 29148 §9.5.9 [2] y ECSS-E-ST-10-06C §5.4 [6]. Los requisitos RNF-004 (temperatura máxima), RNF-005 (EMC cualitativo) y STR-REQ-002 (IP4X) se complementan con los ENV-REQ definidos aquí, que cierran las brechas de cota inferior, humedad, método de test y EMC cuantitativo.

- **ENV-REQ-001 (Temperatura operacional mínima):** El sistema DEBERÁ operar correctamente con una temperatura ambiente mínima de $+5^{\circ}\text{C}$, conforme a los límites operacionales de los componentes COTS críticos (RPi5: $0-50^{\circ}\text{C}$; Arduino Mega: $-40-85^{\circ}\text{C}$; celdas LiPo: $0-45^{\circ}\text{C}$ en descarga). El límite operacional del sistema queda fijado en $+5^{\circ}\text{C}$ por la restricción de las celdas LiPo.
Verificación: Analysis (hojas de datos COTS; confirmar rango en datasheet de cada componente crítico).
- **ENV-REQ-002 (Humedad relativa):** El sistema DEBERÁ operar en un rango de humedad relativa de 20 % a 90 % sin condensación. Las PCBs expuestas DEBERÁN estar revestidas con barniz conformal o equivalente.
Verificación: Inspection (verificación visual de revestimiento conformal en PCBs; análisis de datasheet para componentes sensibles).
- **ENV-REQ-003 (Método de verificación IP4X):** Complemento de STR-REQ-002 que define el método de test cuantitativo para la protección IP4X (IEC 60529): exposición al flujo de aire con polvo volcánico simulado (≤ 1 mm de diámetro) durante 30 min a caudal moderado, seguida de inspección visual de ausencia de partículas en PCBs.
Verificación: Test (blow test con polvo simulado + inspección post-exposición).
- **ENV-REQ-004 (Shock de transporte):** El sistema DEBERÁ sobrevivir sin pérdida de funcionalidad a una caída libre de 0.5 m sobre superficie firme en su contenedor de transporte (PKG-REQ-001), simulando condiciones de traslado al sitio análogo.
Verificación: Test (drop test desde 0.5 m; verificar boot completo y ausencia de daños estructurales post-caída).
- **ENV-REQ-005 (EMC cuantitativo):** La interferencia electromagnética generada por los actuadores de potencia NO DEBERÁ causar errores de lectura (>5 % fuera de rango nominal) en los sensores de navegación con interfaz I²C o GPIO a distancias de cableado ≥ 10 cm con blindaje aplicado. Complementa y cuantifica RNF-005.

Verificación: Test (lectura INA3221 multi-banco y HC-SR04/VL53L0X con motores a plena carga; verificar que las lecturas estén dentro del ± 5 % del valor de referencia sin motores).

11.5.2 Physical Characteristics (ISO 29148 9.5.11)

- **PHY-REQ-001 (Dimensiones):** El rover DEBERÁ tener unas dimensiones nominales de envoltante de 480 x 340 x 320 mm (± 10 %).
- **PHY-REQ-002 (Masa):** La masa total del sistema en configuración de vuelo (incluyendo baterías) NO DEBERÁ exceder los 10 kg.
- **PHY-REQ-003 (Centro de Masa):** El centro de masa DEBERÁ situarse por debajo de la línea de los ejes del rocker-bogie para maximizar la estabilidad en pendientes de 20° .

11.6 Usability, Security, and Life Cycle Requirements

11.6.1 Usability (ISO 29148 9.5.6)

- **USA-REQ-001:** La interfaz de la Estación de Control Terreno (GCS) DEBERÁ ser legible bajo condiciones de luz solar directa en el sitio análogo, definidas como iluminancia ambiental $\geq 50,000$ lux. La pantalla del dispositivo GCS DEBERÁ tener una luminancia mínima de $1,000 \text{ cd/m}^2$ (nits) para satisfacer este requisito. [18]
Verificación: Inspection (confirmar especificación de luminancia $\geq 1,000 \text{ cd/m}^2$ en datasheet del dispositivo GCS utilizado en campaña).
- **USA-REQ-002:** El sistema DEBERÁ permitir el despliegue operativo (desde transporte hasta inicio de misión) en un tiempo ≤ 15 minutos.
- **USA-REQ-003:** El sistema DEBERÁ proporcionar alertas visuales/auditivas claras ante eventos críticos de *Fault Stop*.

11.6.2 System Security and Cybersecurity (ISO 29148 9.5.13)

- **SEC-REQ-001:** El sistema DEBERÁ procesar únicamente comandos provenientes de nodos de control autorizados y autenticados en la red del sistema.
- **SEC-REQ-002:** Los parámetros críticos de navegación DEBERÁN estar protegidos contra modificaciones no autorizadas durante la ejecución de la misión.

Nota: CSP soporta autenticación HMAC opcional; el baseline actual no la habilita (campañas controladas en SETEC Lab). SEC-REQ-001 y SEC-REQ-002 quedan como objetivo para deployments con red expuesta.

11.6.3 Information Management (ISO 29148 9.5.14)

- **INF-REQ-001:** El sistema DEBERÁ almacenar logs de telemetría y eventos en memoria no volátil, asegurando la persistencia tras pérdida de energía.
- **INF-REQ-002:** Todos los registros de datos DEBERÁN estar sincronizados temporalmente con una precisión de $\leq 100 \text{ ms}$ respecto al reloj maestro.

Nota: el reloj maestro es el del HLC (RPI5, NTP/local); el LLC adjunta su `tick_ms` en cada frame TLM y el `OlympusLogger` correla con timestamp HLC. Precisión efectiva pendiente de medición formal.

11.6.4 Life Cycle and Packaging (ISO 29148 9.5.16/17)

- **LCS-REQ-001:** Los componentes críticos (baterías y sensores) DEBERÁN ser accesibles y reemplazables en campo en ≤ 20 minutos con herramientas estándar.
- **PKG-REQ-001:** El rover DEBERÁ contar con un contenedor rígido de transporte que lo proteja de vibraciones y humedad durante el traslado.
- **PKG-REQ-002:** El sistema DEBERÁ soportar temperaturas de almacenamiento de -10°C a +40°C sin degradación permanente de la electrónica o baterías.

11.7 Design and Implementation Constraints

ID:	CON-001
Título:	Simp. Energética
Prioridad:	BAJA
Fuente:	ConOps
Enunciado:	Operación Lab-only.

ID:	CON-002
Título:	Inyección de Latencia
Prioridad:	ALTA
Fuente:	ConOps
Enunciado:	Delay 0-5s simulado.

12 Análisis y síntesis de requerimientos

12.0.1 Introducción breve

Este apartado consolida requerimientos del Sistema (SyRS) y de Software (SRS) verificables y trazables a ConOps y Casos de Uso, siguiendo el enfoque CONOPS → Casos de Uso → SyRS/SRS → Matrices de Verificación (I/A/D/T). El foco operacional es UC-01 (Exploración de superficie) y su ciclo diario (uplink–ejecución autónoma–downlink–idle) en sitio análogo.

12.0.2 SyRS — Requerimientos del sistema

12.0.2.1 Top-level requirements

ID:	SyRS-001
-----	----------

Enunciado:	El sistema deberá operar como plataforma de validación de ELANav ejecutando el caso de uso UC-01 (Exploración de superficie) en un sitio análogo terrestre.
Criterio cuantitativo:	Ejecución completa del ciclo operacional (uplink → ejecución autónoma → downlink → idle) al menos 1 vez por campaña de verificación.
Condición de aplicación:	Fase 4 (Operación nominal) en sitio análogo.
Criterio de aceptación:	Registro de misión que evidencie: comando de inicio, ejecución autónoma y transmisión de telemetría/datos.
Trazabilidad:	ConOps: Fase 4 (§6.1) y Ciclo Diario (§7.3.9); CU: UC-01 (§7.3).

ID:	SyRS-002
Enunciado:	El sistema deberá estar compuesto por los 7 subsistemas: STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS y GNC.
Criterio cuantitativo:	7/7 subsistemas identificados y presentes en el baseline de arquitectura e integración.
Condición de aplicación:	Baseline de arquitectura del sistema.
Criterio de aceptación:	Evidencia documental del BDD/arquitectura mostrando los 7 subsistemas.
Trazabilidad:	Arquitectura: §8; Contexto del sistema: §4.2.

12.0.2.2 Functional requirements

ID:	SyRS-010
Enunciado:	El sistema deberá adquirir percepción visual mediante cámara CSI frontal (OV5647 en CAM1) para soportar la exploración autónoma.
Criterio cuantitativo:	Campo de visión horizontal según lente OV5647 instalado ($\geq 120^\circ$ con lente M12 wide-angle; ver GNC-REQ-001).
Condición de aplicación:	UC-01 en modo Exploración activa.
Criterio de aceptación:	Evidencia (capturas/stream) que demuestre adquisición CSI y FOV medido conforme al lente seleccionado.
Trazabilidad:	CU: UC-01 (§7.3); Req: RF-001 / GNC-REQ-001.

ID:	SyRS-011
Enunciado:	El sistema deberá clasificar la transitabilidad del terreno para soportar decisiones de ruta segura en UC-01.
Criterio cuantitativo:	Confianza de clasificación $\geq 95\%$ en sectores de 10×10 cm.
Condición de aplicación:	UC-01 durante Evaluar/Planificar.
Criterio de aceptación:	Reporte de prueba con evidencia de desempeño $\geq 95\%$ bajo el criterio definido en el procedimiento de verificación.
Trazabilidad:	CU: UC-01; Req: RF-002 / GNC-REQ-002.

ID:	SyRS-012
Enunciado:	El sistema deberá detectar y evitar obstáculos frontales dentro de los umbrales de emergencia ($HC-SR04 \leq 200\text{ mm}$ o $VL53L0X \leq 150\text{ mm}$) durante la navegación autónoma.
Criterio cuantitativo:	0 colisiones con obstáculos dentro de los umbrales de emergencia durante un recorrido de verificación.
Condición de aplicación:	UC-01 en Desplazarse/EvitarObstáculo.
Criterio de aceptación:	Video/telemetría + registro de eventos (<code>obstacle_detected/cleared</code>) sin colisiones.
Trazabilidad:	CU: UC-01 (§7.3); Req: RF-003; Eventos: EVT-MOB001.

ID:	SyRS-013
Enunciado:	El sistema deberá detectar deslizamiento (slip) durante la navegación y activar transición a HomingRetreat ante slip persistente.
Criterio cuantitativo:	Error de odometría $< 5\%$ respecto a ground truth (distancia real) mediante encoders (6 ruedas); transición a HomingRetreat ante slip persistente (<code>SLIP_STALL_FRAMES = 2</code> frames consecutivos con <code>stall_mask</code> activo en HLC). Reemplaza criterio EKF — ver CR-002.
Condición de aplicación:	UC-01 en terreno con transiciones/pendientes.
Criterio de aceptación:	Análisis comparativo (encoders vs. ground truth) con error $< 5\%$ en recorrido de referencia + verificación de transición a HomingRetreat en ≤ 2 frames TLM ante slip inducido.

Trazabilidad:	CU: UC-01 (§7.3); Req: RF-004-R1; CR-002.
----------------------	---

ID:	SyRS-014
------------	----------

Enunciado:	El sistema deberá ejecutar una parada segura (Fault Stop) ante stall persistente de encoder, proximidad de emergencia (HC/TOF) o anomalía OC_FAULT.
-------------------	---

Criterio cuantitativo:	Activación de Fault Stop en ≤ 500 ms desde la detección (matches RF-005 y PROP-REQ-002).
-------------------------------	---

Condición de aplicación:	UC-01 durante Desplazarse en terreno que induzca slip o presencia de obstáculo.
---------------------------------	---

Criterio de aceptación:	Log de evento + medición temporal que muestre stall persistente (LLC STALL_THRESHOLD = 50 ciclos) y detención dentro de 500 ms.
--------------------------------	---

Trazabilidad:	CU: UC-01 (§7.3); Req: RF-005.
----------------------	--------------------------------

ID:	SyRS-015
------------	----------

Enunciado:	El sistema deberá detener el giro de las ruedas en respuesta a una señal de Fault Stop.
-------------------	---

Criterio cuantitativo:	Tiempo de detención ≤ 500 ms tras la señal de Fault Stop.
-------------------------------	--

Condición de aplicación:	UC-01, cualquier estado con movimiento.
---------------------------------	---

Criterio de aceptación:	Medición con telemetría/encoder/corriente que demuestre paro ≤ 500 ms.
--------------------------------	---

Trazabilidad:	Req: PROP-REQ-002 (soporte a RF-005).
----------------------	---------------------------------------

ID:	SyRS-016
------------	----------

Enunciado:	El sistema deberá asegurar la integridad de telemetría y comandos usando CSP como encapsulamiento sobre el enlace Rover-GCS.
-------------------	--

Criterio cuantitativo:	100 % de paquetes TM/CMD de prueba verificados como válidos por el mecanismo de integridad (checksum/CRC) definido por CSP.
-------------------------------	---

Condición de aplicación:	UC-01 (uplink/downlink) y ciclo diario.
---------------------------------	---

Criterio de aceptación:	Captura de tráfico + verificación de integridad documentada.
--------------------------------	--

Trazabilidad:	CU: UC-01 (§7.3); Req: RF-006 / COMM-REQ-001; Interfaces: §9.
----------------------	---

ID:	SyRS-017
------------	----------

Enunciado:	El sistema deberá reportar al C&DH el voltaje de bus de cada banco de batería (INA3221 multi-banco) y la corriente por canal de motor (ACS712 por canal, ADC del LLC), para monitoreo distribuido de energía.
-------------------	---

Criterio cuantitativo:	Voltaje: frecuencia ≥ 1 Hz, resolución ≤ 8 mV (INA3221 modo bus-only). Corriente: agregada en frame TLM del LLC.
-------------------------------	--

Condición de aplicación:	Operación nominal y modo seguro.
---------------------------------	----------------------------------

Criterio de aceptación:	Registro de telemetría EPS multi-banco (serie temporal) que demuestre ≥ 1 muestra/s y resolución de tensión ≤ 8 mV.
Trazabilidad:	CU: UC-01 (monitorizar estado); Req: EPS-REQ-001.

ID:	SyRS-018
Enunciado:	El sistema deberá mantener un enlace de comunicaciones en 2.4 GHz en línea de vista durante campañas de validación.
Criterio cuantitativo:	Alcance ≥ 50 m en línea de vista.
Condición de aplicación:	Sitio análogo, operación nominal.
Criterio de aceptación:	Prueba de rango con TM/CMD que evidencie enlace estable hasta ≥ 50 m (definición de estabilidad según procedimiento; si no existe, TBD).
Trazabilidad:	Interfaces externas; Req: COMM-REQ-002.

12.0.2.3 Usability requirements

ID:	SyRS-030
Enunciado:	El sistema deberá proveer al GCS telemetría de estado suficiente para observar el modo operativo y la salud del sistema durante UC-01.
Criterio cuantitativo:	Cada mensaje de estado incluye: modo actual, timestamp, estado de enlace y telemetría de energía (V/I).
Condición de aplicación:	UC-01 durante comunicación y ventanas de comunicación.

Criterio de aceptación:	Captura TM que muestre campos requeridos y decodificación en GCS.
Trazabilidad:	ConOps: §7.3.9; CU: UC-01 (§7.3); Interfaces: §9.

12.0.2.4 Performance requirements

ID:	SyRS-040
Enunciado:	El sistema deberá sostener el procesamiento a bordo de agentes dentro de la latencia máxima establecida.
Criterio cuantitativo:	≤ 2 s por ciclo de agente.
Condición de aplicación:	UC-01, modo Exploración activa.
Criterio de aceptación:	Medición de latencia por ciclo en logs del sistema con estadísticos (definidos en el procedimiento) ≤ 2 s.
Trazabilidad:	CU: UC-01 (§7.3); Req: RNF-001; Interfaces SW: §9.4.

ID:	SyRS-041
Enunciado:	El sistema deberá mantener la precisión de navegación dentro del error máximo permitido durante un recorrido de validación.
Criterio cuantitativo:	Error $< 5\%$ de la distancia total recorrida.
Condición de aplicación:	UC-01 en sitio análogo (pendientes/transiciones).

Criterio de aceptación:	Comparación entre distancia estimada vs medición de referencia con error relativo $<5\%$ (método de referencia definido en el procedimiento; si no existe, TBD).
Trazabilidad:	CU: UC-01; Req: RNF-003.

ID:	SyRS-042
Enunciado:	El sistema deberá demostrar resiliencia ante contingencias operacionales mediante maniobras de recuperación/“rescate”.
Criterio cuantitativo:	Éxito $\geq 90\%$ en maniobras de rescate definidas por V&V.
Condición de aplicación:	UC-01 bajo contingencias (p. ej., atascos, pérdida de enlace, condiciones adversas).
Criterio de aceptación:	Resultados de campaña con conteo de intentos/éxitos $\geq 90\%$ (definición de rescate según procedimiento; si no existe, TBD).
Trazabilidad:	CU: UC-01; Req: RNF-002; Modos: HomingRetreat/SafeMode.

12.0.2.5 System interface requirements

ID:	SyRS-050
Enunciado:	El sistema deberá intercambiar TM/CMD con el GCS mediante UDP/IP y encapsulado CSP.
Criterio cuantitativo:	Mensajes TM/CMD decodificables como paquetes CSP transportados por UDP/IP.

Condición de aplicación:	Uplink y downlink del ciclo diario; UC-01.
Criterio de aceptación:	Captura de red (pcap) + decodificación CSP de mensajes de prueba.
Trazabilidad:	ConOps: ciclo diario (§7.3.9); CU: UC-01 (§7.3); Interfaces: §9.

ID:	SyRS-051
Enunciado:	El sistema deberá permitir la inyección de latencia en el enlace Rover–GCS dentro del rango definido por la restricción CON-002.
Criterio cuantitativo:	Latencia simulada configurable entre 0 y 5 s. <i>Pendiente de implementación en <code>gcs_drive.py</code> o middleware CSP.</i>
Condición de aplicación:	Campañas que requieran emulación de retardo operacional.
Criterio de aceptación:	Evidencia de configuración + medición de retardo efectivo dentro de [0, 5] s.
Trazabilidad:	Restricción: CON-002; Interfaces: §9.

ID:	SyRS-052
Enunciado:	El sistema deberá implementar las interfaces internas necesarias entre subsistemas conforme al IBD/N2 físico para soportar UC-01.
Criterio cuantitativo:	Existencia de conectividad funcional para al menos: CSI-2 (cámara), I2C (telemetría EPS), PWM/CTRL (actuación PROP) y bus de datos C&DH↔GNC↔COMMS.

Condición de aplicación:	Integración física del sistema.
Criterio de aceptación:	Inspección del IBD/N2 + prueba básica (smoke test) de sensado, actuación y enlace.
Trazabilidad:	Arquitectura/Interfaces: matriz N2 (Tab. 15) y §9.5; CU: UC-01 (§7.3).

12.0.2.6 Operation & modes

ID:	SyRS-060
Enunciado:	El sistema deberá soportar los modos Standby , Explore (Exploración activa), Avoid (EvitarObstáculo), Climb (Escalada), Retreat (HomingRetreat), Safe (SafeMode) y Fault , conforme al RoverState del MSM (LLC), y transicionar entre ellos por eventos definidos. Adicionalmente, el LLC mantiene un SafetyState paralelo (Normal/Warn/Limit/FaultStall).
Criterio cuantitativo:	7 estados RoverState implementados; transiciones disparadas por al menos: <code>cmd_start_exploration</code> , <code>cmd_pause_exploration</code> , <code>cmd_homing_retreat</code> , <code>cmd_climb</code> , <code>obstacle_detected</code> , <code>sw_fault_critical</code> , <code>power_anomaly_detected</code> , <code>cmd_end_mission</code> .
Condición de aplicación:	Operación UC-01 y contingencias.
Criterio de aceptación:	Evidencia de ejecución de la máquina de estados (logs evento/estado) conforme a las tablas de transición.
Trazabilidad:	Modelo de estados: §7.3.8; tabla de modos: §11.4; CU: UC-01 (§7.3).

ID:	SyRS-061
------------	----------

Enunciado:	El sistema deberá ejecutar HomingRetreat al último waypoint seguro cuando se detecten condiciones adversas y la política lo permita.
Criterio cuantitativo:	Registro de selección de lastSafeWaypoint y navegación hacia él tras conditions_adverse_detected.
Condición de aplicación:	UC-01; evento conditions_adverse_detected con guarda severity_allows_retreat (TBD si no está cuantificada). <i>Impl. actual (HLC olympus_hlc/monitors.py::W</i> la guarda se reduce a la conjunción <code>dist_mm < RETREAT_DIST_MM (300 mm)</code> AND <code>msm_state != CLIMB AND not SafeMode.active</code> ; no existe una clasificación multi-nivel de severidad. La cuantificación multi-nivel queda pendiente (ver TBD-OP-01).
Criterio de aceptación:	Logs de transición a HomingRetreat + llegada safe_waypoint_reached.
Trazabilidad:	Modelo de estados: §7.3.8; CU: UC-01 (§7.3).

12.0.2.7 Maintenance requirements

ID:	SyRS-070
Enunciado:	El sistema deberá almacenar datos localmente para permitir recuperación y análisis posterior de campañas.
Criterio cuantitativo:	Capacidad para al menos 2 horas de telemetría y logs de misión.
Condición de aplicación:	Operación nominal de campaña.
Criterio de aceptación:	Verificación de almacenamiento disponible + registro continuo de 2 h sin pérdida según procedimiento.
Trazabilidad:	C&DH: CDH-REQ-002 (capacidad de almacenamiento); CONOPS: downlink/análisis.

12.0.2.8 Safety & security requirements

ID:	SyRS-080
Enunciado:	El sistema deberá entrar a SafeMode ante falla lógica crítica o anomalía de potencia detectada.
Criterio cuantitativo:	Transición Any → SafeMode ante sw_fault_critical o power_anomaly_detected.
Condición de aplicación:	Cualquier modo.
Criterio de aceptación:	Logs de evento y transición; evidencia de acciones de preservación definidas en el procedimiento.
Trazabilidad:	Eventos: EVT-CDH-010, EVT-EPS-005; Modelo de estados: §7.3.8; CU: UC-01 (§7.3).

ID:	SyRS-081
Enunciado:	El sistema deberá implementar mecanismos de protección eléctrica distribuida ante condiciones anómalas: NTC por celda LiPo 4S, voltaje multi-banco (INA3221), corriente por motor (ACS712), fusibles 10 A por banco y aislamiento por relés conmutados (LLC D40/D41).
Criterio cuantitativo:	Presencia y verificación funcional de las protecciones distribuidas, complementadas por el BMS Daly 4S 20A por pack (ver nota EPS en §9.5 y CR-005).
Condición de aplicación:	Integración del subsistema EPS.

Criterio de aceptación:	Inspección física + verificación funcional de disparo/aislamiento conforme a procedimiento de prueba.
Trazabilidad:	Arquitectura EPS: §8; matriz N2: Tab. 15.

12.0.2.9 Regulatory/policy requirements

ID:	SyRS-090
Enunciado:	El sistema deberá ser verificado/aceptado bajo el marco operativo lab-only / sitio análogo conforme a la restricción CON-001.
Criterio cuantitativo:	Evidencia documental de campaña en entorno análogo terrestre (lab-only/sitio análogo).
Condición de aplicación:	Aceptación del sistema (campaña).
Criterio de aceptación:	Acta/registro de campaña y configuración del entorno.
Trazabilidad:	Restricción: CON-001; ConOps: §7.3.11.

ID:	SyRS-091
Enunciado:	El sistema deberá ser validado en un entorno que incluya pendientes de hasta 20° y obstáculos representativos para evaluar navegación y evitación.
Criterio cuantitativo:	Presencia de pendiente $\leq 20^\circ$ e inclusión de obstáculos representativos en el setup de validación.
Condición de aplicación:	Validación de UC-01 en sitio análogo.

Criterio de aceptación:	Evidencia del setup del sitio (medición de pendiente/obstáculos) en el reporte de campaña.
Trazabilidad:	ConOps/Entorno: §4.4 y §7.3.11; CU: UC-01 (§7.3).

12.0.2.10 Environmental / lifecycle / transport (si aplica)

ID:	SyRS-100
Enunciado:	El sistema deberá proteger la electrónica (C&DH/EPS) para prevenir ingreso de partículas del sitio análogo.
Criterio cuantitativo:	Protección equivalente a IP4X (IEC 60529); método de verificación cuantitativo definido en ENV-REQ-003.
Condición de aplicación:	Operación en sitio análogo con presencia de polvo/partículas.
Criterio de aceptación:	Conforme a ENV-REQ-003: blow test con polvo simulado (≤ 1 mm) durante 30 min + inspección visual post-exposición.
Trazabilidad:	STR-REQ-002 (protección de envoltente); ENV-REQ-003 (método de verificación).

12.0.3 SRS — Requerimientos del software

12.0.3.1 External interfaces

ID:	SRS-001
Enunciado:	El software deberá encapsular y decapsular mensajes TM/CMD usando CSP sobre UDP/IP en el enlace Rover-GCS.

Criterio cuantitativo:	Mensajes identificables como CSP y decodificables extremo a extremo.
Condición de aplicación:	Uplink/downlink en UC-01.
Criterio de aceptación:	Captura pcap + decodificación CSP e integridad verificada.
Trazabilidad:	Interfaces SW: §9.4; CU: UC-01 (§7.3); Req: RF-006.

ID:	SRS-002
Enunciado:	El software deberá permitir aplicar latencia simulada configurable entre 0 y 5 s al intercambio TM/CMD para emular retardo operacional.
Criterio cuantitativo:	Rango configurable [0, 5] s. <i>Pendiente de implementación en gcs_drive.py o middleware CSP.</i>
Condición de aplicación:	Campañas con CON-002 activa.
Criterio de aceptación:	Prueba que mida el retardo impuesto dentro del rango configurado.
Trazabilidad:	Restricción: CON-002; Interfaces SW: §9.4.

12.0.3.2 Software functions

ID:	SRS-010
Enunciado:	El software deberá implementar la máquina de estados de UC-01 con estados y transiciones definidos, incluyendo el pseudoestado de history ExploracionActiva.H.

Criterio cuantitativo:	Evidencia de transición coherente con las tablas (p.ej., Standby → ExploracionActiva.Evaluar por cmd_start_exploration).
Condición de aplicación:	Ejecución de UC-01.
Criterio de aceptación:	Logs de estado/evento que demuestren trazas válidas para escenarios de prueba definidos.
Trazabilidad:	Modelo de estados: §7.3.8; CU: UC-01 (§7.3).

ID:	SRS-011
Enunciado:	El software deberá consumir y producir los eventos definidos en el diccionario formal para UC-01.
Criterio cuantitativo:	Soporte verificable de eventos mínimos (comando/estado/falla/tiempo) según el diccionario formal.
Condición de aplicación:	UC-01 y contingencias.
Criterio de aceptación:	Pruebas de inyección de eventos + evidencia de respuesta/consumo y transición adecuada.
Trazabilidad:	Diccionario de eventos: Tab. 2; Modelo de estados: §7.3.8; CU: UC-01 (§7.3).

ID:	SRS-012
Enunciado:	El software deberá ignorar eventos no especificados para un estado dado

	y registrar el evento con estado, timestamp y event_id.
Criterio cuantitativo:	Para eventos no manejados inyectados: 0 transiciones + 100 % eventos registrados con campos requeridos.
Condición de aplicación:	Ejecución UC-01.
Criterio de aceptación:	Logs verificables con estado, timestamp y event_id sin cambio de estado.
Trazabilidad:	Política por defecto del MSM: §7.3.8; CU: UC-01 (§7.3).

ID:	SRS-013
Enunciado:	El software deberá detectar pérdida de enlace y ejecutar la lógica de gestión/reconexión definida por los estados/eventos de GestiónEnlace.
Criterio cuantitativo:	Transición a GestiónEnlace ante link_lost y retorno a Comunicar ante link_restored o reconnect_attempt_succeeded.
Condición de aplicación:	UC-01 durante comunicación.
Criterio de aceptación:	Logs de transición y evidencia de reintentos conforme a guardas/políticas (si no están cuantificadas, TBD).
Trazabilidad:	Modelo de estados: §7.3.8; Eventos: link_lost/link_restored; CU: UC-01 (§7.3).

ID:	SRS-014
------------	---------

Enunciado:	El software deberá detectar condición storage_near_full y ejecutar acciones de priorización de downlink/retención conforme a política.
Criterio cuantitativo:	Generación del evento storage_near_full con payload de espacio libre y priorización de transmisión cuando exista ventana de comunicación.
Condición de aplicación:	UC-01 en GestiónDatos.
Criterio de aceptación:	Evidencia de evento + cambio de prioridad de transmisión en presencia de comms_window_open.
Trazabilidad:	Evento: EVT-CDH-007; Modelo de estados: GestiónDatos→Comunicar; CU: UC-01.

12.0.3.3 Usability

ID:	SRS-020
Enunciado:	El software deberá formar mensajes de telemetría de estado con campos mínimos para observabilidad del operador.
Criterio cuantitativo:	4/4 campos presentes: modo, timestamp, estado de enlace y V/I.
Condición de aplicación:	Downlink durante UC-01.
Criterio de aceptación:	Captura y decodificación en GCS mostrando campos mínimos requeridos.
Trazabilidad:	CONOPS: downlink; CU: UC-01; SyRS-030.

12.0.3.4 Performance

ID:	SRS-030
Enunciado:	El software deberá completar cada ciclo de agente en ≤ 2 s durante UC-01.
Criterio cuantitativo:	Métrica de cumplimiento: p95 (o la definida en el procedimiento) ≤ 2 s.
Condición de aplicación:	Operación nominal con adquisición y planificación activas.
Criterio de aceptación:	Perfilado/logs de tiempos por ciclo que cumplan el umbral.
Trazabilidad:	Req: RNF-001; Interfaces internas SW: §9.4; CU: UC-01 (§7.3).

12.0.3.5 Data / database requirements

ID:	SRS-040
Enunciado:	El software deberá persistir logs y telemetría de misión en almacenamiento local para recuperación y análisis posterior.
Criterio cuantitativo:	Persistencia continua durante al menos 2 horas de operación.
Condición de aplicación:	Campana UC-01.
Criterio de aceptación:	Verificación de existencia, integridad y continuidad temporal de los registros.
Trazabilidad:	C&DH: CDH-REQ-002; CONOPS: downlink/análisis; CU: UC-01.

12.0.3.6 Design constraints

ID:	SRS-050
Enunciado:	El software DEBERÁ ejecutarse en un entorno de <i>Linux embebido basado en Yocto Project</i> (imagen a la medida) en el subsistema C&DH.
Criterio cuantitativo:	Verificación de imagen Yocto y servicios.
Condición de aplicación:	Integración C&DH y campañas.
Criterio de aceptación:	Evidencia de la <i>build</i> Yocto (manifest/lock, hashes de capas, versión de imagen) y verificación de servicios/daemons requeridos operativos en dicha imagen.
Trazabilidad:	CDH-REQ-001; Suposiciones de ejecución a bordo.

12.0.3.7 Software quality attributes

ID:	SRS-060
Enunciado:	El software deberá propagar y actuar ante fallas críticas (sw_fault_critical) para transicionar a SafeMode y registrar evidencia.
Criterio cuantitativo:	Al inyectar sw_fault_critical: transición a SafeMode + registro del payload requerido.
Condición de aplicación:	Cualquier modo.
Criterio de aceptación:	Log de falla + transición de estado demostrable en trazas.

Trazabilidad:	Evento: EVT-CDH-010; Modelo de estados: Any→SafeMode; CU: UC-01.
ID:	SRS-061
Enunciado:	El software deberá registrar eventos, transiciones y timestamps para permitir auditoría posterior de la campaña.
Criterio cuantitativo:	Cada transición registra: estado_origen, estado_destino, event_id, timestamp.
Condición de aplicación:	UC-01 y contingencias.
Criterio de aceptación:	Revisión de logs que evidencie el esquema de auditoría en un conjunto de pruebas.
Trazabilidad:	Política de logs/tabla de transiciones: §7.3.8; CU: UC-01 (§7.3).

TBD (pendientes por definición de umbrales/políticas)

Se mantienen como **TBD** los umbrales y políticas explícitamente no cuantificados. Estos parámetros han sido consolidados en el **TBD Register (Anexo 15)** con su correspondiente plan de resolución, responsables y criterios de decisión, cumpliendo con la norma ISO 29148.

Las guardas basadas en severidad y políticas de reintento se consideran TBD operativos; se definirán mediante parámetros configurables en el software (config files) documentados en el ICD de software y reflejados en los procedimientos de prueba. Su valor por defecto se definirá en la configuración de campaña conforme al plan del Anexo 15.

13 Verification, Validation, and Acceptance

Esta sección define la estrategia de Verificación y Validación (V&V) y los criterios de aceptación del Rover Olympus, asegurando que los requisitos RF/RNF/CON (Sección 11) se puedan demostrar con evidencia objetiva durante campañas en entorno análogo. La V&V se estructura alrededor del Caso de Uso núcleo UC-01 (Exploración de superficie) y sus contingencias (p. ej., stall persistente, pérdida de enlace). Se aplican métodos estándar T/A/D/I (Test/Analysis/Demonstration/Inspection) y se conservan las métricas cuantitativas alineadas con §11: $\geq 95\%$ transitabilidad, 0 colisiones, fault stop ≤ 500 ms ante stall persistente o proximidad de emergencia, latencia ≤ 2 s, error $< 5\%$, éxito rescate $\geq 90\%$. El objetivo de esta sección es:

- (i) Establecer cómo se comprobará cada requisito.

- (ii) Definir el “entorno representativo” para validación.
- (iii) Declarar condiciones mínimas para declarar el sistema “aceptado” para la finalidad académica de validación de ELANav.

13.1 V&V Strategy Overview

Estrategia general:

1. **Verificación (Verification):** Demostrar que el sistema cumple cada requisito RF/RNF/CON mediante evidencias objetivas (métodos T/A/D/I).
2. **Validación (Validation):** Demostrar que el sistema satisface su propósito operacional (validar ELANav en un rover de exploración) ejecutando UC-01 en escenarios representativos del entorno análogo (pendientes hasta 20°, transiciones de suelo y latencia simulada 0–5 s) y alcanzando las métricas definidas.

Principios de aplicación:

- **Enfoque por escenarios:** UC-01 es el escenario dominante; las contingencias (slip alto, pérdida de enlace) se usan como casos de validación de robustez y resiliencia (RF-005, RNF-002).
- **Evidencia cuantitativa:** Se priorizan criterios medibles ya establecidos (p. ej., $\geq 95\%$ transitabilidad, ≤ 2 s latencia, $< 5\%$ error navegación).
- **Trazabilidad V&V:** Cada requisito se conecta a (a) fuente ConOps/ELANav, (b) subsistema/arquitectura (BDD/PBS/ASM/N2) y (c) evidencia V&V; esta trazabilidad se mantiene mediante la matriz de cumplimiento del proyecto.

13.2 Verification Methods

Se adoptan los métodos de verificación estándar indicados en los borradores:

- **T: Test (Prueba)**
- **A: Analysis (Análisis)**
- **D: Demonstration (Demostración)**
- **I: Inspection (Inspección)**

Asignación de métodos (resumen operativo):

- **RF-001 (Percepción Visual CSI):** T/D para demostrar adquisición y cobertura (FOV horizontal según lente OV5647 instalado, $\geq 120^\circ$ con lente M12 wide-angle; ver GNC-REQ-001).
- **RF-002 (Clasificación de Transitabilidad):** T/A para medir rendimiento ($\geq 95\%$ sectores).
- **RF-003 (Evitación Reactiva):** D/T para demostrar cero colisiones con obstáculos dentro de los umbrales de emergencia (HC-SR04 200 mm, VL53L0X 150 mm).
- **RF-004-R1 (Detección de Slip — Encoder):** A/T para cuantificar error de odometría mediante encoders vs. ground truth (distancia real medida) y verificar transición a HomingRetreat. Ver CR-002.

- **RF-005 (Fault Stop):** T/D para confirmar activación ante stall persistente ($\text{STALL_THRESHOLD} = 50$ ciclos LLC), proximidad de emergencia (HC/TOF) o anomalía `OC_FAULT`, con tiempo de parada ≤ 500 ms (PROP-REQ-002).
- **RF-006 (Integridad TM/CSP):** I/T para validar encapsulamiento CSP e integridad (p. ej., CRC-32 válido).
- **RNF-001 (Latencia):** T/A para medir ≤ 2 s por ciclo de agente.
- **RNF-002 (Resiliencia):** D/T para demostrar éxito $\geq 90\%$ en rescates.
- **RNF-003 (Precisión navegación):** T/A para demostrar error $< 5\%$ dist. total.
- **RNF-007 (MOD ≥ 2 h):** D para demostrar duración operacional mínima ≥ 2 h sin transición no planificada a SafeMode/Fault durante ejecución de UC-01.
- **CON-001 / CON-002:** I/D para confirmar condiciones de campaña (lab-only; latencia 0–5 s aplicada).

13.3 Validation in Analog Environments

La validación del Rover Olympus se realiza en un entorno análogo terrestre definido por el proyecto, diseñado para ejercer las capacidades clave de UC-01 en condiciones representativas:

Criterio de representatividad mínima del entorno (baseline):

- El entorno de validación DEBERÁ incluir al menos 3 transiciones de suelo (compacto $\rightarrow$ arena $\rightarrow$ pendiente) para forzar cambios de transitabilidad y condiciones de slip.
- El entorno DEBERÁ incluir pendientes de hasta 20° y obstáculos representativos para evaluar evitación reactiva y desempeño de navegación.
- La campaña DEBERÁ permitir latencia simulada 0–5 s (CON-002) cuando el objetivo de validación incluya emular condiciones de enlace operacional.

Enfoque de validación:

- Se valida el “propósito” del sistema demostrando UC-01 completo cumpliendo simultáneamente criterios de percepción (RF-001), transitabilidad (RF-002), evitación (RF-003), slip/FDIR (RF-004/RF-005), integridad TM (RF-006) y desempeño (RNF-001/RNF-003), además de resiliencia (RNF-002) bajo contingencias.

13.4 Acceptance Criteria

Se considera que el Rover Olympus es “aceptado” para el propósito de este SyRS (validación académica de ELANav) cuando:

1. Cumplimiento de requisitos núcleo (UC-01):

- **RF-001:** Se demuestra percepción visual CSI (OV5647) con FOV horizontal según el lente seleccionado en GNC-REQ-001 ($\geq 120^\circ$ con lente M12 wide-angle).
- **RF-002:** Se demuestra clasificación de transitabilidad correcta en $\geq 95\%$ de sectores.
- **RF-003:** Se demuestra evitación reactiva con 0 colisiones con obstáculos dentro de los umbrales de emergencia (HC-SR04 200 mm, VL53L0X 150 mm).
- **RF-004-R1:** Se demuestra detección de slip mediante encoders con error de odometría $< 5\%$ respecto a ground truth y transición a HomingRetreat ante slip persistente. Ver CR-002.

- **RF-005:** Se demuestra fault stop ante stall persistente, proximidad de emergencia o anomalía `OC_FAULT`, con parada en ≤ 500 ms.
- **RF-006:** Se demuestra integridad de telemetría (CSP) con paquetes válidos.

2. Cumplimiento de desempeño y calidad:

- **RNF-001:** Latencia ≤ 2 s por ciclo de agente.
- **RNF-003:** Precisión de navegación con error $< 5\%$ de la distancia total.
- **RNF-002:** Éxito $\geq 90\%$ en maniobras de rescate/recuperación ante contingencias definidas.

3. Condiciones de campaña:

- Se verifica CON-001 (marco lab-only/sitio análogo) y se aplica CON-002 (latencia simulada 0–5 s) cuando corresponda.

4. Evidencia y trazabilidad:

- Se entrega evidencia V&V asociada a cada requisito, con método T/A/D/I documentado y trazabilidad a los escenarios de ConOps.

V&V–COMMS–01 (UHF/RDP directo)

Objetivo. Demostrar TM/CMD fiable por UHF usando CSP/RDP punto–punto (Rover $\leftrightarrow$ GCS).
Criterio. Entrega $\geq 95\%$ de N tramas (p. ej. 32/64/128/256 B) y decodificación CSP + CRC–16 (AX.25). **Evidencia.** Capturas/pcap y consola KISS; trazas RDP (ACK/reintentos).

V&V–COMMS–02 (UHF vía retransmisor, store–and–forward)

Estado: *Pendiente — requiere nodo retransmisor CSP no implementado en el baseline actual (ver flag store-and-forward en §9).* **Objetivo.** Validar el flujo Rover $\rightarrow$ Relay $\rightarrow$ GCS con rutas CSP. **Criterio.** Entrega $\geq 95\%$ de N tramas en RDP; confirmación de reenvío en el nodo intermedio. **Evidencia.** Logs del relay (recepción/reenvío/ACK), trazas CSP y rutas.

V&V–COMMS–03 (caracterización RDP vs no fiable) [informativo]

Comparar latencia total por 10 tramas y tasa de entrega entre RDP y modo no fiable (UDP–like) en 32/64/128/256 B, documentando el compromiso fiabilidad–tiempo.

Procedimientos de V&V para COMMS

Convenciones y alcance

Este anexo define procedimientos prácticos para verificar/validar el subsistema COMMS bajo los dos medios soportados: (a) Wi-Fi 2.4 GHz + UDP/IP + CSP, y (b) UHF 430–440 MHz + AX.25/KISS + CSP (GFSK 9600 bps). Cubre *smoke tests*, V&V de enlace directo UHF (RDP), V&V vía retransmisor (*store-and-forward*) y una caracterización informativa RDP vs modo no fiable.

13.4.0.1 TBDs de campaña (completar antes de ejecutar).

- Direcciones IP: IP_ROVER, IP_GCS. Puertos UDP CSP: PORT_ROVER, PORT_GCS.
- Baudios KISS: BAUD_KISS (REC. 115200 bps). Dispositivo: /dev/ttyACMx.
- Parámetros RDP: timeout_RDP, max_retries (RECOMENDADO 500 ms / 3).
- IDs CSP: CSP_ID_GCS, CSP_ID_ROVER, CSP_ID_RELAY.
- Antenas/cableado RF/PTT: conector/coax, potencia de TX y orientación (si usa Yagi).

13.4.0.2 Nomenclatura de artefactos.

- Capturas UDP: pcap/{fecha}/udp_csp_{testID}.pcap
- Logs KISS serie: logs/{fecha}/kiss_{nodo}_{testID}.txt
- Bitácora de consignas: logs/{fecha}/checklist_{testID}.md
- Evidencia gráfica (opcional): evidence/{fecha}/screenshots/.png

+

PR-SETUP-COMMS-00 — Preparación de entorno

Objetivo: dejar listos ambos medios, parámetros CSP/RDP y artefactos de captura.

13.4.0.3 Checklist.

1. Confirmar IPs y puertos UDP (ROVER/GCS) y conectividad Wi-Fi (ping).
2. Establecer timeout_RDP y max_retries en el fichero de configuración del stack CSP.
3. Conectar TNC (USB/UART) y radio UHF; fijar BAUD_KISS y modo TNC.
4. Verificar antenas (Eggbeater para nodo móvil; Yagi para estación/relay) y coax; asegurar fijaciones.
5. Configurar IDs CSP (GCS/ROVER/RELAY) y tabla de rutas: directo preferente; ruta vía Relay disponible.
6. Preparar directorios de evidencia y sincronizar hora (ROVER/GCS/Relay).

PR-SMOKE-UDP — Smoke test UDP/IP + CSP (Wi-Fi)

Objetivo: validar transporte CSP sobre UDP/IP, latencia inyectada y captura pcap.

13.4.0.4 Pasos.

1. En GCS, iniciar captura pcap en la interfaz Wi-Fi con filtro por puertos CSP.
2. Enviar desde GCS un paquete CSP de prueba al ROVER (CMD eco o ping de servicio) y verificar respuesta.
3. Activar inyección de latencia (0–5 s) y repetir (validar tiempos en pcap).
4. Registrar artefactos: udp_csp_{testID}.pcap y checklist_{testID}.md.

13.4.0.5 Criterio de aceptación.

- Paquetes CSP visibles y decodificables en pcap; tiempos consistentes con la latencia configurada.

PR-SMOKE-KISS — Smoke test KISS/AX.25 + CSP (UHF)

Objetivo: validar enlace serie KISS, framing AX.25 (CRC-16), PTT y recepción básica.

13.4.0.6 Pasos.

1. Abrir consola serie al TNC con `BAUD_KISS`; habilitar logging KISS.
2. Enviar un paquete CSP mínimo a través de `if_kiss`; confirmar PTT y transmisión en el radio.
3. Verificar recepción/decodificación en el extremo; revisar CRC-16 AX.25 OK.
4. Ajustar `TXDELAY`/nivel de audio si se observen errores; repetir hasta éxito.
5. Registrar artefactos: logs KISS/bitácora.

13.4.0.7 Criterio de aceptación.

- Tramas KISS sin errores de framing; AX.25 con CRC válido; RX en el extremo.

PR-VV-COMMS-01 — UHF/RDP directo (Rover↔GCS)

Objetivo: demostrar TM/CMD fiable por UHF con CSP/RDP punto-punto.

13.4.0.8 Setup.

- Rutas CSP: directo ROVER↔GCS activas; Relay *no* participa.
- Parámetros: `timeout_RDP=TBD` (rec. 500 ms), `max_retries=TBD` (rec. 3).
- Tamaños de trama: {32, 64, 128, 256} B; Repeticiones: `N=TBD` (rec. 10 por tamaño).

13.4.0.9 Pasos.

1. Iniciar logs KISS en ambos extremos y, opcionalmente, pcap en GCS si hay pasarela IP.
2. Para cada tamaño, enviar N tramas RDP desde GCS al ROVER y viceversa (alternar dirección).
3. Documentar `#envíos`, `#recepciones`, `#ACKs`, `#reintentos`, tiempos de *round-trip*.
4. Guardar artefactos: `kiss_GCS/ROVER_{testID}.txt`, pcap si aplica, checklist.

13.4.0.10 Criterio de aceptación.

- Éxito $\geq 95\%$ por tamaño; RDP con ACKs coherentes (`reintentos \leq max_retries`).

PR-VV-COMMS-02 — UHF vía retransmisor (store-and-forward)

Objetivo: validar flujo Rover→Relay→GCS con rutas CSP y reenvío real.

13.4.0.11 Setup.

- Habilitar rutas CSP: ROVER→RELAY→GCS y GCS→RELAY→ROVER.
- Asegurar posición/ganancia para favorecer el uso del Relay (p.ej. orientar Yagi o ubicar Relay en mejor LoS).
- Parámetros y tamaños de trama: mismos que PR-VV-COMMS-01.

13.4.0.12 Pasos.

1. Activar logs KISS en ROVER, RELAY y GCS; iniciar bitácora.
2. Enviar N tramas por tamaño (ambas direcciones) obligando tránsito por RELAY (verificar en logs).
3. Registrar en RELAY: #recibidas, #reenviadas, #ACKs (hacia origen y/o destino), tiempos de permanencia.
4. Guardar artefactos: `kiss_RELAY_{testID}.txt`, `kiss_ROVER/GCS_{testID}.txt`.

13.4.0.13 Criterio de aceptación.

- Éxito $\geq 95\%$ por tamaño de trama; evidencias de reenvío en RELAY (llegada y salida por KISS) y ACKs RDP.

PR-VV-COMMS-03 — Caracterización RDP vs no fiable (informativo)

Objetivo: comparar tiempo total por 10 tramas y tasa de entrega entre RDP y modo no fiable.

13.4.0.14 Setup.

- Usar enlace que haya mostrado estabilidad (directo o vía Relay).
- Tamaños: {32, 64, 128, 256} B; Repeticiones: 10.

13.4.0.15 Pasos.

1. Para cada tamaño, medir tiempo total para 10 tramas con RDP y registrar #entregadas/#perdidas.
2. Repetir en modo no fiable y registrar métricas equivalentes.
3. Conservar logs KISS/pcap y bitácora con tabla de resultados.

13.4.0.16 Resultado esperado (no requisito).

- RDP con entrega completa (o $\geq 95\%$) y tiempo mayor que el modo no fiable; el no fiable puede perder tramas en tamaños altos (p.ej. 64/256 B), dependiendo del canal.

Evidencias y trazabilidad

13.4.0.17 Mínimos a adjuntar por testID.

- Capturas pcap (si aplica), logs KISS (ROVER/GCS/RELAY), checklist firmado, parámetros efectivos (IPs/puertos/audios/IDs/timeout/retries).
- Tabla de resultados: #enviadas, #recibidas, #ACKs, #reintentos, éxito % por tamaño.
- Observaciones (calidad de RF, ajustes de TXDELAY/audio, orientación de antenas).

13.4.0.18 Vinculación con requisitos.

- RF-006, COMM-REQ-001/002 (Wi-Fi + CSP, integridad): PR-SMOKE-UDP.
- COMM-REQ-003/004/005 (UHF + CSP/RDP, integridad dual, conmutación/relay): PR-SMOKE-KISS, PR-VV-COMMS-01/02.

Seguridad/Regulatorio (operación terrestre)

- Confirmar uso experimental y normativas para la banda 430–440 MHz.
- Operar con potencias de TX adecuadas, evitar interferencias y respetar entornos compartidos.

13.5 Verificación de requerimientos

13.5.1 Métodos de verificación

- **Inspección (I):** verificación por revisión visual/documental.
- **Análisis (A):** verificación por cálculo o análisis de datos.
- **Demostración (D):** verificación por ejecución observable en entorno representativo.
- **Prueba/Test (T):** verificación por ensayo instrumentado con mediciones cuantitativas.

13.5.2 Matriz de Verificación SyRS

Cuadro 23: Matriz de Verificación SyRS — Métodos y Criterios

ID	Método(s)	Evidencia esperada	Procedimiento/Setup	Criterio de aceptación	Trazabilidad (CU/CONOPS)	Notas
	D/T	Log de campaña + TM/CMD + datos	Ejecutar ciclo diario completo (uplink-exec-downlink-idle)	Evidencia de al menos 1 ciclo completo	UC-01; ConOps §7.3.9	–
SyRS-002	I	Evidencia BDD/arquitectura	Inspección documental del baseline	7/7 subsistemas identificados	§8; §4.2	–
SyRS-010	T/D	Capturas CSI OV5647 + medición FOV	Setup cámara CSI + medición con patrón a distancia conocida	FOV horizontal según lente seleccionado ($\geq 120^\circ$ con M12 wide-angle, ver GNC-REQ-001)	UC-01; RF-001	–
SyRS-011	T/A	Resultados de clasificación	Dataset/escenario; sectores 10×10 cm	Confianza $\geq 95\%$	UC-01; RF-002	–
SyRS-012	D/T	Video + logs evitación	Recorrido con obstáculos dentro de umbrales de emergencia (HC-SR04 ≤ 200 mm, VL53L0X ≤ 150 mm)	0 colisiones	UC-01; RF-003	–
SyRS-013	A/T	Encoders vs. ground truth + log RET	Recorrido de referencia + medición real + inducir slip	Error $< 5\%$ + transición a HomingRetreat en ≤ 2 frames TLM	UC-01; RF-004-R1; CR-002	Ground truth físico en sitio análogo
SyRS-014	T	Logs stall + tiempo a stop	Inducir stall persistente, proximidad de emergencia o OC_FAULT	Fault Stop ≤ 500 ms	UC-01; RF-005	–
SyRS-015	T	Medición tiempo de paro	Señal Fault Stop + medición	≤ 500 ms	PROP-REQ-002	–
SyRS-016	I/T	pcap + verificación integridad	Captura + decodificación CSP	100 % paquetes válidos	UC-01; RF-006	–
SyRS-017	T/A	Serie temporal V multi-banco + I por motor	Medir V (INA3221) + I (ACS712 por canal) y comparar instrumento	V: ≥ 1 Hz, resolución ≤ 8 mV; I: agregada en frame TLM del LLC	UC-01; EPS-REQ-001	–
SyRS-018	T/D	Resultado prueba de rango	Enlace 2.4 GHz LoS a distancia	Estable ≥ 50 m	COMM-REQ-002	Definir “estable” (TBD)
SyRS-030	I/T	Mensajes con campos mínimos	Capturar TM en downlink	4/4 campos presentes	UC-01; ConOps downlink	–
SyRS-040	T/A	Perfilado latencia	Instrumentar tiempos por ciclo	≤ 2 s/ciclo	UC-01; RNF-001	–
SyRS-041	A/T	Error relativo de distancia	Comparar con referencia	Error $< 5\%$	UC-01; RNF-003	Método referencia TBD
SyRS-042	D/T	Tabla intentos/éxitos rescate	Ejecutar N escenarios	$\geq 90\%$ éxito	UC-01; RNF-002	Definir “rescate” (TBD)
SyRS-050	I/T	pcap + decodificación	Capturar uplink/downlink	CSP sobre UDP/IP verificado	UC-01; §9	–
SyRS-051	T	Medición delay impuesto	Configurar delay 0–5 s	Retardo dentro de $[0,5]$ s; <i>implementación pendiente</i>	CON-002	–
SyRS-052	I/D	Evidencia interfaces internas	Inspección N2/IBD + smoke test	CSI/I2C/PWM/bus datos operativos	N2: Tab. 15; §9.5	–

Continúa en la siguiente página

ID	Método(s)	Evidencia esperada	Procedimiento/Setup	Criterio de aceptación	Trazabilidad (CU/CONOPS)	Notas
SyRS-060	D/T	Logs estado/evento	Inyectar comandos/fallas	Transiciones como tabla (7 RoverState: STB/EXP/AVD/CLB/RET/FLT/SAFE)	UC-01; §7.3.8	–
SyRS-061	D/T	Logs retreat + waypoint	Disparar <code>tions_adverse_detected</code> o <code>slip</code> persistente	<code>safe_waypoint_reached</code> evidenciado	UC-01; §7.3.8	Guardas/políticas TBD
SyRS-070	T/I	Registros 2 h	Ejecutar logging 2 h	Sin pérdida; recuperación posible	CDH-REQ-002	–
SyRS-080	D/T	SafeMode + log	Inyectar <code>sw_fault_critical/power_anomaly</code>	Any→SafeMode evidenciado	EVT-CDH-010/EVT-EPS-005	–
SyRS-081	I/T	Presencia protecciones + prueba	Inspección EPS + ensayo	Protecciones presentes y funcionales	EPS/N2	–
SyRS-090	I	Evidencia campaña lab-only	Revisión plan/actas campaña	Condición consistente	CON-001	–
SyRS-091	I/D	Evidencia entorno (pendiente/obs.)	Medición y registro del sitio	Incluye pendiente $\leq 20^\circ$ y obstáculos	§4.4; §7.3.11	–
SyRS-100	I/T	Evidencia protección antipartículas	Blow test con polvo simulado (≤ 1 mm, 30 min) + inspección	Cumple método ENV-REQ-003 (IP4X IEC 60529)	STR-REQ-002; ENV-REQ-003	–

13.5.3 Matriz de Verificación SRS

Cuadro 24: Matriz de Verificación SRS — Métodos y Criterios

ID	Método(s)	Evidencia esperada	Procedimiento/Setup	Criterio de aceptación	Trazabilidad (CU/CONOPS)	Notas
	I/T	pcap + decodificación CSP/UDP	Captura de red (uplink/downlink)	Decodificación correcta + integridad verificada	UC-01; §9.4	–
SRS-002	T	Medición delay configurado	Configurar latencia 0–5 s	Retardo dentro de [0,5] s; <i>implementación pendiente</i>	CON-002	–
SRS-010	D/T	Trazas máquina de estados	Ejecutar UC-01 y contingencias	Transiciones válidas + history	UC-01; §7.3.8	–
SRS-011	T/D	Respuesta a eventos mínimos	Injectar eventos del diccionario	Eventos consumidos/producidos	Tab. 2; UC-01	–
SRS-012	T/I	Logs eventos no manejados	Injectar evento no definido para estado	Sin transición + log con campos requeridos	§7.3.8	–
SRS-013	D/T	Gestión de enlace en logs	Forzar link_lost/link_restored	Transiciones GestiónEnlace coherentes	§7.3.8	Guardas retry_* TBD
SRS-014	D/T	Evento storage_near_full	Llenar hasta umbral	Priorización de downlink evidenciada	EVT-CDH-007	Umbral/política TBD
SRS-020	I/T	Payload TM con campos mínimos	Capturar TM de estado	4/4 campos presentes	ConOps downlink; UC-01	–
SRS-030	T/A	Perfilado tiempos por ciclo	Instrumentar ciclos de agentes	≤ 2 s (según métrica)	RNF-001; UC-01	–
SRS-040	T/I	Persistencia logs ≥ 2 h	Ejecutar logging 2 h	Registros completos y recuperables	CDH-REQ-002	–
SRS-050	I	Evidencia build Yocto Project	Inspección de la unidad a bordo	Versión/ hashes coinciden	CDH-REQ-001	–
SRS-060	D/T	SafeMode ante sw_fault_critical	Injectar falla crítica	Transición + registro payload	EVT-CDH-010	–
SRS-061	I/T	Logs de auditoría	Revisar logs en pruebas	Campos completos por transición	UC-01; V&V	–

Chequeo de consistencia

- SyRS incluidos: **26** (SyRS-001 al SyRS-100).
- SRS incluidos: **13** (SRS-001 al SRS-061).
- Confirmación: cada requisito tiene al menos un método I/A/D/T asignado en su matriz correspondiente.
- TBD pendientes: definición operativa de “enlace estable” (SyRS-018); método de referencia para ground truth físico de odometría (SyRS-013/RF-004-R1, CR-002); definición de escenarios de “rescate” (RNF-002); umbrales/políticas de reintento (TBD-OP-02); confirmación del lente OV5647 instalado para FOV (GNC-REQ-001); implementación de inyección de latencia (SyRS-051/SRS-002, CON-002).

13.6 Ejemplos de procedimientos de verificación por requisito

13.6.1 Casos de prueba SyRS

13.6.1.1 SyRS-001 — Operación como plataforma de validación (UC-01)

- **VT-ID:** VT-SyRS-001
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Demostrar que el sistema ejecuta UC-01 en el ciclo diario uplink–ejecución autónoma–downlink–idle.
- **Precondiciones:** Rover integrado; enlace Rover–GCS disponible; parámetros de misión definidos (área objetivo, duración, etc.).
- **Setup/Instrumentación:** Sitio análogo; GCS para enviar cmd_start_exploration; logging habilitado en C&DH; captura de telemetría en GCS.
- **Procedimiento:**
 1. Enviar desde GCS el comando de inicio de exploración (uplink).
 2. Permitir ejecución autónoma durante una ventana definida (TBD: duración).
 3. Forzar o esperar una ventana de comunicación y recibir telemetría/datos (downlink).
 4. Finalizar actividad y pasar a idle/standby conforme al ciclo.
- **Datos a registrar:** Logs de estado/evento; TM/CMD recibida; marcas de tiempo; evidencia de transición de modos.
- **Criterio de aceptación:** Se evidencia al menos 1 ciclo completo con uplink, ejecución y downlink.
- **Trazabilidad:** ConOps §7.3.9; UC-01.

13.6.1.2 SyRS-002 — Arquitectura de 7 subsistemas

- **VT-ID:** VT-SyRS-002
- **Método(s):** I
- **Objetivo:** Confirmar que el baseline arquitectónico mantiene STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS y GNC.
- **Precondiciones:** Documentos/modelo actualizados.
- **Setup/Instrumentación:** BDD/IBD/N2 del proyecto (o su exportación).
- **Procedimiento:**
 1. Revisar el BDD del sistema y la lista de subsistemas.

2. Verificar consistencia con la sección de descripción del sistema y N2.

- **Datos a registrar:** Captura/figura del BDD; checklist 7/7.
- **Criterio de aceptación:** 7/7 subsistemas presentes y consistentes.
- **Trazabilidad:** §8.1 y §4.2.

13.6.1.3 SyRS-010 — Percepción visual CSI (FOV)

- **VT-ID:** VT-SyRS-010
- **Método(s):** T/D
- **Objetivo:** Verificar adquisición por CSI con cámara OV5647 y medir FOV horizontal real.
- **Precondiciones:** Cámara OV5647 instalada (CSI, RPi5) y operativa; software de adquisición activo (V4L2).
- **Setup/Instrumentación:** Patrón/escena de calibración para estimar FOV; registro de imágenes. **Nota HW al 2026-05-18:** lente stock OV5647 = 54° horizontal; el target de 120° requiere reemplazo por lente M12 wide-angle (decisión pendiente — ver TBD/flag lente OV5647).
- **Procedimiento:**
 1. Iniciar stream/captura CSI y almacenar N imágenes (TBD: N).
 2. Estimar FOV horizontal usando el método de calibración definido.
 3. Documentar resultado contra target y decidir si procede swap de lente o se ajusta GNC-REQ-001 al FOV real.
- **Datos a registrar:** Imágenes; parámetros de calibración; cálculo/resultado de FOV; configuración de lente.
- **Criterio de aceptación:** FOV horizontal medido y trazado contra target $\geq 120^\circ$ (TBD: aceptar/reabrir GNC-REQ-001 según resultado).
- **Trazabilidad:** UC-01 (Analizar terreno); RF-001/GNC-REQ-001; flag lente OV5647.

13.6.1.4 SyRS-011 — Clasificación de transitabilidad ($\geq 95\%$)

- **VT-ID:** VT-SyRS-011
- **Método(s):** T/A
- **Objetivo:** Medir desempeño de clasificación de transitabilidad en sectores 10×10 cm.
- **Precondiciones:** Pipeline de visión activo; dataset/escenario de prueba con “ground truth” definido (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** Escenario con sectores marcados o dataset etiquetado; herramienta de evaluación.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar clasificación sobre M sectores (TBD: M).
 2. Comparar salida contra ground truth y calcular confianza/accuracy según definición del procedimiento.
- **Datos a registrar:** Resultados por sector; matriz de confusión (si aplica); métrica final.
- **Criterio de aceptación:** Confianza/criterio $\geq 95\%$ en sectores 10×10 cm.
- **Trazabilidad:** UC-01 (Procesar/Planificar); RF-002/GNC-REQ-002.

13.6.1.5 SyRS-012 — Evitación reactiva por distancia frontal (0 colisiones)

- **VT-ID:** VT-SyRS-012

- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Demostrar evitación sin colisiones cuando un obstáculo cae bajo los umbrales de distancia frontal del LLC (HC-SR04 <200 mm o TF02 <150 mm, o <50 mm en CLB mode con VL53L0X).
- **Precondiciones:** LLC v2.20 con `state_machine` activo (Standby→Explore por GCS); sensores HC-SR04/TF02/VL53L0X integrados; HLC con `WaypointTracker.should_retreat` habilitado.
- **Setup/Instrumentación:** Circuito con K obstáculos colocados de forma que el barrido del rover los enfrente; medición de distancia real (cinta/lidar manual); video; logs de TLM (`dist_mm`, `stall_mask`, `safety`); eventos HLC `retreat/stop`.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar navegación autónoma a través del circuito (EXP:25:25).
 2. Registrar las distancias reportadas y las maniobras de evasión/retreat (<300 mm HLC, <200/150/50 mm LLC emergency).
 3. Confirmar paro seguro o desvío en cada obstáculo.
- **Datos a registrar:** Video; logs TLM (`dist_mm` por sensor); eventos HLC; conteo de colisiones (=0).
- **Criterio de aceptación:** 0 colisiones; todo obstáculo dispara retreat HLC (<300 mm) o emergency stop LLC (<200/150/50 mm).
- **Trazabilidad:** UC-01 (Evitar obstáculos); RF-003; RF-005.

13.6.1.6 SyRS-013 — Compensación de slip (encoders vs. ground truth) [*actualizado — CR-002*]

- **VT-ID:** VT-SyRS-013
- **Método(s):** A/T
- **Objetivo:** Verificar que la odometría encoder mantiene error < 5 % respecto a distancia real medida en recorrido de referencia.
- **Precondiciones:** Ground truth físico disponible (cinta métrica o marca en suelo); encoders calibrados en LLC.
- **Setup/Instrumentación:** Recorrido recto de longitud conocida (≥ 2 m); registro de distancia estimada por encoders; referencia: medición física.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar recorrido de longitud conocida; registrar distancia estimada por odometría encoder.
 2. Medir distancia real recorrida (ground truth físico).
 3. Calcular error relativo: $\frac{|d_{\text{encoder}} - d_{\text{real}}|}{d_{\text{real}}} \times 100 \%$.
- **Datos a registrar:** Distancia estimada encoder; distancia real; cálculo de error relativo (%).
- **Criterio de aceptación:** Error < 5 % en al menos 3 recorridos consecutivos.
- **Trazabilidad:** UC-01; RF-004-R1; CR-002.

13.6.1.7 SyRS-014 — Fault Stop por stall persistente del encoder (≤ 500 ms) [*actualizado — CR-002*]

- **VT-ID:** VT-SyRS-014
- **Método(s):** T

- **Objetivo:** Verificar activación de Fault Stop al detectar **stall persistente** (ausencia de avance del encoder de rueda durante $\text{STALL_THRESHOLD} = 50 \text{ ciclos} \times 20 \text{ ms} = 1 \text{ s}$) y, una vez detectado, que la transición a `SafetyState::FaultStall` y el corte del PWM ocurran en $\leq 500 \text{ ms}$. **Nota CR-002:** RF-004 (slip $> 20\%$) fue superseded; la implementación real no calcula porcentaje de slip sino que detecta stall por ausencia de cambio en `QuadratureEncoder` bajo comando de movimiento no-cero.
- **Precondiciones:** LLC v2.20 con `MotorWithEncoder` y `state_machine` activos; `STALL_THRESHOLD` configurado (default 50); logging TLM con `stall_mask` y `safety`.
- **Setup/Instrumentación:** Superficie/condición que bloquee la rueda (cuña/freno físico) sin dañar el driver; comando de movimiento sostenido (`EXP:50:50`); registro de TLM y timestamps de transición.
- **Procedimiento:**
 1. Enviar comando `EXP:50:50` con la rueda libre y confirmar avance.
 2. Bloquear la rueda física (mantener comando activo).
 3. Medir desde el bloqueo hasta: (a) primer frame TLM con `stall_mask != 0`, (b) transición `safety = "FAULT"`, (c) PWM a 0 %.
- **Datos a registrar:** Log TLM con `stall_mask`, `safety`, PWM; timestamps de bloqueo, detección y paro; estado final.
- **Criterio de aceptación:** Detección de stall en $\sim 1 \text{ s}$ ($\pm 200 \text{ ms}$) y paro (PWM=0) en $\leq 500 \text{ ms}$ tras detección. Total bloqueo→paro $\leq 1.5 \text{ s}$.
- **Trazabilidad:** UC-01; RF-004-R1; RF-005; PROP-REQ-002; CR-002.

13.6.1.8 SyRS-015 — Detención de ruedas $\leq 500 \text{ ms}$ tras Fault Stop

- **VT-ID:** VT-SyRS-015
- **Método(s):** T
- **Objetivo:** Medir tiempo de detención de ruedas tras señal Fault Stop.
- **Precondiciones:** Disponibilidad de medición de rueda (encoder o proxy por corriente/velocidad; si no, TBD).
- **Setup/Instrumentación:** Instrumentación: encoder/corriente (según lo disponible); trigger de Fault Stop.
- **Procedimiento:**
 1. Forzar Fault Stop mientras las ruedas giran.
 2. Medir tiempo hasta velocidad ≈ 0 (según criterio) o corriente de motor en reposo.
- **Datos a registrar:** Señal Fault Stop; velocidad/corriente; timestamps.
- **Criterio de aceptación:** Detención $\leq 500 \text{ ms}$.
- **Trazabilidad:** PROP-REQ-002; RF-005.

13.6.1.9 SyRS-016 — Integridad TM/CMD (CSP)

- **VT-ID:** VT-SyRS-016
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar integridad de paquetes TM/CMD usando CSP.
- **Precondiciones:** Stack CSP activo; enlace UDP/IP operativo.
- **Setup/Instrumentación:** Captura pcap en GCS y/o rover; herramienta de decodificación CSP; inyección de corrupción (opcional, TBD).
- **Procedimiento:**

1. Enviar N mensajes de prueba (uplink) y recibir M mensajes (downlink).
 2. Validar integridad (checksum/CRC) para todos los paquetes.
- **Datos a registrar:** pcap; reporte de validación; conteo válidos/total.
 - **Criterio de aceptación:** 100 % de paquetes de prueba válidos.
 - **Trazabilidad:** RF-006; COMM-REQ-001; §9.1.1/§9.4.1.

13.6.1.10 SyRS-017 — Telemetría EPS V (INA3221) e I (ACS712) ≥ 1 Hz y ± 1 %

- **VT-ID:** VT-SyRS-017
- **Método(s):** T/A
- **Objetivo:** Verificar frecuencia de muestreo y precisión de tensión bus (INA3221 $\times 3$ canales) e intensidad por motor (ACS712 $\times 6$) reportadas en TLM.
- **Precondiciones:** Driver INA3221 activo (modo bus-only, I2C 0x40-0x43, integrado en LLC 2026-05-17); ACS712 conectados al ADC del Arduino Mega; canal de telemetría hacia C&DH operativo.
- **Setup/Instrumentación:** Instrumento de referencia (multímetro calibrado, pinza amperimétrica) para V/I; logging de TLM en RPi5 con timestamps.
- **Procedimiento:**
 1. Registrar campos `batt_mv` (INA3221 canales 1-3) y corrientes ACS712 (campos por motor) durante una ventana (TBD).
 2. Calcular frecuencia efectiva por canal (muestras/s).
 3. Comparar contra instrumento de referencia para estimar error relativo.
- **Datos a registrar:** Serie temporal V (3 bancos) e I (6 motores); cálculo de frecuencia; error vs referencia.
- **Criterio de aceptación:** ≥ 1 Hz y ± 1 % en todos los canales activos.
- **Trazabilidad:** EPS-REQ-001; UC-01 (monitorización); session_2026_05_17_ina3221.

13.6.1.11 SyRS-018 — Enlace 2.4 GHz estable ≥ 50 m (LoS)

- **VT-ID:** VT-SyRS-018
- **Método(s):** T/D
- **Objetivo:** Demostrar enlace LoS ≥ 50 m.
- **Precondiciones:** Radio/Wi-Fi configurado; TM/CMD operativa.
- **Setup/Instrumentación:** Tramo LoS; métrica de estabilidad definida (TBD si no existe: pérdida de paquetes, RSSI, throughput, etc.).
- **Procedimiento:**
 1. Separar rover y GCS en incrementos hasta ≥ 50 m.
 2. En cada distancia, transmitir TM/CMD durante una ventana (TBD).
 3. Evaluar estabilidad según criterio.
- **Datos a registrar:** pcap; métricas de enlace (TBD); distancia.
- **Criterio de aceptación:** Cumple criterio de estabilidad hasta ≥ 50 m.
- **Trazabilidad:** COMM-REQ-002; ConOps/Interfaces.

13.6.1.12 SyRS-030 — Telemetría mínima para operador (modo, tiempo, link, V/I)

- **VT-ID:** VT-SyRS-030

- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar que el payload de telemetría contiene campos mínimos.
- **Precondiciones:** Downlink habilitado; formato de TM definido.
- **Setup/Instrumentación:** Captura de mensajes TM y decodificación en GCS.
- **Procedimiento:**
 1. Recibir N mensajes de estado.
 2. Verificar presencia de los 4 campos requeridos en cada mensaje.
- **Datos a registrar:** Mensajes decodificados; checklist de campos.
- **Criterio de aceptación:** 4/4 campos presentes en todos los mensajes de prueba.
- **Trazabilidad:** ConOps downlink; UC-01; Interfaces.

13.6.1.13 SyRS-040 — Latencia de procesamiento ≤ 2 s

- **VT-ID:** VT-SyRS-040
- **Método(s):** T/A
- **Objetivo:** Medir latencia por ciclo del HLC durante UC-01 (frame OV5647 $\rightarrow$ YOLOv8n-seg $\rightarrow$ decisión MSM $\rightarrow$ comando UART).
- **Precondiciones:** Instrumentación de timestamps por etapa habilitada en `olympus_hlc.sources.vision_` y `engine.py`. **Estado al 2026-05-18:** instrumentación pendiente (flag SYS-FUN-031).
- **Setup/Instrumentación:** Carga representativa de UC-01; logging de timestamps por etapa en RPi5; definición de estadístico (p95). Baseline YOLOv8n-seg COCO: ~ 205 ms/frame, ~ 4.9 FPS en RPi5 CPU.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar UC-01 durante una ventana (TBD).
 2. Registrar latencia por ciclo.
 3. Calcular estadísticos y verificar umbral.
- **Datos a registrar:** Tiempos por ciclo; p95/p99; reporte.
- **Criterio de aceptación:** ≤ 2 s según métrica definida.
- **Trazabilidad:** RNF-001; UC-01; §9.4.2.

13.6.1.14 SyRS-041 — Precisión navegación (error < 5 % distancia)

- **VT-ID:** VT-SyRS-041
- **Método(s):** A/T
- **Objetivo:** Comparar distancia estimada vs distancia de referencia.
- **Precondiciones:** Método de referencia disponible (TBD si no existe: medición manual, instrumentación del sitio, etc.).
- **Setup/Instrumentación:** Recorrido definido; registro de distancia estimada; medición de referencia.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar recorrido y registrar distancia estimada.
 2. Medir distancia real (referencia).
 3. Calcular error relativo.
- **Datos a registrar:** Distancia estimada; referencia; error %.
- **Criterio de aceptación:** Error < 5 %.
- **Trazabilidad:** RNF-003; UC-01.

13.6.1.15 SyRS-042 — Resiliencia (éxito $\geq 90\%$ en rescates)

- **VT-ID:** VT-SyRS-042
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Demostrar éxito $\geq 90\%$ en maniobras de recuperación ante contingencias.
- **Precondiciones:** Definición de “rescate” y conjunto de escenarios (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** N escenarios reproducibles (p.ej., atascos, pérdida de enlace, condiciones adversas) definidos por campaña; logging completo.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar N escenarios de rescate.
 2. Registrar éxito/fallo según criterio definido.
 3. Calcular tasa de éxito.
- **Datos a registrar:** Tabla de escenarios; éxitos/fallos; tasa %.
- **Criterio de aceptación:** $\geq 90\%$ éxito.
- **Trazabilidad:** RNF-002; UC-01; modos HomingRetreat/SafeMode.

13.6.1.16 SyRS-050 — Interfaz Rover–GCS (UDP/IP + CSP)

- **VT-ID:** VT-SyRS-050
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Confirmar que TM/CMD viaja en UDP/IP y encapsulado CSP.
- **Precondiciones:** Enlace operativo; envío de TM/CMD habilitado.
- **Setup/Instrumentación:** pcap en GCS; decodificador CSP; mensajes de prueba.
- **Procedimiento:**
 1. Capturar tráfico durante uplink/downlink.
 2. Verificar que los paquetes corresponden a UDP/IP y encapsulan CSP.
- **Datos a registrar:** pcap; reporte de decodificación.
- **Criterio de aceptación:** Tráfico cumple UDP/IP y CSP decodificable.
- **Trazabilidad:** §9.1.1/§9.4.1; UC-01.

13.6.1.17 SyRS-051 — Inyección de latencia 0–5 s

- **VT-ID:** VT-SyRS-051
- **Método(s):** T
- **Objetivo:** Verificar configuración y efecto de latencia simulada 0–5 s en el lazo TM/CMD GCS $\leftrightarrow$ rover (CON-002).
- **Precondiciones:** Mecanismo de inyección disponible en `gcs_drive.py` o middleware CSP. **Estado al 2026-05-18:** inyección de latencia *no implementada* en el stack actual (flag CON-002 abierto); este test queda en *deferred* hasta cerrar la implementación.
- **Setup/Instrumentación:** Herramienta de medición de retardo (timestamps en TM/CMD); configuración de delay.
- **Procedimiento:**
 1. Configurar delay a 0 s y medir retardo.
 2. Configurar delay a 5 s y medir retardo.
 3. Configurar un valor intermedio y medir retardo.
- **Datos a registrar:** Retardo medido por configuración; evidencia de configuración.

- **Criterio de aceptación:** Retardo dentro de [0,5] s según configuración.
- **Trazabilidad:** CON-002; ConOps/Interfaces.

13.6.1.18 SyRS-052 — Interfaces internas críticas (CSI/UART/I2C/PWM/UART rover-MCU)

- **VT-ID:** VT-SyRS-052
- **Método(s):** I/D
- **Objetivo:** Demostrar que las interfaces internas críticas existen y son funcionales según la arquitectura desplegada.
- **Precondiciones:** Rover integrado.
- **Setup/Instrumentación:** Inspección N2/IBD; pruebas de humo: (a) captura CSI con OV5647 en RPi5; (b) lectura UART 115200 del TF02 en RPi5; (c) lectura I2C de INA3221, VL53L0X, MPU-6050 en el Arduino Mega; (d) trigger/echo HC-SR04 en GPIO del Mega; (e) comando PWM a los seis drivers BTS7960 (sin carga peligrosa); (f) lectura ADC de ACS712 $\times 6$ en el Mega; (g) enlace UART rover (Mega $\leftrightarrow$ RPi5) con PING $\rightarrow$ PONG.
- **Procedimiento:**
 1. Verificar en N2/IBD las conexiones CSI (RPi5), UART TF02 (RPi5), I2C sensores (Mega), GPIO HC-SR04 (Mega), PWM drivers (Mega), ADC ACS712 (Mega), UART rover-MCU.
 2. Ejecutar smoke tests de cada interfaz: `make i2c-scan` `PORT=/dev/ttyACM0` (0x29 VL53L0X, 0x40-0x43 INA3221, 0x68 MPU-6050), captura CSI con `libcamera-still`, PING sobre CSP, comando `EXP:25:25` y verificación de PWM en osciloscopio.
- **Datos a registrar:** Checklist; logs de lectura/captura/actuación; salida `i2c-scan`; captura CSI; PONG; trazas PWM.
- **Criterio de aceptación:** Todas las interfaces críticas verificadas como presentes y operativas.
- **Trazabilidad:** Cuadro N2 (ver §15); §9; UC-01.

13.6.1.19 SyRS-060 — Modos y transiciones por eventos (7 estados RoverState + dimensión paralela SafetyState)

- **VT-ID:** VT-SyRS-060
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar los **7 estados RoverState** desplegados (Standby, Explore, Avoid, Retreat, Climb, Fault, Safe) y la **dimensión paralela SafetyState** (Normal, Warn, Limit, FaultStall) implementadas en el módulo `state_machine` del LLC v2.20, junto con las transiciones por evento (comandos ASCII y disparos de sensores).
- **Precondiciones:** Firmware LLC v2.20 flasheado (`make flash-mixed`); HLC `olympus_hlc.msm` activo; logging de TLM con campos `state` y `safety`.
- **Setup/Instrumentación:** GCS para inyección de comandos (`gcs_drive.py`); método de inyección de fallas (bloqueo físico de rueda para stall, obstáculo a <200 mm para emergency stop, comando BNK:0 para SafeMode).
- **Procedimiento:**
 1. EXP:25:25: verificar transición Standby $\rightarrow$ Explore con `SafetyState=Normal`.
 2. Obstáculo <200 mm: verificar Explore $\rightarrow$ Avoid (HC-SR04) o retreat (TF02 <150 mm).
 3. CLB:30:30: verificar Explore $\rightarrow$ Climb con threshold VL53L0X <50 mm activo.

4. Bloqueo rueda persistente: verificar **SafetyState** escala Normal→Warn→Limit→FaultStall, transición a Fault.
 5. BNK:0 desde GCS: verificar entrada a Safe (corte de relay) y bloqueo de comandos excepto STB/PING/RST/BNK:0.
 6. RST: verificar Safe→Standby.
 7. STB: verificar parada controlada desde cualquier estado activo.
- **Datos a registrar:** Logs TLM (**state**, **safety**); timestamps; evidencia de transición en cada paso.
 - **Criterio de aceptación:** Las 7 transiciones evidenciadas; **SafetyState** progresa gradualmente bajo carga.
 - **Trazabilidad:** §7.3.8; UC-01; LLC v2.20 `state_machine/mod.rs`.

13.6.1.20 SyRS-061 — Retreat táctico HLC al detectar obstáculo <300 mm

- **VT-ID:** VT-SyRS-061
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar el **retreat táctico** implementado en `olympus_hlc.monitors.WaypointTracker.shou` cuando `tlm.dist_mm < RETREAT_DIST_MM (300mm) AND msm_state != CLIMB AND not SafeMode.active`, el HLC emite RET (override) antes de que el LLC dispare el FAULT de emergencia. **Nota CR-002/flag 9:** la guarda `severity_allows_retreat` multi-nivel del SRS conceptual no está implementada (queda TBD-OP-01); la implementación actual es binaria distance-based.
- **Precondiciones:** HLC con `WaypointTracker` habilitado; LLC reportando `dist_mm` en TLM; `SafeMode` no activo; estado MSM = EXPLORE.
- **Setup/Instrumentación:** Escenario con obstáculo móvil acercándose entre 400 mm y 200 mm; logging de evento HLC `retreat_triggered` y TLM continua.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar UC-01 (EXP:25:25) hasta que el `WaypointTracker` registre al menos 1 waypoint con `safety=NORMAL`.
 2. Acercar obstáculo gradualmente; verificar que el HLC emite RET cuando `dist_mm` cruza 300 mm.
 3. Verificar que el LLC NO dispara FAULT (la decisión HLC es proactiva, antes del umbral LLC de 200 mm).
 4. Si el obstáculo persiste y `dist_mm < 200mm`, verificar que el LLC entra a Fault.
- **Datos a registrar:** Logs de waypoint; secuencia de `dist_mm`; evento RET; estado MSM; transiciones.
- **Criterio de aceptación:** HLC dispara RET a <300 mm; LLC mantiene Explore hasta <200 mm donde escala a Fault.
- **Trazabilidad:** §7.3.8; UC-01; `olympus_hlc/monitors.py::WaypointTracker.should_retreat`; TBD-OP-01.

13.6.1.21 SyRS-070 — Almacenamiento local (≥2 h de logs/TM)

- **VT-ID:** VT-SyRS-070
- **Método(s):** T/I
- **Objetivo:** Confirmar capacidad de registro continuo ≥2 h y recuperabilidad.
- **Precondiciones:** Logging activo; almacenamiento disponible.

- **Setup/Instrumentación:** Ejecución UC-01 o carga de logging equivalente; verificación de integridad de archivos.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar logging continuo durante 2 h.
 2. Verificar que no hay pérdidas (gaps) y que los archivos se pueden recuperar/leer.
- **Datos a registrar:** Archivos de log; timestamps; tamaño y continuidad.
- **Criterio de aceptación:** 2 h registradas sin pérdida; recuperables.
- **Trazabilidad:** CDH-REQ-002; ConOps downlink/análisis.

13.6.1.22 SyRS-080 — Entrada a SafeMode por las 3 condiciones implementadas

- **VT-ID:** VT-SyRS-080
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar transición Any→SafeMode ante las **tres condiciones implementadas** en `olympus_hlc.monitors.SafeMode.update()`: (a) batería crítica (`batt_mv < BATT_CRITICAL_MV`), (b) LLC en FAULT (`tlm.safety == "FAULT"`), (c) temperatura crítica (`temp_c ≥ TEMP_CRIT_C = 60 °C`). Una vez activo, solo STB/PING/RST/BNK:0 son admitidos; salida sólo por RST explícito.
- **Precondiciones:** HLC desplegado con SafeMode activo; LLC reportando `batt_mv`, `safety`, `temp_c`; logging completo.
- **Setup/Instrumentación:** (a) Fuente de alimentación variable para inducir `batt_mv < BATT_CRITICAL_MV`; (b) bloqueo físico de rueda para forzar LLC=FAULT; (c) inducción térmica controlada (calefactor/sauna) hasta $\geq 60^{\circ}\text{C}$ cerca del sensor (cuidado con HW).
- **Procedimiento:**
 1. Reducir alimentación hasta cruzar `BATT_CRITICAL_MV`; verificar entrada a SafeMode con `reason = "batería crítica"`.
 2. RST para salir; bloquear rueda persistente para llevar LLC a FAULT; verificar entrada SafeMode con `reason = "LLC en FAULT"`.
 3. RST; inducir `temp_c ≥ TEMP_CRIT_C`; verificar entrada SafeMode con `reason = "temperatura crítica"`.
 4. En cada caso, verificar bloqueo de comandos: enviar EXP:25:25 y comprobar que es rechazado; solo STB/PING/RST/BNK:0 pasan.
- **Datos a registrar:** Evento de activación; `reason` string; logs de transición; verificación de `blocks_command()`.
- **Criterio de aceptación:** Las 3 condiciones llevan a SafeMode; comandos no esenciales rechazados; salida solo por RST.
- **Trazabilidad:** SYS-FUN-040; SYS-FUN-041; §7.3.8; `monitors.py::SafeMode`.

13.6.1.23 SyRS-081 — Protecciones eléctricas distribuidas (sin BMS centralizado)

- **VT-ID:** VT-SyRS-081
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Confirmar presencia y funcionamiento de las protecciones EPS **distribuidas** desplegadas (decisión de diseño 2026-05-17): (a) **fusibles por banco** en la PDU, (b) **ACS712 por motor** con disparo `OC_FAULT` en LLC, (c) **INA3221** para monitoreo de tensión bus por banco, (d) **relay BNK:0** accionable por GCS para corte de emergencia. **Nota CR-005** (supersede EPS de CR-003): el as-built retiene el **BMS Daly 4S 20A** sobre packs LiPo 4S; las protecciones distribuidas (a)–(d) lo complementan.

- **Precondiciones:** EPS integrado con packs LiPo 4S + BMS Daly; LLC v2.20 con drivers de INA3221 y ACS712 activos; relay BNK:0 cableado al pin de control LLC; OC_FAULT_BTS calibrado (ver memoria `session_2026_04_29_llc_protection`).
- **Setup/Instrumentación:** Inspección física de fusibles, ACS712, INA3221 y relay; multímetro/pinza amperimétrica de referencia; carga programable para inducir sobrecorriente controlada.
- **Procedimiento:**
 1. Inspeccionar fusibles por banco (valor nominal); fotografiar.
 2. Verificar telemetría `batt_mv` (3 canales INA3221) en TLM; comparar con multímetro.
 3. Verificar telemetría corrientes ACS712 (6 canales) bajo carga nominal.
 4. Inducir sobrecorriente controlada en un motor hasta cruzar OC_FAULT_BTS; verificar disparo en LLC y entrada a Fault.
 5. Comandar BNK:0 desde GCS; verificar corte del relay (potencia a motores = 0) en ≤ 500 ms.
- **Datos a registrar:** Checklist; evidencia fotográfica; TLM V/I; trazas de OC_FAULT y BNK:0; tiempos.
- **Criterio de aceptación:** Las 4 protecciones distribuidas presentes y operativas; OC_FAULT y BNK:0 disparan correctamente.
- **Trazabilidad:** EPS-REQ-001; EPS-REQ-002a/b; PROP-REQ-002; §8.2.2; ICD-LLC-001.

13.6.1.24 SyRS-090 — Restricción CON-001 (lab-only/sitio análogo)

- **VT-ID:** VT-SyRS-090
- **Método(s):** I
- **Objetivo:** Confirmar que la aceptación se realiza bajo el marco lab-only/sitio análogo.
- **Precondiciones:** Plan de campaña disponible.
- **Setup/Instrumentación:** Actas/plan de campaña; descripción del sitio.
- **Procedimiento:**
 1. Revisar documentos de campaña y verificar declaración de entorno análogo terrestre.
- **Datos a registrar:** Acta/plan; checklist.
- **Criterio de aceptación:** Condición lab-only/sitio análogo documentada.
- **Trazabilidad:** CON-001; §7.3.11.

13.6.1.25 SyRS-091 — Entorno de validación con pendientes/obstáculos

- **VT-ID:** VT-SyRS-091
- **Método(s):** I/D
- **Objetivo:** Verificar que el entorno de validación incluye pendientes hasta 20° y obstáculos representativos.
- **Precondiciones:** Sitio de campaña definido.
- **Setup/Instrumentación:** Medición de pendiente (instrumento TBD si no existe); inventario de obstáculos; registro fotográfico.
- **Procedimiento:**
 1. Medir y documentar pendiente máxima utilizada.
 2. Documentar obstáculos y su representatividad.
- **Datos a registrar:** Mediciones; fotos; checklist.

- **Criterio de aceptación:** Pendiente $\leq 20^\circ$ incluida y obstáculos presentes.
- **Trazabilidad:** §4.4; §7.3.11; UC-01.

13.6.1.26 SyRS-100 — Protección contra partículas (nivel TBD)

- **VT-ID:** VT-SyRS-100
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar protección de electrónica contra ingreso de partículas según criterio definido (TBD).
- **Precondiciones:** Criterio de protección definido (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** Inspección de envoltorio; exposición controlada a polvo/partículas (procedimiento seguro TBD).
- **Procedimiento:**
 1. Inspeccionar sellos/encapsulado.
 2. Ejecutar exposición controlada conforme al criterio y luego inspeccionar interior.
- **Datos a registrar:** Checklist; evidencia antes/después.
- **Criterio de aceptación:** Cumple criterio de protección definido.
- **Trazabilidad:** STR-REQ-002; entorno análogo.

13.6.2 Casos de prueba SRS

13.6.2.1 SRS-001 — CSP sobre UDP/IP (encapsulado/decapsulado)

- **VT-ID:** VT-SRS-001
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar que el software encapsula/decapsula TM/CMD en CSP sobre UDP/IP.
- **Precondiciones:** Stack CSP operativo; enlace activo.
- **Setup/Instrumentación:** pcap; decodificador CSP; mensajes de prueba.
- **Procedimiento:**
 1. Enviar y recibir mensajes TM/CMD.
 2. Capturar tráfico y decodificar CSP.
- **Datos a registrar:** pcap; reporte decodificación.
- **Criterio de aceptación:** Mensajes decodificables como CSP en UDP/IP.
- **Trazabilidad:** §9.4.1; UC-01.

13.6.2.2 SRS-002 — Latencia simulada configurable [0,5] s

- **VT-ID:** VT-SRS-002
- **Método(s):** T
- **Objetivo:** Verificar que el software aplica latencia configurable 0–5 s al intercambio TM/CMD (CON-002).
- **Precondiciones:** Mecanismo de inyección de latencia disponible en `gcs_drive.py` o middleware CSP. **Estado al 2026-05-18:** *no implementado* en el stack HLC actual (flag CON-002 abierto); este test queda en *deferred* hasta cerrar la implementación.
- **Setup/Instrumentación:** Medición de retardo basada en timestamps; configuración de delay.
- **Procedimiento:**

1. Configurar delay=0 s y medir.
2. Configurar delay=5 s y medir.
3. Configurar delay intermedio y medir.

- **Datos a registrar:** Retardo por configuración.
- **Criterio de aceptación:** Retardo dentro de [0,5] s.
- **Trazabilidad:** CON-002; §9.4.1.

13.6.2.3 SRS-010 — Implementación máquina de estados UC-01 (MSM flat de 7 estados)

- **VT-ID:** VT-SRS-010
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Demostrar que el software implementa los 7 `RoverState` y las transiciones por ACK del Arduino. **Nota CR-003:** el pseudoestado *history* del SRS conceptual **no está implementado** en el HLC desplegado (`olympus_hlc.msm.RoverMSM`: máquina plana sin substates ni history). Las transiciones se registran únicamente al recibir ACK confirmado del LLC; el SRS conceptual de history queda diferido y se rastrea por separado mediante el logging de transiciones (ver SRS-061).
- **Precondiciones:** HLC desplegado con `RoverMSM` activo; LLC confirmando ACKs; logging activo.
- **Setup/Instrumentación:** GCS para enviar EXP, STB, RST, BNK:0; observación de transiciones espejo.
- **Procedimiento:**
 1. EXP:25:25: verificar transición Standby→Explore confirmada por ACK.
 2. Obstáculo <200 mm: verificar Explore→Avoid o Fault (depende de sensor).
 3. STB: parar; RST: reset a Standby.
 4. Validar que `RoverMSM.transition()` se ejecuta sólo tras ACK (no especulativo).
 5. Documentar la ausencia de history: tras Retreat→Standby→Explore se vuelve siempre al estado raíz Explore, sin recuperar subestado interno previo.
- **Datos a registrar:** Trazas de estados (origen/destino/evento/timestamp); logs de ACK.
- **Criterio de aceptación:** 7 transiciones válidas evidenciadas; espejo `RoverMSM` consistente con ACK del LLC. History no aplicable (deferred).
- **Trazabilidad:** §7.3.8; UC-01; `olympus_hlc/msm.py::RoverMSM`.

13.6.2.4 SRS-011 — Consumo/producción de eventos del diccionario formal

- **VT-ID:** VT-SRS-011
- **Método(s):** T/D
- **Objetivo:** Verificar soporte de eventos mínimos del diccionario (`cmd/status/fault/time`).
- **Precondiciones:** Interfaz de inyección de eventos disponible (desde GCS o harness TBD).
- **Setup/Instrumentación:** Lista de eventos a validar; logging que muestre consumo/producción.
- **Procedimiento:**
 1. Inyectar eventos seleccionados (p.ej., `cmd_start_exploration`, `link_lost`, `telemetry_due`).
 2. Verificar que el software los registra y ejecuta respuesta/transición esperada.

- **Datos a registrar:** Logs por evento; estados resultantes.
- **Criterio de aceptación:** Eventos soportados y respuesta coherente con tablas de transición.
- **Trazabilidad:** Cuadro 1; §7.3.8; UC-01.

13.6.2.5 SRS-012 — Política por defecto: evento no manejado → log, sin transición

- **VT-ID:** VT-SRS-012
- **Método(s):** T/I
- **Objetivo:** Verificar que eventos no manejados no causan transiciones y sí se registran.
- **Precondiciones:** Logging activo; posibilidad de inyectar un evento fuera de tabla.
- **Setup/Instrumentación:** Evento “no manejado” definido para el estado actual; inspección de logs.
- **Procedimiento:**
 1. Colocar el sistema en un estado conocido.
 2. Inyectar un evento no especificado para ese estado.
 3. Verificar que el estado no cambia y que el evento se registra con campos requeridos.
- **Datos a registrar:** Log de evento; estado antes/después.
- **Criterio de aceptación:** 0 transiciones + evento registrado con estado, timestamp y event_id.
- **Trazabilidad:** §7.3.8.3; UC-01.

13.6.2.6 SRS-013 — Gestión de enlace (link_lost/link_restored)

- **VT-ID:** VT-SRS-013
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar transiciones a GestiónEnlace ante link_lost y retorno ante link_restored.
- **Precondiciones:** Detección de enlace implementada.
- **Setup/Instrumentación:** Método para forzar pérdida/restauración de enlace (TBD si no existe); logging.
- **Procedimiento:**
 1. Forzar pérdida de enlace y observar transición a GestiónEnlace.
 2. Restaurar enlace y observar transición a Comunicar.
- **Datos a registrar:** Logs de eventos link_lost/link_restored; estados resultantes.
- **Criterio de aceptación:** Transiciones coherentes con tabla de estados.
- **Trazabilidad:** §7.3.8; UC-01.

13.6.2.7 SRS-014 — storage_near_full: priorización de downlink

- **VT-ID:** VT-SRS-014
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar reacción del software ante almacenamiento cercano a lleno.
- **Precondiciones:** Umbral storage_near_full definido (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** Llenado controlado de almacenamiento; ventana de comunicación; logging.
- **Procedimiento:**

1. Llenar almacenamiento hasta cruzar el umbral.
 2. Verificar emisión de storage_near_full y priorización de downlink cuando comms_window_open esté disponible.
- **Datos a registrar:** Espacio libre; evento; orden/prioridad de transmisión.
 - **Criterio de aceptación:** Evidencia de evento y cambio de prioridad conforme a política.
 - **Trazabilidad:** EVT-CDH-007; §7.3.8; UC-01.

13.6.2.8 SRS-020 — Telemetría de estado con campos mínimos

- **VT-ID:** VT-SRS-020
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar que el software forma mensajes de estado con campos mínimos.
- **Precondiciones:** Downlink habilitado; decodificación en GCS disponible.
- **Setup/Instrumentación:** Captura de TM y verificación de campos.
- **Procedimiento:**
 1. Recibir N mensajes de estado.
 2. Verificar presencia de modo, timestamp, link y V/I en cada mensaje.
- **Datos a registrar:** Mensajes decodificados; checklist.
- **Criterio de aceptación:** 4/4 campos presentes.
- **Trazabilidad:** ConOps downlink; UC-01.

13.6.2.9 SRS-030 — Latencia por ciclo ≤ 2 s (métrica p95 o definida)

- **VT-ID:** VT-SRS-030
- **Método(s):** T/A
- **Objetivo:** Verificar desempeño software del HLC: latencia ≤ 2 s por ciclo (frame OV5647 → YOLOv8n-seg → decisión MSM → comando UART) con estadístico p95. **Baseline al 2026-05-18:** YOLOv8n-seg COCO en RPi5 CPU ~ 205 ms/frame (~ 4.9 FPS); margen amplio vs umbral 2 s.
- **Precondiciones:** Profiling activo; carga representativa UC-01. **Estado:** instrumentación de timestamps por etapa pendiente (flag SYS-FUN-031).
- **Setup/Instrumentación:** Ejecución UC-01; logging de tiempos por etapa en RPi5; cálculo de p95/p99.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar UC-01 por una ventana (TBD).
 2. Registrar tiempos por ciclo.
 3. Calcular estadístico y comparar con umbral.
- **Datos a registrar:** Series de tiempos; estadístico; reporte.
- **Criterio de aceptación:** ≤ 2 s según métrica definida.
- **Trazabilidad:** RNF-001; §9.4.2; UC-01.

13.6.2.10 SRS-040 — Persistencia logs/TM ≥ 2 h

- **VT-ID:** VT-SRS-040
- **Método(s):** T/I
- **Objetivo:** Verificar persistencia de logs/TM por 2 h y recuperabilidad.

- **Precondiciones:** Logging habilitado.
- **Setup/Instrumentación:** Ejecución prolongada; verificación de archivos y continuidad.
- **Procedimiento:**
 1. Registrar logs durante 2 h.
 2. Verificar integridad y continuidad temporal.
- **Datos a registrar:** Archivos; timestamps; tamaño; checksum (opcional).
- **Criterio de aceptación:** 2 h registradas; recuperables.
- **Trazabilidad:** CDH-REQ-002; UC-01.

13.6.2.11 SRS-050 — Plataforma Embedded Linux (Yocto Project)

- **VT-ID:** VT-SRS-050
- **Método(s):** I
- **Objetivo:** Confirmar que el software ejecuta en una imagen a la medida basada en Yocto Project en C&DH.
- **Precondiciones:** Acceso a consola/logs del OBC; acceso a manifiestos de build Yocto.
- **Setup/Instrumentación:** Inspección de la build Yocto.
- **Procedimiento:**
 1. Verificar la firma/versión del sistema operativo y manifiestos de build (manifest/lock/hashes).
- **Datos a registrar:** Captura de manifiestos; checklist de servicios operativos.
- **Criterio de aceptación:** Evidencia de build Yocto operativa y servicios requeridos activos.
- **Trazabilidad:** CDH-REQ-001.

13.6.2.12 SRS-060 — Falla crítica: transición a SafeMode + registro (3 condiciones impl.)

- **VT-ID:** VT-SRS-060
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar que cualquiera de las 3 condiciones implementadas en `olympus_hlc.monitors.SafeMode` provoca entrada a SafeMode y que el `reason` se registra en logs HLC: (a) `batt_mv < BATT_CRITICAL_MV`, (b) `tlm.safety == "FAULT"`, (c) `temp_c >= TEMP_CRIT_C`. Ver también SyRS-080.
- **Precondiciones:** HLC desplegado con SafeMode activo; LLC v2.20 reportando `batt_mv`, `safety`, `temp_c`; logging completo.
- **Setup/Instrumentación:** Mecanismo de inyección de las 3 condiciones (fuente variable, bloqueo rueda, inducción térmica); logging HLC.
- **Procedimiento:**
 1. Inducir cada condición (a), (b), (c) en pruebas separadas.
 2. Verificar entrada a SafeMode y presencia del `reason` string en logs ("batería crítica (X mV < Y mV)", "LLC en FAULT (safety=FAULT)", "temperatura crítica (T °C >= 60 °C)").
 3. Verificar `just_activated == True` sólo en el ciclo de activación; verificar `blocks_command()` para comandos no esenciales.
- **Datos a registrar:** Evento; logs HLC con `reason`; estado final; tiempos.
- **Criterio de aceptación:** Las 3 condiciones llevan a SafeMode con `reason` correcto registrado.
- **Trazabilidad:** SYS-FUN-040; SYS-FUN-041; §7.3.8; UC-01; `monitors.py::SafeMode`.

13.6.2.13 SRS-061 — Auditabilidad (logs de transiciones)

- **VT-ID:** VT-SRS-061
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar que cada transición registra origen/destino/evento/timestamp.
- **Precondiciones:** Logging activo.
- **Setup/Instrumentación:** Ejecución de escenarios que produzcan múltiples transiciones.
- **Procedimiento:**
 1. Ejecutar un escenario con al menos P transiciones (TBD: P).
 2. Revisar logs y verificar presencia de campos por transición.
- **Datos a registrar:** Logs; muestreo de transiciones; checklist de campos.
- **Criterio de aceptación:** 100 % de transiciones revisadas con campos completos.
- **Trazabilidad:** §7.3.8.3; trazabilidad V&V; UC-01.

14 Traceability and Change Management

Esta sección define cómo se mantiene la trazabilidad de los requisitos del SyRS/SRS del Rover Olympus (RF/RNF/CON) a través de los artefactos del proyecto (ConOps, Casos de Uso, arquitectura MBSE/SysML, PBS/ASM, N2 y V&V), y cómo se gestionan cambios para preservar un baseline coherente.

El objetivo de esta sección es establecer una disciplina de “baseline único”: (i) una definición maestra por requisito en §11; (ii) referencias cruzadas por ID en ConOps/Interfaces/V&V/Arquitectura; (iii) un proceso de control de cambios proporcional al proyecto académico que evite divergencias entre el documento y el modelo.

La gestión de configuración/cambios es una práctica de ingeniería de sistemas aplicada a lo largo del ciclo de vida para controlar cambios a características funcionales y físicas del producto, asegurar consistencia entre el producto y su documentación/modelos, y mantener visibilidad del estado real de la configuración.

14.1 Requirements Traceability Strategy

Estrategia de trazabilidad (digital thread académico del proyecto): La trazabilidad se mantiene como un hilo continuo desde la intención operacional hasta la evidencia de cumplimiento, con la siguiente cadena principal:

1. ConOps y Casos de Uso (UC-01..UC-05) → Requisitos (RF/RNF/CON)
2. Requisitos (RF/RNF/CON) → Arquitectura lógica (BDD/IBD de 7 subsistemas)
3. Arquitectura lógica → Arquitectura física (PBS/ASM) y conectividad (N2)
4. Requisitos → Plan V&V (métodos T/A/D/I) → Evidencia (resultados)

Regla operativa de baseline: La Sección 11 contiene la definición maestra de RF/RNF/CON; ConOps, Interfaces, Arquitectura y V&V solo referencian por ID para evitar múltiples definiciones inconsistentes entre secciones.

Enfoque MBSE para trazabilidad: Se recomienda mantener enlaces trazables entre objetos de requisitos y elementos del modelo SysML (bloques, actividades, estados, interfaces), de modo que el modelo funcione como “fuente autoritativa” y habilite revisiones cruzadas (requisitos ↔ arquitectura ↔ V&V).

14.2 COTS Traceability

Objetivo: Asegurar trazabilidad explícita de la implementación física COTS hacia los requisitos del sistema, de modo que cada función/requisito crítico del UC-01 pueda rastrearse hasta: (i) el ensamble/componente (ASM/PBS), (ii) la interfaz interna (N2), y (iii) la evidencia V&V correspondiente.

Estrategia de trazabilidad COTS (baseline del proyecto):

1. **Mapeo Función/Requisito → Ensamble (ASM-xxxx) → Ítem COTS:** El PBS/ASM organiza el hardware en ensamblajes y permite mapear qué componentes implementan cada capacidad.
2. **Mapeo Ensamble/Ítem → Interfaz interna (N2) → Riesgos de integración:** La matriz N2 detalla conexiones (CSI-2, I2C, PWM, UART, DC) y se usa para identificar dependencias e impactos: por ejemplo, RF-006 depende de COMM↔C&DH y de la ruta hasta el enlace; RF-005 depende de GNC/PROP/EPS↔C&DH (y de la cadena GNC→PROP) para ejecutar el stop en tiempo.
3. **Mapeo Ítem/Interfaz → Método V&V → Evidencia:** La trazabilidad COTS concluye en evidencia verificable: pruebas de adquisición CSI (RF-001), pruebas de clasificación (RF-002), demostraciones sin colisiones (RF-003), análisis/pruebas encoder-odometría (RF-004-R1, CR-002), pruebas de activación fault stop (RF-005) y pruebas/inspección CSP (RF-006), usando criterios cuantitativos definidos.

14.3 Minimal Configuration and Change Control (Tailored)

Esta subsección define un proceso mínimo de control de configuración y cambios (CM/CC) proporcional al contexto académico, para preservar consistencia entre: SyRS/SRS (§11), modelo MBSE/SysML (BDD/IBD, comportamiento), PBS/ASM, matriz N2, ICDs y V&V.

14.3.0.1 Configuration Items (CIs) mínimos.

Los siguientes artefactos se consideran *Configuration Items* (CIs) bajo control de cambios:

- **CI-REQ:** SyRS/SRS (definición maestra de requisitos en §11).
- **CI-MODEL:** Modelo SysML (BDD/IBD/Interfaces, Activity/State).
- **CI-PBS:** PBS/ASM + BOM COTS (mapeo función→COTS).
- **CI-N2:** Matriz N2 de conectividad (interfaces físicas y lógicas).
- **CI-ICD:** ICD de comunicaciones (Rover–GCS) e ICD interno (buses/pines mínimos).
- **CI-VV:** Matrices de verificación y procedimientos VT-* (SyRS/SRS).
- **CI-CODE:** Repositorios de software (tags/releases) y configuración de campaña.
- **CI-DATA:** Datasets/ground truth y scripts de evaluación (si aplican a métricas de percepción).

14.3.0.2 Proceso mínimo de cambio (CR → Impacto → Aprobación → Baseline).

Todo cambio propuesto DEBERÁ registrarse como una *Change Request* (CR) con un identificador único (CR-xxx) y seguir el flujo:

1. **Registro CR:** motivo, descripción, CIs afectados, prioridad, relación con UC-01 y riesgo.

2. **Impact analysis:** identificar impacto en requisitos (CI-REQ), arquitectura/IBD/N2 (CI-MODEL/CI-N2), implementación física (CI-PBS), interfaces/ICD (CI-ICD) y V&V (CI-VV).
3. **Aprobación (mini-CCB):** Responsable SE + líder I&T + líder SW aprueban/rechazan. Si afecta requisitos, se actualiza CI-REQ (§11) y su trazabilidad a V&V.
4. **Implementación:** aplicar cambios en los CIs correspondientes, referenciando CR-xxx en commits/notas.
5. **Regresión V&V:** ejecutar pruebas VT afectadas y actualizar evidencia (CI-VV).
6. **Baseline update:** etiquetar la versión (tag/release), actualizar historial de revisiones y congelar baseline para campaña.

14.3.0.3 Plantilla mínima de CR (recomendada).

- **CR-ID:** CR-xxx
- **Motivo:** (p. ej., inconsistencia, riesgo de integración, mejora V&V)
- **CIs afectados:** CI-REQ/CI-MODEL/CI-PBS/CI-N2/CI-ICD/CI-VV/CI-CODE/CI-DATA
- **Impacto en requisitos:** IDs afectados (SyRS-xxx/SRS-xxx/RF/RNF/CON)
- **Impacto en V&V:** VT-IDs afectados y cambio en criterios/procedimientos
- **Decisión mini-CCB:** Aprobado/Rechazado + fecha + responsables

14.4 Change Register

El siguiente registro documenta los *Change Requests* (CR) aprobados que han modificado el baseline del SyRS/SRS desde su versión inicial. Cada CR enlaza los CIs afectados y, donde aplica, los commits de aplicación en el repositorio del proyecto.

CR-ID	Fecha	Descripción y Motivo	CI afectados	Decisión CCB
CR-001	2025-12	Establecimiento del base-line inicial del SyRS/SRS Rover Olympus (versión 4.0). Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148.	CI-REQ, CI-MODEL, CI-VV	Aprobado
CR-002	2026-04-04	RF-004 (Compensación de Slip por EKF) SUPERSEDED por RF-004-R1 (Detección de Slip Encoder-Based). El EKF fue descartado del scope TFG por ausencia de sensor IMU dedicada en el	CI-REQ, CI-CODE (LLC + HLC), CI-VV	Aprobado

Nota sobre CCB: para el contexto académico del TFG, el *Configuration Control Board (mini-CCB)* se compone del estudiante (responsable de ingeniería de sistemas), el coordinador del proyecto ELANav (J. Carvajal Godínez) y el revisor académico designado. Las decisiones se registran en este Change Register.

15 Appendices

Esta sección agrupa anexos de apoyo para el SyRS/SRS del Rover Olympus. Incluye (i) la matriz de trazabilidad maestra, (ii) el registro de TBDs y plan de resolución, (iii) el registro de requisitos diferidos/superseded, (iv) la FMEA, (v) los presupuestos de ingeniería (potencia, masa, RF), (vi) el glosario consolidado y (vii) el historial de revisiones. Los anexos se mantienen concisos y referencian, sin duplicar, las definiciones maestras de las secciones de requisitos, V&V, trazabilidad y arquitectura.

15.1 Traceability Matrix (SyRS → Subsystem → V&V)

La siguiente tabla resume la trazabilidad de los requerimientos de sistema hacia sus derivados, método de verificación primaria, nivel V&V y estado de cierre. **Nivel:** S=Sistema, I=Integración, U=Unitario. **Estado:** OPEN=pendiente de evidencia; CLOSED=evidencia registrada. [11, 4]

Cuadro 26: Matriz de Trazabilidad Maestra del Rover Olympus (NASA SWE-052).

ID SyRS	Descripción Resumida	Derivado / Referencia	Método V&V	Nivel	Estado
Requisitos Funcionales de Sistema (RF)					
RF-001	Percepción Visual CSI (FOV según lente OV5647; $\geq 120^\circ$ con M12 wide-angle)	GNC-REQ-001	Demonstration/Test	S	OPEN
RF-002	Clasificación de Terreno ($\geq 95\%$)	GNC-REQ-002	Analysis	S	OPEN
RF-003	Evitación Reactiva (HC-SR04 ≤ 200 mm, VL53L0X ≤ 150 mm)	TRAC-REQ-001; GNC-REQ-002	Test	S	OPEN
RF-004	Compensación de Slip [<i>SUPERSEDED</i>]	GNC-REQ-003	—	—	SUPERSEDED
RF-004-R1	Detección Slip (Encoder, error $< 5\%$ vs ground truth)	GNC-REQ-003; CR-002	Analysis/Test	S	OPEN
RF-005	Fault Stop (≤ 500 ms ante stall/proximidad/OC_FAULT)	PROP-REQ-002	Demonstration/Test	S	OPEN
RF-006	Integridad TM/CMD (CRC-32 CSP)	COMM-REQ-001	Analysis/Inspection	S	OPEN
Requisitos UC Secundarios (SYS-FUN)					
SYS-FUN-020	Registro dinámico 5 waypoints seguros	SW-logic MSM/HLC	Demonstration	S	OPEN
SYS-FUN-021	Retreat ante link lost > 10 s o slip persistente HLC (SLIP_STALL_FRAMES = 2)	SW-logic MSM/HLC	Demonstration	S	OPEN
SYS-FUN-030	Manual override inmediato	SW-logic MSM	Demonstration	S	OPEN
SYS-FUN-031	Transición autónomo $\rightarrow$ manual ≤ 500 ms	CDH-REQ-001	Test	S	OPEN
SYS-FUN-040	Safe Mode entry [<i>SUPERSEDED</i> — 040a+040b]	—	—	—	SUPERSEDED
SYS-FUN-040a	Safe Mode por voltaje cualquier banco < 12.8 V (INA3221)	EPS-REQ-001	Test	S	OPEN
SYS-FUN-040b	Safe Mode por latencia HLC > 5 s	CDH-REQ-001	Test	S	OPEN
SYS-FUN-041	Safe Mode: TM salud + motores desenergizados	SYS-FUN-040a/040b	Demonstration	S	OPEN
SYS-FUN-050	Sync y cierre de logs antes de apagado	INF-REQ-001	Inspection	S	OPEN
SYS-FUN-051	Actuadores en parking antes de desactivación	PROP-REQ-002	Demonstration	S	OPEN
Modos Operacionales (MODE)					

ID SyRS	Descripción Resumida	Derivado / Referencia	Método V&V	Nivel	Estado
MODE-001..007	Modos STB/EXP/AVD/CLB/RET/FLT/SAFE (7 estados RoverState + SafetyState paralelo)	Tab. 22	Demonstration	S	OPEN
Requisitos No Funcionales y de Desempeño (RNF)					
RNF-001	Latencia ciclo ≤ 2 s	CDH-REQ-001	Test	S	OPEN
RNF-002	Resiliencia recuperación ≥ 90 %	ConOps/SW-logic	Demonstration	S	OPEN
RNF-003	Precisión navegación < 5 % dist.	GNC-REQ-003; RF-004-R1	Test/Analysis	S	OPEN
RNF-007	Duración Operacional Mínima ≥ 2 h	CDH-REQ-002	Demonstration	S	OPEN
Interfaces (ICD)					
ICD-LLC-001	Interfaz C&DH $\leftrightarrow$ GNC (UART LLC 115200 bps)	§7 Tab. 16	Inspection	I	OPEN
ICD-COMMS-001	Interfaz C&DH $\leftrightarrow$ COMMS (CSP/Wi-Fi/UHF)	§7 Tab. 16	Inspection	I	OPEN
Requisitos de Calidad y Soporte					
USA-REQ-002	Despliegue operativo ≤ 15 min	PKG-REQ-001	Demonstration	S	OPEN
SEC-REQ-001	Autenticación de comandos	COMM-REQ-001	Analysis	S	OPEN
INF-REQ-001	Persistencia de logs en NVM	CDH-REQ-002	Inspection	S	OPEN
PHY-REQ-001	Dimensiones $480 \times 340 \times 320$ mm (± 10 %)	STR-REQ-001	Inspection	S	OPEN

15.2 TBD Register (Plan de Resolución)

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148, este registro identifica los parámetros técnicos aún no cuantificados, asigna un responsable y establece un criterio para su resolución antes de la revisión final de V&V.

TBD-ID	Descripción del Parámetro	Requisito/Elemento	Responsable	Criterio de Resolución
TBD-OP-01	Umbral de severidad multi-nivel para contingencias (<code>severity_allows_retreat</code> , <code>severity_requires_replan</code> , <code>severity_requires_retreat</code>). Impl. actual HLC: guarda binaria <code>dist_mm < 300 mm</code> AND <code>state != CLIMB</code> AND not SafeMode en <code>WaypointTracker.should_retreat</code> — sin clasificación graduada.	§7.3.8; s09a; s06	Líder GNC	Análisis de simulación en entorno volcánico + integración ELANav.
TBD-OP-02	Política de reintentos de enlace (<code>retry_allowed</code>)	§7.3.8; s09a	Líder COMM	Caracterización de latencia UHF en campo.
TBD-ENV-01	Nivel de protección antipartículas (IP4X o superior)	STR-REQ-002, SyRS-100	Líder STR	Pruebas de infiltración con regolito simulado.
TBD-PER-01	Ground truth físico para validación encoder (distancia real vs. estimada)	SyRS-013, RF-004-R1; CR-002	Líder GNC	Definir recorrido de referencia con medición física en sitio análogo.
TBD-DATA-01	Umbral de almacenamiento crítico (<code>storage_near_full</code>)	CDH-REQ-002, §11.1	Líder C&DH	Capacidad efectiva de microSD vs bitrate TM.
TBD-LOG-01	Formato y versión de datasets de misión	§9.5.14 (INF-REQ)	Líder C&DH	Estandarización conforme a ELANav API.

Cuadro 27: Registro maestro de parámetros pendientes (TBD) y plan de resolución.

15.3 Deferred and Deleted Requirements Register

Este registro documenta los requisitos postergados o descartados durante el proceso de diseño, preservando sus IDs para mantener la trazabilidad del baseline. Conforme a NASA-NPR-7123.1C e ISO/IEC/IEEE 29148, los IDs de requisito son inmutables y no se reutilizan. [11, 4]

Estados de requisito utilizados en este registro:

- **[DEFERRED]** — Requisito válido pero postergado a una fase futura; el hardware o contexto operacional no está disponible en el scope actual del TFG.
- **[DELETED]** — Requisito descartado del scope; ID congelado para trazabilidad histórica.
- **[EXTERNAL]** — Requisito cuya verificación depende de hardware físico externo al software de vuelo (LLC/HLC). Marcados con **[EXTERN0]** en §9; estado activo, no forman parte de este registro.

ID	Estado	Razón	Ref. CR
RF-004	SUPERSEDED por RF-004-R1	Requisito original especificaba compensación de slip mediante EKF. EKF descartado del scope del TFG: implementación de fusión sensorial fuera del alcance actual y hardware IMU no incluido en la configuración de vuelo. Reemplazado por RF-004-R1 (odometría encoder, 6 ruedas, error <5 % vs. ground truth).	CR-002
COMM-REQ-003	DEFERRED — FASE-2	Hardware RF disponible (Kenwood TM-D710GA + NinoTNC 9600A) pero integración y campaña V&V postergadas fuera del scope del TFG actual. Candidato para campaña de validación extendida.	CR-001
COMM-REQ-004	DEFERRED — FASE-2	Ídem COMM-REQ-003. La integridad multicapa en UHF requiere el enlace físico activo; no verificable en campaña actual.	CR-001
COMM-REQ-005	DEFERRED — FASE-2	Ídem COMM-REQ-003. La conmutación automática de ruta requiere al menos dos nodos RF activos (rover + relay) no disponibles en esta fase.	CR-001

Cuadro 28: Registro de requisitos diferidos y eliminados del Rover Olympus.

Nota sobre requisitos [EXTERNO]: Los requisitos marcados [EXTERNO] en §11 (STR-REQ-001, TRAC-REQ-002, CDH-REQ-002, EPS-REQ-002b, COMM-REQ-002, GNC-REQ-003) son requisitos **activos** cuya verificación depende del hardware físico o de documentación de proveedor, no del software de vuelo. Su estado es ACTIVE/EXTERNAL y no forman parte de este registro.

Nota sobre consolidaciones recientes: STR-REQ-002 ya no se considera externo — consolidado con ENV-REQ-003 que aporta método de test (blow test IP4X); EPS-REQ-002 se dividió en EPS-REQ-002a (protección sw del LLC, no externo) y EPS-REQ-002b (protección hw por celda, externo).

15.4 FMEA — Failure Mode and Effects Analysis

Este análisis identifica los modos de falla relevantes de los componentes y funciones críticas del Rover Olympus, sus efectos sobre la misión UC-01, y las mitigaciones ya implementadas en el software de vuelo (LLC/HLC). El objetivo es demostrar que el diseño considera el comportamiento ante falla (*fail-safe*) y que los requisitos RF-005, RNF-002 y SYS-FUN-040 están respaldados por mecanismos concretos. Análisis conforme a ECSS-Q-ST-30C [7].

Escalas conforme a ECSS-Q-ST-30C [7]:

- **Severidad:** *Critical* = pérdida de misión o daño al sistema; *Major* = degradación significativa, misión comprometida; *Minor* = función degradada, misión continúa; *Negligible* = sin impacto operacional.
- **Ocurrencia:** *Frecuente* (>1/h); *Probable* (1/h–1/día); *Ocasional* (1/día–1/campaña); *Remota* (1/campaña–1/año); *Improbable* (<1/año).
- **Detección:** mecanismo por el cual la falla se detecta antes de causar el efecto indicado.

Cuadro 29: FMEA del Rover Olympus — modos de falla, severidad, ocurrencia y mitigaciones (ECSS-Q-ST-30-02C).

Componente	Modo de Falla	Efecto en Misión	Clase	Ocurr.	Detección	Mitigación Implementada	Req.
Cámara CSI(VisionSource)	Timeout sin frame (>2s)	Percepción ciega; rover no puede clasificar terreno	Critical	Ocasional	Timeout counter en VisionSource	Timeout → MSM transición a AVOIDANCE / FAULT	RF-001RF-005
Encoders (×6)	Señal perdida o pulsos fuera de rango	Odometría inválida; slip no detectable	Major	Remota	Stall counter LLC por rueda	Stall detection en 6 encoders → SafeMode	RF-004-R1RF-005
Sensor HC-SR04	Sin eco / lectura saturada	Obstáculo no detectado; riesgo colisión	Critical	Ocasional	Valor fuera de rango [0–400] cm	Lectura inválida → obstáculo presente (<i>fail-safe</i>); VL53L0X y TF02 como respaldo	RF-003
TF02 LiDAR(largo alcance)	Frame USART2 corrupto / FIFO overflow / SIG bajo (<7)	Distancia frontal de largo alcance no fiable; objetos lejanos no anticipados	Major	Ocasional	ISR USART2 con ring buffer; validación SIG ≥ 7 en HLC	Frame inválido descartado; LLC continúa con HC-SR04 + VL53L0X como respaldo	RF-001RF-003
VL53L0X(ToF corto alcance)	Fallo Soft-I ² C / lectura saturada (>2000 mm)	Detección corto alcance no fiable; obstáculo cercano no detectado	Critical	Remota	Soft-I ² C timeout / rango fuera de [10, 2000] mm	Lectura inválida → obstáculo presente (<i>fail-safe</i>); HC-SR04 como respaldo	RF-003
INA3221(monitor multi-banco EPS)	Fallo Soft-I ² C / lectura inválida en uno o más bancos	Batería sin monitoreo; riesgo sobrecarga/sobrecarga	Major	Remota	Lectura Soft-I ² C inválida o fuera de rango físico (0–26 V por banco)	Valor inválido → alerta HLC; voltaje de cualquier banco <12.8 V → SafeMode (SYS-FUN-040a)	EPS-REQ-001SYS-FUN-040a
BTS7960(drivers motores ×6)	Sobrecorriente (> I_{stall} NFP-5840 ≈ 6.5 A) o sobretemperatura del driver	Motor bloqueado o driver destruido; pérdida de tracción	Critical	Ocasional	ACS712 ADC + umbral OC_FAULT en LLC (<code>config.rs</code>)	OC_FAULT → desenergización inmediata del canal afectado + transición a FLT	RF-005EPS-REQ-001
LM335 / NTC(sensores térmicos)	Lectura errónea / desconexión	Temperatura no monitoreada	Minor	Remota	Valor fuera de rango físico esperado	ThermalMonitor registra anomalía en log; umbral >45 °C → alerta	RNF-004
Enlace CSP(TM/CMD)	Paquete con CRC inválido	Comando descartado; posible pérdida de telemetría	Critical	Ocasional	CRC-32 mismatch en <code>unpack()</code>	CRC-32 drop; no-ACK → retransmisión	RF-006COMM-REQ-001
OBC RPi5(ciclo HLC)	Ciclo >2s (<code>cycle_warn_ms</code>)	Latencia excedida; respuesta tardía a contingencias	Major	Ocasional	Timer <code>cycle_warn_ms</code> excedido	<code>cycle_warn_ms=1500</code> watchdog; log + alerta GCS	RNF-001CDH-REQ-001

Componente	Modo de Falla	Efecto en Misión	Clase	Ocurr.	Detección	Mitigación Implementada	Req.
LLC Arduino Mega	UART timeout / desconexión	Sin actuación de motores; rover inmovilizado	Critical	Remota	Heartbeat ausente > N ciclos	Heartbeat LLC→HLC; ausencia → FAULT en MSM	RF-005SYS-FUN-040b
MSM(state machine)	Transición de estado inválida	Comportamiento impredecible del sistema	Critical	Improbable	Transición rechazada por guard en Rust	Validación en <code>state_machine/mod.rs</code> ; <i>default safe</i> → STB	RF-005SyRS-060

Nota: Todos los modos de falla Critical/Major convergen en SafeMode (SYS-FUN-040a/040b) o FAULT en la MSM. No se identificaron modos de falla sin mitigación en los componentes de vuelo actuales. Clasificación de severidad y ocurrencia conforme a ECSS-Q-ST-30C [7].

15.5 Engineering Budgets

Este apéndice establece los presupuestos de ingeniería (potencia, masa y enlace RF) del Rover Olympus con valores derivados de hojas de datos del fabricante ([**DS**]), estimaciones de ingeniería ([**EST**]), mediciones en hardware real ([**MED**]) y parámetros pendientes de medición ([**TBM**]). Los valores [TBM] deben resolverse antes del cierre de la campaña V&V para cerrar los requisitos RNF-007 (MOD ≥ 2 h) y EPS-REQ-001 (monitoreo multi-banco INA3221) [19, 20].

15.5.1 Power Budget (Bus 12 V — 3 bancos LiPo 4S)

Cuadro 30: Presupuesto de potencia del Rover Olympus (modo traversal, bus 12 V, 3 bancos LiPo 4S). Valores [TBM] requieren banco de motores con corriente medida por ACS712 por canal (INA3221 mide voltaje multi-banco). Criterio RNF-007: energía total ≥ 89.4 Wh $\Rightarrow$ capacidad combinada $\geq 5\,400$ mAh (≥ 80 Wh con 10 % derating).

Subsistema	Componente	V _{bus}	I _{idle} (A)	P _{idle} (W)	I _{peak} (A)	P _{peak} (W)	E _{2h} (Wh)	Fuente
C&DH	RPi5 (OBC/HLC)	5 V	0.636	3.18	1.506	7.53	6.36	[DS] [19]
C&DH	Arduino Mega (LLC)	5 V	0.050	0.25	0.050	0.25	0.50	[DS] [20]
GNC	Cámara OV5647 (CAM1)	3.3 V	0.150	0.50	0.150	0.50	1.00	[DS]
GNC	HC-SR04 ($\times 1$)	5 V	0.003	0.015	0.003	0.015	0.03	[DS]
EPS	INA3221 (monitor multi-banco)	3.3 V	0.001	0.003	0.001	0.003	0.01	[DS]
EPS	ACS712 ($\times 6$, sense corriente motor)	5 V	0.060	0.30	0.060	0.30	0.60	[DS]
PROP	6 $\times$ Motor NFP-5840	12 V	[TBM]	[TBM]	[TBM]	≈ 14.4	[TBM]	[EST]
COMM	WiFi 802.11n (RPi5 integ.)	incl.	–	–	–	≤ 1.0	≤ 2.0	[EST]
Total estimado — modo traversal (nominal)		–	–	≈ 18	–	≈ 44.7	≈ 89.4	[EST]

15.5.2 Mass Budget

Subsistema	Componente	Masa (g)	Fuente	Notas
C&DH	RPi5 (SBC)	45	[DS]	PCB sin carcasa
C&DH	Arduino Mega 2560	37	[DS]	PCB sin carcasa
C&DH	microSD 64 GB (clase 10)	2	[DS]	
GNC	Cámara OV5647 (CAM1)	6	[DS]	módulo + lente seleccionado (ver GNC-REQ-001)
GNC	HC-SR04	8	[DS]	
EPS	INA3221 breakout (triple)	3	[DS]	monitoreo multi-banco
EPS	ACS712 ($\times 6$, current sense)	30	[DS]	5 g/módulo, uno por motor
EPS	LM335 + NTC ($\times 2$)	5	[EST]	sensores térmicos
PROP	6 $\times$ Motor NFP-5840	2 160	[EST]	≈ 360 g/motor (estimado)
PROP	Controladores de motor	120	[EST]	6 $\times$ driver
COMM	Módulo WiFi integrado	–	[DS]	incluido en RPi5
STR	Chasis / estructura	[TBM]	[TBM]	Medición directa con balanza
STR	Ruedas ($\times 6$)	[TBM]	[TBM]	
STR	Arnés / cableado	[TBM]	[TBM]	Estimado ≈ 200 g
EPS	LiPo 4S + BMS Daly ($\times 3$ bancos)	[TBM]	[TBM]	celdas + portabaterías + BMS
Electrónica conocida (excl. estructura)		$\approx 2\,386$	[DS/EST]	sin arnés ni batería
Total medido (sistema completo)		$\approx 9\,300$	[MED]	balanza, configuración de campaña (PHY-002 ≤ 10 kg; cumple)

Cuadro 31: Presupuesto de masa del Rover Olympus. Componentes [TBM] deben medirse con balanza de precisión antes de campaña.

15.5.3 RF Link Budget (2.4 GHz, 50 m LoS)

La siguiente tabla aplica la ecuación de Friis [21] para verificar el cierre del enlace WiFi 802.11n [22] en la distancia operacional máxima declarada en COMM-REQ-001 (50 m, LoS). [10, 4]

Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Notas
Frecuencia f	2 400	MHz	Canal 1–11 WiFi 802.11n
Distancia d	50	m	COMM-REQ-001 (máx. LoS)
Potencia transmisión P_t	+20	dBm	Límite legal WiFi ISM (típico 100 mW)
Ganancia antena TX G_t	+2	dBi	Antena dipolo integrada (RPi5)
Ganancia antena RX G_r	+2	dBi	Antena dipolo integrada (GCS laptop)
FSPL a 50 m, 2.4 GHz	74.2	dB	$FSPL = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}(\frac{4\pi}{c})$ [21]
Pérdidas adicionales L_{misc}	+5	dB	Margen de desvanecimiento, conectores
Potencia recibida P_r	–55.2	dBm	$P_r = P_t + G_t + G_r - FSPL - L_{misc}$
Sensibilidad del receptor	–91	dBm	IEEE 802.11n MCS0 (6 Mbps) [22]
Margen de enlace	+35.8	dB	$M = P_r - S_{min}$; criterio aceptable ≥ 10 dB
Estado	CERRADO		Margen holgado; COMM-REQ-001 satisfecho en LoS

Cuadro 32: Presupuesto de enlace RF WiFi 2.4 GHz a 50 m (ecuación de Friis). El margen de +35.8 dB permite absorber obstáculos parciales sin degradar el enlace por debajo de la sensibilidad del receptor. El enlace UHF (COMM-REQ-002/003) está diferido a Fase-2 (CR-001).

Nota sobre [TBM]: Los valores de corriente de motores (banco de pruebas), masa de estructura/ruedas y RSSI Wi-Fi en sitio análogo deben medirse durante la campaña de integración y hardware (§11 V&V). Estos cierres completan los requisitos EPS-REQ-001, STR-REQ-001 y COMM-REQ-001 respectivamente.

15.6 Glossary

Este glosario consolida términos clave utilizados en el SyRS/SRS. Para definiciones operativas completas, ver §3 (Terms, Definitions, Acronyms), que es la fuente autoritativa; este apéndice solo recoge un subconjunto frecuente para referencia rápida.

Términos clave (consolidación):

- **ELANav:** Biblioteca embebida para la navegación de sistemas espaciales de misión crítica. Proyecto de investigación TEC (Escuela de Ingeniería Electrónica, coord. Johan Carvajal Godínez, 2025–2027). Olympus es la plataforma rover de validación de esta biblioteca.
- **Rover Olympus:** Rover académico tipo exploración, plataforma de validación de ELANav (7 subsistemas).
- **UC-01:** Exploración de superficie (caso núcleo); navegación autónoma continua con percepción y evitación.
- **Sitio análogo:** Terreno volcánico / regolito simulado usado para validación (pendientes hasta 20°, obstáculos, transiciones de suelo).
- **Slip ratio / deslizamiento:** Diferencia entre velocidad teórica del eje motriz y velocidad real de avance del rover; en Olympus la detección es *event-based* (stall de encoder) y no porcentual, ver RF-004-R1.
- **GCS / Estación terrena:** Sistema externo operado por Rover Planner para uplink/downlink.
- **CSP:** CubeSat Space Protocol (encapsulamiento TM/CMD).
- **V&V:** Verification & Validation, con métodos T/A/D/I (Test/Analysis/Demonstration/Inspection).
- **BDD/IBD/PBS/N2/ASM:** Artefactos de arquitectura (SysML y descomposición física) usados para trazabilidad y soporte de integración.

15.7 Revision History

El historial de cambios del SyRS/SRS Rover Olympus se mantiene en el *Change Register* (§14.4, Tab. 25), que documenta los Change Requests (CR-001, CR-002, CR-003...) aprobados sobre el baseline, sus motivos, los Configuration Items afectados y la decisión del mini-CCB. Cada CR se enlaza, donde aplica, a los commits en el repositorio del proyecto.

Convención: los IDs de requisito son inmutables conforme a NASA-NPR-7123.1C; cambios sustanciales se gestionan vía *supersession* (p. ej., RF-004 → RF-004-R1) en lugar de renombrar IDs existentes.

Referencias

- [1] TECSpace, “Proyecto poas: Prototipo de observación y análisis superficial,” tech. rep., Instituto Tecnológico de Costa Rica, SETEC Lab, 2021. Rover experimental predecesor del Olympus; validación mecánica de suspensión rocker-bogie en terreno volcánico costarricense.
- [2] “Iso/iec/ieee 29148:2018 - systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering,” 2018.
- [3] NASA, *NASA Systems Engineering Handbook (NASA/SP-2016-6105 Rev2)*, 2016.
- [4] Project Performance International, “Se goldmine - systems engineering knowledge base.” Accessed: 2026.
- [5] Lib CSP Team, “Cubesat space protocol (csp) specification,” tech. rep., 2023.
- [6] “Ecss-e-st-10-06c: Technical requirements specification,” 2009.
- [7] “Ecss-q-st-30c: Space product assurance — dependability,” 2009.
- [8] “Nasa-std-8739.8b: Software assurance and software safety standard,” 2022.
- [9] NASA, *Planetary Protection Provisions for Robotic Extraterrestrial Missions (NPR 8020.12D)*, 2011.
- [10] Object Management Group, “Systems modeling language (sysml) mbse methodology survey,” tech. rep., OMG, 2008.
- [11] NASA, *NASA Systems Engineering Handbook: Configuration Management*, 2016. Section 6.5.
- [12] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, 2005.
- [13] Object Management Group, “Omg unified modeling language (omg uml) specification,” tech. rep., 2017.
- [14] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [15] NASA, “Spacecraft fault management architecture,” tech. rep., NASA Goddard Space Flight Center, 2012.
- [16] NASA Marshall Space Flight Center, *Project Engineering Handbook (MSFC-HDBK-3173)*, 2012.
- [17] “Ecss-e-st-70-11c rev.1: Space engineering — space segment operability,” Oct. 2025.
- [18] AbraxSys Corporation, “How many nits does my screen need for sunlight readability?,” 2024. Industry reference: minimum 1,000 nits threshold for sunlight-readable displays; direct sunlight defined as $\geq 50,000$ lux.
- [19] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi 5 Product Brief*, 2023. Típico 3–5 W bajo carga moderada; pico hasta 7.5 W con GPIO y USB activos.
- [20] Arduino LLC, *Arduino Mega 2560 Rev3 Datasheet*, 2012. Corriente típica de operación 50 mA a 5 V (≈ 0.25 W).

- [21] H. T. Friis, "A note on a simple transmission formula," *Proceedings of the IRE*, vol. 34, no. 5, pp. 254–256, 1946. Ecuación de transmisión de Friis: fórmula fundamental para presupuesto de enlace RF.
- [22] "Ieee std 802.11n-2009: Amendment 5 – enhancements for higher throughput," 2009. Sensibilidad mínima del receptor MCS0 (BPSK 1/2): -82 a -91 dBm según implementación.